Repaso: esquemas y datos memorizables

Auxiliar de cocina C2 · Xunta de Galicia
Convocatoria 2026-27 · edición del 10/11/2026

Material de repaso: el esquema y las cifras de cada tema. El texto completo y las preguntas están en la aplicación. Antes del examen, comprueba que no ha salido ninguna norma nueva posterior al corte de la convocatoria.

Repaso: esquemas y datos memorizables

Auxiliar de cocina C2 · Xunta de Galicia · convocatoria 2026-27

10/11/2026

G1 · Constitución española de 1978
G2 · Estatuto de autonomía de Galicia
G3 · Ley 39/2015 procedimiento administrativo
G4 · Ley 1/2016 transparencia y buen gobierno
G5 · Ley 2/2015 empleo público de Galicia
G6 · Ley 7/2023 igualdad efectiva
G7 · RDL 1/2013 derechos discapacidad
G8 · Ley 31/1995 prevención riesgos laborales
E1 · Alimentación y nutrición · menús · dietas · alérgenos
E2 · Tipos de cocina, maquinaria y presentación
E3 · Economato, despensas y almacenaje refrigerado
E4 · Condimentos, especias, salsas y fondos
E5 · Consomés, sopas, cremas y potajes · legumbres
E6 · Hortalizas, frutas y verduras · ensaladas
E7 · Pasta, arroz y huevos
E8 · Pescados y mariscos
E9 · Las carnes
E10 · Postres y bebidas
E11 · Manipulación, residuos y circulación
E12 · Ley 1/2024 calidad alimentaria · APPCC
E13 · Alérgenos e información alimentaria
E14 · Temperaturas y toma de muestras

G1 · Constitución española de 1978

Tema 1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.

Esquema de estudio

```
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
├─ Aprobación Cortes 31-10-1978 · Referéndum 06-12-1978 · Sanción 27-12-1978 · BOE y vigor 29-12-1978
├─ 169 artículos · Preámbulo · 11 títulos (preliminar + I a X) · 4 DA · 9 DT · 1 DD · 1 DF
└─ 3 reformas, todas por el art. 167 y sin referéndum:
     art. 13.2 (1992, Maastricht) · art. 135 (2011, estabilidad presupuestaria) · art. 49 (2024,
discapacidad)

TÍTULO PRELIMINAR (1-9)
├─ 1 Estado social y democrático de Derecho · valores: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político
│   soberanía en el pueblo · Monarquía parlamentaria
├─ 2 Unidad de la Nación + autonomía de nacionalidades y regiones + solidaridad
├─ 3 Castellano oficial (deber de conocer / derecho de usar) · cooficialidad · modalidades lingüísticas
├─ 4 Bandera   5 Capital: villa de Madrid
├─ 6 Partidos   7 Sindicatos y asociaciones empresariales (estructura y funcionamiento democráticos)
├─ 8 Fuerzas Armadas (Tierra, Armada, Aire)
└─ 9 Sujeción a la CE · igualdad real y efectiva · 9.3 principios:
    legalidad · jerarquía normativa · publicidad · irretroactividad sancionadora desfavorable ·
    seguridad jurídica · responsabilidad · interdicción de la arbitrariedad

TÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES (10-55)
├─ 10 Dignidad · interpretación conforme a la DUDH y tratados
├─ CAP I (11-13) Españoles y extranjeros → 12: mayoría de edad a los 18
├─ CAP II Derechos y libertades
│   ├─ 14 Igualdad ante la ley
│   ├─ SECCIÓN 1.ª (15-29) Derechos fundamentales y libertades públicas → amparo + ley orgánica
│   │   15 vida · 16 ideológica/religiosa · 17 libertad y seguridad (72 h, habeas corpus)
│   │   18 honor/intimidad/imagen/domicilio/comunicaciones · 19 circulación · 20 expresión e información
│   │   21 reunión · 22 asociación · 23 participación y cargos públicos · 24 tutela judicial
│   │   25 legalidad penal · 26 tribunales de honor · 27 educación · 28 sindicación y huelga · 29 petición
│   └─ SECCIÓN 2.ª (30-38) Derechos y deberes de los ciudadanos → sin amparo (salvo objeción, art. 30)
│       30 defensa · 31 tributos · 32 matrimonio · 33 propiedad · 34 fundación
│       35 trabajo · 36 colegios profesionales · 37 negociación colectiva · 38 libertad de empresa
├─ CAP III (39-52) Principios rectores → solo ante jurisdicción ordinaria según leyes de desarrollo
│   39 familia · 40 pleno empleo y seguridad e higiene · 41 Seguridad Social · 42 emigrantes
│   43 salud · 44 cultura · 45 medio ambiente · 46 patrimonio · 47 vivienda · 48 juventud
│   49 discapacidad (reforma 2024) · 50 tercera edad · 51 consumidores · 52 organizaciones profesionales
├─ CAP IV (53-54) Garantías · 54 Defensor del Pueblo (LO, alto comisionado de las Cortes)
└─ CAP V (55) Suspensión: general (excepción y sitio) / individual (bandas armadas y terrorismo)

TÍTULO II. LA CORONA (56-65)
├─ 56 Jefe del Estado · símbolo de unidad y permanencia · inviolable y no sujeto a responsabilidad
├─ 57 Sucesión: primogenitura y representación · Príncipe de Asturias · LO para abdicaciones y dudas
├─ 58 Consorte  ·  59 Regencia (1, 3 o 5 personas)  ·  60 Tutela  ·  61 Juramento
├─ 62 Funciones a)-j)  ·  63 Embajadores, tratados, guerra y paz (previa autorización de las Cortes)
├─ 64 Refrendo: Presidente del Gobierno / Ministros; Presidente del Congreso en art. 99
└─ 65 Casa del Rey

TÍTULO III, CAP I. LAS CÁMARAS (66-80)
├─ 66 Cortes Generales: Congreso + Senado · legislan, presupuestan, controlan · inviolables
├─ 68 CONGRESO: 300-400 diputados · circunscripción provincia (+1 Ceuta, +1 Melilla) · proporcional
│     4 años · elecciones entre 30 y 60 días · convocatoria en 25 días
├─ 69 SENADO: representación territorial · 4 por provincia · 3 islas mayores / 1 menores
│     2 Ceuta + 2 Melilla · 1 por CCAA + 1 por millón de habitantes · 4 años
├─ 67 No doble acta · no mandato imperativo    70 Inelegibilidad e incompatibilidad
├─ 71 Inviolabilidad · inmunidad (flagrante delito, suplicatorio) · Sala 2.ª TS · asignación
├─ 72 Autonomía reglamentaria (mayoría absoluta)   73 Sesiones: sept-dic y feb-jun
├─ 74 Sesiones conjuntas   75 Pleno y Comisiones (excepciones a la delegación)
├─ 76 Comisiones de investigación (no vinculan a tribunales)   77 Peticiones por escrito
├─ 78 Diputación Permanente: mínimo 21 miembros   79 Quórum y voto personal e indelegable
```

```
└─ 80 Sesiones plenarias públicas salvo acuerdo por mayoría absoluta

TÍTULO VIII. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (137-158)
├─ CAP I (137-139) Municipios + provincias + CCAA · solidaridad · igualdad y unidad de mercado
├─ CAP II (140-142) Administración local
│   140 municipios (alcaldes elegidos por concejales o vecinos, concejo abierto)
│   141 provincia (LO para alterar límites; Diputaciones; Cabildos/Consejos)  142 suficiencia financiera
└─ CAP III (143-158) Comunidades Autónomas
    ├─ Acceso: 143 vía ordinaria (2/3 municipios, 6 meses, 5 años si fracasa)
    │           151 vía rápida (3/4 municipios + referéndum)      144 intervención por LO
    ├─ Estatutos: 146 elaboración · 147 norma institucional básica y contenido mínimo (reforma por LO)
    ├─ Competencias: 148 (22 materias CCAA) · 149 (32 materias Estado) · 150 (marco, transferencia,
armonización)
    │   149.3 cláusulas: residual · prevalencia · supletoriedad
    └─ Organización y control: 152 (Asamblea, Consejo de Gobierno, Presidente, TSJ)
        153 controles (TC / Gobierno con Consejo de Estado / contencioso-administrativa / Tribunal de
Cuentas)
        154 Delegado del Gobierno · 155 coerción (mayoría absoluta del Senado)
        156 autonomía financiera · 157 recursos · 158 asignaciones y Fondo de Compensación
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras.

- 169 artículos; 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria, 1 final.
- 18 años: mayoría de edad (art. 12).
- 72 horas: plazo máximo de detención preventiva (art. 17.2).
- 300-400 diputados (art. 68.1). 21 miembros como mínimo en la Diputación Permanente (art. 78.1).
- 4 senadores por provincia; 2 por Ceuta y 2 por Melilla; 1 por Comunidad Autónoma + 1 por millón de habitantes (art. 69). En las provincias insulares, 3 por isla mayor y 1 por cada una de las otras **ocho** islas, Formentera ya incluida por separado.
- 30-60 días para celebrar elecciones y 25 días para convocar el Congreso electo (art. 68.6).
- Regencia nombrada por las Cortes: 1, 3 o 5 personas (art. 59.3).
- Art. 148: 22 apartados. Art. 149.1: 32 apartados.
- 6 meses para completar la iniciativa autonómica; 5 años para reiterarla si no prospera (art. 143).

Trampas frecuentes.

1. **Art. 49 reformado en 2024.** Si una opción de respuesta habla de «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos», es la redacción derogada. 1 bis. **Número de reformas: cuatro, no tres.** Desde el **20/05/2026** la Constitución acumula **cuatro** reformas. Casi todo el material publicado antes de esa fecha dice tres. Y la cuarta trae dos trampas propias: **«Ibiza-Formentera» ya no existe** como circunscripción —son dos—, y la reforma **está en vigor pero su eficacia está aplazada** a las primeras elecciones al Senado que se convoquen, así que a día de hoy Formentera todavía no ha elegido senador.
2. **Amparo.** Solo cubre el art. 14, la sección 1.ª del capítulo II (arts. 15-29) y la objeción de conciencia del art. 30. Los principios rectores (39-52) no son amparables.
3. **Igualdad.** El art. 14 está en el capítulo II pero **fuera** de la sección 1.ª; aun así se protege igual que ella.
4. **Estado de alarma.** El art. 55.1 permite suspender derechos en los estados de **excepción y sitio**, no en el de alarma.
5. **Ceuta y Melilla.** 1 diputado cada una, pero 2 senadores cada una.
6. **Alcaldes.** Los eligen los Concejales **o** los vecinos; los Concejales siempre los vecinos.
7. **Provincia.** Alterar sus límites exige **ley orgánica** (art. 141.1), no ley ordinaria.
8. **Art. 155.** Requiere requerimiento previo al Presidente autonómico y **mayoría absoluta del Senado** (no del Congreso, no de ambas Cámaras).

9. **Refrendo.** Regla general: Presidente del Gobierno o Ministros. Excepción: **Presidente del Congreso** para la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y para la disolución del art. 99.
10. **Sucesión a la Corona.** La preferencia del varón sobre la mujer en el mismo grado sigue vigente: la Constitución **no** se ha reformado en este punto.
11. **Períodos de sesiones.** Septiembre-diciembre y febrero-junio (no coinciden con el año natural ni con el curso escolar).
12. **Número de diputados.** La cifra de 350 es de la LOREG, no de la Constitución, que solo fija la horquilla 300-400.

G2 · Estatuto de autonomía de Galicia

Tema 2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II. Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.

Esquema de estudio

```
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA — LO 1/1981, de 6 de abril
├─ Referéndum 21-12-1980 · BOE 28-04-1981 · vía rápida (DT 2.ª CE, nacionalidad histórica)
└─ Preámbulo + 57 artículos: T. preliminar (1-8) · I (9-26) · II (27-38) · III (39-42) · IV (43-55) · V
(56-57)

TÍTULO PRELIMINAR (1-8)
├─ 1 Nacionalidad histórica · norma institucional básica · poderes: CE + Estatuto + pueblo
├─ 2 Territorio: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra
├─ 3 Condición política de gallego = vecindad administrativa · emigrantes y descendientes
├─ 4 Derechos = los de la CE · derecho a vivir y trabajar en la propia tierra
├─ 5 LENGUA: gallego = lengua propia · gallego y castellano oficiales
│     derecho de conocerlos y usarlos · no discriminación por lengua
├─ 6 Bandera (banda azul diagonal), himno y escudo
├─ 7 Galleguidad (sin derechos políticos)
└─ 8 Sede de las instituciones: ley por 2/3 del Parlamento

TÍTULO I. DEL PODER GALLEGO (9-26)
├─ 9 Parlamento + Junta + Presidente
├─ CAP I PARLAMENTO (10-14)
│   10 Funciones: legislar · controlar y presupuestar · designar senadores · elegir Presidente ·
│      exigir responsabilidad · instar leyes estatales · recurso de inconstitucionalidad · INVIOLABLE
│   11 Sufragio universal · 4 años · proporcional · circunscripción PROVINCIA · 60-80 diputados
│      inviolabilidad · aforamiento TSJG (en Galicia) / Sala 2.ª TS (fuera) · no mandato imperativo
│   12 Presidente, Mesa, Diputación Permanente · Reglamento por mayoría absoluta · Pleno y Comisiones
│   13 Iniciativa: diputados, Parlamento y Junta · promulgación en nombre del Rey por el Presidente
│      publicación en DOG + BOE · VIGOR desde el DOG · control TC
│   14 Órgano tipo Defensor del Pueblo → Valedor do Pobo
├─ CAP II JUNTA Y PRESIDENTE (15-19)
│   15 Presidente: dirige la Junta · representación de la CA y ordinaria del Estado
│      elegido por el Parlamento entre sus miembros · nombrado por el Rey
│      investidura: mayoría absoluta → 24 h → mayoría simple
│   16 Junta = Presidente + Vicepresidente(s) + Consejeros (nombra y cesa el Presidente)
│   17 Responsabilidad solidaria · cese: elecciones, pérdida de confianza, dimisión, fallecimiento
│      → continúa en funciones
│   18 Aforamiento   19 Recurso de inconstitucionalidad
└─ CAP III JUSTICIA (20-26)
    21 TSJ de Galicia culmina la organización judicial
    22 Civil: todas las instancias + casación y revisión en Derecho civil gallego
       Penal y social: todas las instancias SALVO casación y revisión
       Contencioso-administrativo: actos de la Junta y de la Administración de Galicia
    23 Presidente del TSJG: el Rey a propuesta del CGPJ
    24 Ministerio Fiscal: íntegramente al Estado
    25-26 Mérito preferente: Derecho gallego + idioma

TÍTULO II. COMPETENCIAS (27-38)
├─ 27 EXCLUSIVAS (32 materias) → legislar + reglamentar + ejecutar
│     instituciones · comarcas y parroquias · territorio, litoral, urbanismo y vivienda ·
│     Derecho civil gallego · montes vecinales en mano común · pesca en rías, marisqueo y acuicultura ·
│     artesanía · lengua gallega · turismo · asistencia social · policía autónoma · juego · publicidad
├─ 28 DESARROLLO LEGISLATIVO Y EJECUCIÓN (8 materias)
│     régimen jurídico de la Administración gallega y de sus funcionarios · expropiación y contratos ·
│     minero y energético · reserva al sector público · ordenación del sector pesquero ·
│     puertos pesqueros · cooperativas · establecimientos farmacéuticos
├─ 29 EJECUCIÓN (5 materias)
│     laboral · propiedad industrial e intelectual · salvamento marítimo · vertidos · restantes
├─ 30 Exclusivas económicas (comercio interior, consumo, denominaciones de origen…)
├─ 31 Enseñanza: competencia plena   32 Fondo Cultural y Consello da Cultura Galega
```

```
├─ 33 Sanidad interior y Seguridad Social (Caja Única)   34 Radio, TV y prensa
├─ 35 Convenios (comunicación + 30 días) y acuerdos de cooperación (autorización)
├─ 36 Solicitud de transferencias o delegaciones
├─ 37 Territorialidad · Parlamento legisla / Junta reglamenta y ejecuta
└─ 38 Derecho propio preferente · Derecho estatal supletorio · fuentes del Derecho civil gallego
```

Datos memorizables y trampas de test

A. El Estatuto NUNCA ha sido reformado. La Constitución sí, tres veces. Si una opción dice que el Estatuto de Galicia se reformó en 1995, es falsa: lo de 1995 fue una **transferencia de competencias por ley orgánica del artículo 150.2 CE** (LO 16/1995), que no modifica el Estatuto.

B. Galicia accedió por la vía privilegiada sin cumplir los requisitos del artículo 151.1. Le bastó la **disposición transitoria segunda** de la Constitución, por haber **plebiscitado un Estatuto en 1936**. Es la diferencia con Andalucía, que sí tuvo que recorrer el artículo 151.

C. El referéndum del Estatuto fue el 21 de diciembre de 1980; la ley orgánica es de 6 de abril de 1981 y se publicó el 28 de abril de 1981. Tres fechas distintas que suelen mezclarse.

D. La reforma del Estatuto exige cuatro pasos: iniciativa, dos tercios del Parlamento gallego, ley orgánica de las Cortes y **referéndum**. La reforma de la Constitución por el artículo 167, en cambio, **no exige referéndum** salvo que lo pidan una décima parte de los miembros de una Cámara.

Cifras.

- Ley Orgánica **1/1981, de 6 de abril**. Referéndum: **21 de diciembre de 1980**. BOE: **28 de abril de 1981**.
- **57 artículos** y **5 títulos** (preliminar + I a V).
- Parlamento: **60-80** diputados por ley; mandato de **4 años**; circunscripción provincial.
- Sede de las instituciones: ley aprobada por **dos tercios** del Parlamento (art. 8).
- Reglamento del Parlamento: **mayoría absoluta** (art. 12).
- Investidura: **mayoría absoluta**, y a las **24 horas**, mayoría simple (art. 15).
- Convenios con otras Comunidades: **30 días** para reparos de las Cortes (art. 35).
- Art. 27: **32** materias exclusivas. Art. 28: **8** materias de desarrollo y ejecución. Art. 29: **5** materias de ejecución.

Trampas frecuentes.

1. **Los tres niveles competenciales.** Confundir «exclusiva» (art. 27), «desarrollo legislativo y ejecución» (art. 28) y «ejecución» (art. 29) es el error más habitual. Regla mnemotécnica: **27 = todo; 28 = desarrollo + ejecución; 29 = solo ejecutar**.
2. **Materia laboral.** Galicia solo tiene **ejecución** (art. 29.Uno), no legislación: la legislación laboral es exclusiva del Estado (art. 149.1.7.ª CE).
3. **Función pública.** El régimen estatutario de los funcionarios gallegos es **desarrollo legislativo y ejecución** (art. 28.Uno), no competencia exclusiva.
4. **Pesca.** Distinguir: la pesca en **rías y aguas interiores, marisqueo y acuicultura** es exclusiva (27.Quince); la **ordenación del sector pesquero** es de desarrollo y ejecución (28.Cinco); la **pesca marítima** es estatal (149.1.19.ª CE).
5. **Lengua.** El art. 5 dice que todos tienen el **derecho** de conocer y usar ambos idiomas. No establece el **deber** de conocer el gallego (el deber de conocer el castellano lo impone el art. 3 CE, no el Estatuto).
6. **Entrada en vigor de las leyes gallegas.** Se publican en el DOG **y** en el BOE, pero la fecha que cuenta es la del **DOG**.
7. **Nombramiento del Presidente.** Lo **elige el Parlamento** entre sus miembros y lo **nombra el Rey**; no lo nombra el Parlamento ni lo elige el Rey.
8. **Consejeros.** Los nombra y cesa **el Presidente**, no el Parlamento ni el Rey.

9. **Aforamiento.** TSJ de Galicia por delitos cometidos **en** Galicia; Sala de lo Penal del Tribunal Supremo **fuera** de Galicia.
10. **Casación.** El TSJG conoce de casación y revisión **solo** en materias de Derecho civil gallego.
11. **Galleguidad.** El reconocimiento a las comunidades gallegas del exterior **no** implica derechos políticos (art. 7).
12. **Condición política de gallego.** Depende de la **vecindad administrativa**, no del nacimiento ni de la residencia de hecho.

G3 · Ley 39/2015 procedimiento administrativo

Tema 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.

Esquema de estudio

3.1 Mapa completo de la ley (arts. 1-126)

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales — arts. 1-2

Art.	Rúbrica
1	Objeto de la Ley
2	Ámbito subjetivo de aplicación

TÍTULO I. De los interesados en el procedimiento — arts. 3-12

Art.	Rúbrica
3	Capacidad de obrar
4	Concepto de interesado
5	Representación
6	Registros electrónicos de apoderamientos
7	Pluralidad de interesados
8	Nuevos interesados en el procedimiento
9	Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento
10	Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas
11	Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo
12	Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

TÍTULO II. De la actividad de las Administraciones Públicas — arts. 13-33

Capítulo I. Normas generales de actuación (13-28)

Art.	Rúbrica
13	Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
14	Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas
15	Lengua de los procedimientos
16	Registros
17	Archivo de documentos
18	Colaboración de las personas
19	Comparecencia de las personas
20	Responsabilidad de la tramitación

Art.	Rúbrica
21	Obligación de resolver
22	Suspensión del plazo máximo para resolver
23	Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar
24	Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado
25	Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio
26	Emisión de documentos por las Administraciones Públicas
27	Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas
28	Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo

Capítulo II. Términos y plazos (29-33)

Art.	Rúbrica
29	Obligatoriedad de términos y plazos
30	Cómputo de plazos
31	Cómputo de plazos en los registros
32	Ampliación
33	Tramitación de urgencia

TÍTULO III. De los actos administrativos — arts. 34-52

Capítulo I. Requisitos (34-38)

Art.	Rúbrica
34	Producción y contenido
35	Motivación
36	Forma
37	Inderogabilidad singular
38	Ejecutividad

Capítulo II. Eficacia de los actos (39-46)

Art.	Rúbrica
39	Efectos
40	Notificación
41	Condiciones generales para la práctica de las notificaciones
42	Práctica de las notificaciones en papel
43	Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos
44	Notificación infructuosa
45	Publicación
46	Indicación de notificaciones y publicaciones

Capítulo III. Nulidad y anulabilidad (47-52)

Art.	Rúbrica
47	Nulidad de pleno derecho
48	Anulabilidad
49	Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos
50	Conversión de actos viciados
51	Conservación de actos y trámites
52	Convalidación

TÍTULO IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común — arts. 53-105

Capítulo I. Garantías del procedimiento (53)

Art.	Rúbrica
53	Derechos del interesado en el procedimiento administrativo

Capítulo II. Iniciación del procedimiento (54-69)

Art.	Rúbrica
54	Clases de iniciación
55	Información y actuaciones previas
56	Medidas provisionales
57	Acumulación
58	Iniciación de oficio
59	Inicio del procedimiento a propia iniciativa
60	Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior
61	Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos
62	Inicio del procedimiento por denuncia
63	Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora
64	Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora
65	Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
66	Solicitudes de iniciación
67	Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial
68	Subsanación y mejora de la solicitud
69	Declaración responsable y comunicación

Capítulo III. Ordenación del procedimiento (70-74)

Art.	Rúbrica
70	Expediente Administrativo

Art.	Rúbrica
71	Impulso
72	Concentración de trámites
73	Cumplimiento de trámites
74	Cuestiones incidentales

Capítulo IV. Instrucción del procedimiento (75-83)

Art.	Rúbrica
75	Actos de instrucción
76	Alegaciones
77	Medios y período de prueba
78	Práctica de prueba
79	Petición
80	Emisión de informes
81	Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial
82	Trámite de audiencia
83	Información pública

Capítulo V. Finalización del procedimiento (84-95)

Art.	Rúbrica
84	Terminación
85	Terminación en los procedimientos sancionadores
86	Terminación convencional
87	Actuaciones complementarias
88	Contenido
89	Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador
90	Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores
91	Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial
92	Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
93	Desistimiento por la Administración
94	Desistimiento y renuncia por los interesados
95	Requisitos y efectos (caducidad)

Capítulo VI. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común (96)

Art.	Rúbrica
96	Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

Capítulo VII. Ejecución (97-105)

Art.	Rúbrica
97	Título
98	Ejecutoriedad
99	Ejecución forzosa
100	Medios de ejecución forzosa
101	Apremio sobre el patrimonio
102	Ejecución subsidiaria
103	Multa coercitiva
104	Compulsión sobre las personas
105	Prohibición de acciones posesorias

TÍTULO V. De la revisión de los actos en vía administrativa — arts. 106-126

Capítulo I. Revisión de oficio (106-111)

Art.	Rúbrica
106	Revisión de disposiciones y actos nulos
107	Declaración de lesividad de actos anulables
108	Suspensión
109	Revocación de actos y rectificación de errores
110	Límites de la revisión
111	Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables

Capítulo II. Recursos administrativos (112-126)

Art.	Rúbrica
112	Objeto y clases
113	Recurso extraordinario de revisión
114	Fin de la vía administrativa
115	Interposición de recurso
116	Causas de inadmisión
117	Suspensión de la ejecución
118	Audiencia de los interesados
119	Resolución
120	Pluralidad de recursos administrativos
121	Objeto (alzada)
122	Plazos (alzada)
123	Objeto y naturaleza (reposición)
124	Plazos (reposición)
125	Objeto y plazos (extraordinario de revisión)

Art.	Rúbrica
126	Resolución (extraordinario de revisión)

3.2 Esquema de las fases del procedimiento

```
INICIACIÓN (arts. 54-69)
├── De oficio (58)
│   ├── Propia iniciativa (59)
│   ├── Orden superior (60)
│   ├── Petición razonada de otros órganos (61)
│   └── Denuncia (62)
└── A solicitud del interesado (66)
    └── Subsanación: 10 días (+5 prudencial) (68)

    Antes o al iniciar: información y actuaciones previas (55)
                        medidas provisionales (56)
                        acumulación (57)

ORDENACIÓN (arts. 70-74)
├── Expediente electrónico (70)
├── Impulso de oficio (71) — orden riguroso de incoación
├── Concentración de trámites (72)
└── Cumplimiento de trámites: 10 días salvo norma distinta (73)

INSTRUCCIÓN (arts. 75-83)
├── Alegaciones: en cualquier momento antes de la audiencia (76)
├── Prueba: 10-30 días (+10 extraordinario) (77-78)
├── Informes: facultativos y no vinculantes salvo norma; 10 días (80)
├── AUDIENCIA: 10-15 días (82)   ← antes del informe jurídico y del dictamen
└── Información pública: mínimo 20 días (83)

FINALIZACIÓN (arts. 84-95)
├── Resolución (88)
├── Desistimiento del interesado (94)
├── Renuncia al derecho (94)
├── Declaración de caducidad (95) — 3 meses de paralización imputable
├── Imposibilidad material sobrevenida (84.2)
└── Terminación convencional (86)

EJECUCIÓN (arts. 97-105)
└── Medios (100): apremio sobre el patrimonio · ejecución subsidiaria ·
                  multa coercitiva · compulsión sobre las personas
```

3.3 Tabla maestra de plazos

Plazo	Supuesto	Artículo
10 días	Cursar la notificación desde que se dicta el acto	40.2
10 días	Subsanación de la solicitud (+5 prudenciales)	68.1-2
10 días	Cumplimiento de trámites por el interesado (salvo norma distinta)	73.1
10 días	Emisión de informes (salvo norma distinta)	80.2
10 días	Remisión del recurso de alzada por el órgano que dictó el acto	121.2

Plazo	Supuesto	Artículo
10 días	Continuación instada por terceros tras desistimiento/renuncia	94.4
10 días naturales	Rechazo tácito de la notificación electrónica	43.2
10-15 días	Trámite de audiencia	82.2
10-30 días	Periodo de prueba (+10 extraordinario)	77-78
15 días	Expedición de oficio del certificado de silencio	24.4
15 días	Acuerdo de iniciación tras medidas provisionales previas	56.2
15 días	Alegaciones sobre cuestiones conexas no planteadas	88.1
20 días (mínimo)	Información pública	83.2
1 mes	Interposición de alzada y de reposición (acto expreso)	122.1 / 124.1
1 mes	Resolución del recurso de reposición	124.2
1 mes	Silencio **positivo** de la solicitud de suspensión de la ejecución	117.3
5 días	Desestimación presunta de la solicitud de tramitación simplificada	96.3
5 días	Alegaciones en tramitación simplificada	96.6.c)
30 días	Resolución del procedimiento en tramitación simplificada	96.6
3 meses	Plazo supletorio para resolver	21.3
3 meses	Resolución del recurso de alzada	122.2
3 meses	Suspensión por informes preceptivos y determinantes (máximo)	22.1.d)
3 meses	Caducidad por paralización imputable al interesado	95.1
3 meses	Interposición del extraordinario de revisión (causas b, c, d)	125.2
6 meses	Plazo máximo ordinario para resolver	21.2
6 meses	Caducidad del procedimiento de revisión de oficio iniciado de oficio	106.5
6 meses	Caducidad del procedimiento de declaración de lesividad	107.2
4 años	Declaración de lesividad desde que se dictó el acto	107.2
4 años	Extraordinario de revisión por error de hecho	125.2
5 años	Vigencia máxima del poder inscrito en el registro de apoderamientos	6.6

Datos memorizables y trampas de test

1. Ley 39/2015 vs. Ley 40/2015. Abstención y recusación, convenios, órganos colegiados, delegación y avocación, responsabilidad patrimonial *sustantiva* → **40/2015**. Procedimiento, plazos, actos, notificaciones, recursos → **39/2015**.

2. Art. 13 vs. art. 53. El 13 son derechos de **las personas** en general; el 53 son derechos de **los interesados** en un procedimiento. La pregunta clásica pone un derecho del 53 (p. ej. "actuar asistido de asesor") y lo atribuye al 13, o al revés.

3. Sector público ≠ Administración Pública. Las **Universidades públicas** y las **entidades de derecho privado** vinculadas están en el sector público (art. 2.1) pero **no** en el concepto de Administración Pública (art. 2.3).

4. Plazo máximo para resolver: 6 meses. Plazo supletorio: 3 meses. Se confunden constantemente. Los 6 meses son el **techo** que la norma reguladora no puede superar salvo ley o Derecho de la UE; los 3 meses son lo que rige **si la norma no dice nada**.

5. Silencio positivo con seis excepciones. Regla: **estimatorio**. Desestimatorio en: ley/UE que lo diga, derecho de **petición**, transferencia de facultades sobre **dominio público o servicio público**, actividades que dañen el **medio ambiente**, **responsabilidad patrimonial**, e **impugnación de actos y revisión de oficio a instancia**.

6. El "doble silencio" del art. 24.1 párrafo 3.º. Alzada contra una desestimación por silencio + falta de resolución del recurso = **estimación**, salvo en las materias del párrafo anterior. Es la única contraexcepción y cae mucho.

7. Silencio estimatorio = acto. Silencio desestimatorio = ficción. Solo el positivo es "acto administrativo finalizador del procedimiento". El negativo únicamente permite recurrir.

8. Resolución tardía. Tras silencio **positivo**, solo cabe resolución **confirmatoria**. Tras silencio **negativo**, la Administración resuelve **sin vinculación**.

9. Silencio de oficio (art. 25). Favorable → **desestimación**. Desfavorable o de gravamen → **caducidad**. No al revés.

10. Días hábiles excluyen sábados. Desde la 39/2015 **los sábados son inhábiles** a efectos de plazos administrativos (en la Ley 30/1992 eran hábiles). Es el cambio más preguntado del art. 30.

11. Meses: de fecha a fecha, terminando el mismo día. No "el día siguiente". Notificado el 15 de marzo, un mes vence el **15 de abril**. Si el mes de vencimiento no tiene día equivalente, el **último día del mes**.

12. Art. 30.6 vs. art. 31.3. La regla de "hábil aquí e inhábil allí → inhábil en todo caso" **no se aplica a los registros electrónicos** (art. 31.3 lo excluye expresamente).

13. Ampliación de plazos: la mitad. Ampliación del plazo para resolver: hasta el mismo plazo (se dobla). Son artículos distintos (32 y 23) con reglas distintas. En ninguno de los dos **cabe recurso**, y en ninguno se puede ampliar un plazo **ya vencido**.

14. Urgencia (art. 33): plazos a la mitad, salvo presentación de solicitudes y recursos. Esa salvedad es la trampa.

15. Notificación infructuosa → BOE, siempre. Los anuncios en boletín autonómico, provincial, tablón municipal o consulado son **facultativos y previos**, no sustitutivos.

16. Notificación en papel (art. 42): segundo intento en hora distinta, dentro de los tres días siguientes, una sola vez. Y puede recogerla **cualquier persona mayor de 14 años** que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

17. Notificación electrónica: 10 días NATURALES para el rechazo tácito. Es de los pocos plazos en días naturales de la ley.

18. Nulidad: siete supuestos de actos (47.1) + cuatro de disposiciones (47.2). La incompetencia solo es nula si es **manifiesta** y **por razón de la materia o del territorio** —la incompetencia **jerárquica** es mera anulabilidad, y es convalidable por el superior (art. 52.3).

19. La desviación de poder es anulabilidad, no nulidad. Trampa frecuente.

20. Prescindir del procedimiento: "total y absolutamente". Si solo se omiten trámites, es anulabilidad. El adverbio doble es literal del art. 47.1.e).

21. Vía administrativa. Ponen fin: resoluciones de **alzada**, resoluciones de los procedimientos sustitutivos del 112.2, órganos **sin superior jerárquico**, acuerdos/pactos/convenios/contratos finalizadores, resoluciones de **responsabilidad patrimonial**, procedimientos complementarios sancionadores del 90.4, y lo que diga una disposición legal o reglamentaria.

22. Alzada obligatoria, reposición potestativa. Y contra la resolución de la reposición **no cabe otra reposición**; contra la de la alzada **solo el extraordinario de revisión**.

23. Plazos de resolución de recursos: alzada 3 meses, reposición 1 mes. Los de interposición son ambos **1 mes** si el acto es expreso. Contra acto presunto: **en cualquier momento**.

24. Suspensión de la ejecución: silencio POSITIVO al mes. Art. 117.3. Es una de las escasas previsiones de silencio positivo expreso en materia de recursos.

25. Prohibición de reformatio in peius (art. 119.3). La resolución del recurso nunca puede agravar la situación inicial del recurrente. Lo mismo dice el art. 88.2 para la resolución del procedimiento iniciado a solicitud.

26. Revisión de actos nulos: dictamen FAVORABLE del Consejo de Estado. No basta con pedirlo: debe ser favorable, y es vinculante en sentido obstativo (sin dictamen favorable no se puede declarar la nulidad).

27. Lesividad: 4 años para declararla, 6 meses de caducidad del procedimiento. Y después hay que ir al **contencioso-administrativo**: la Administración no anula el acto favorable por sí misma.

28. Revocación solo de actos DESFAVORABLES o de gravamen (art. 109.1). Un acto favorable no se revoca: se declara lesivo o se revisa si es nulo.

29. Extraordinario de revisión: 4 años solo para el error de hecho. Las otras tres causas, 3 meses.

30. Tramitación simplificada: 30 días y la oposición del interesado obliga a volver a la ordinaria… salvo en sancionadores por infracción leve.

31. Caducidad ≠ prescripción. La caducidad no produce prescripción por sí sola, pero los procedimientos caducados **no interrumpen** el plazo de prescripción (art. 95.3).

32. Medios de ejecución forzosa: cuatro y en ese orden literal — apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas. Si caben varios, el **menos restrictivo de la libertad individual**.

33. La multa coercitiva es independiente y compatible con la sanción. No es una sanción: es un medio de ejecución.

34. Art. 68.4: presentar en papel estando obligado a hacerlo electrónicamente no invalida, pero la fecha pasa a ser la de la subsanación. Puede dejar fuera de plazo una solicitud presentada a tiempo en papel.

35. Registros electrónicos: abiertos las 24 horas los 365 días. La presentación en día inhábil se entiende hecha en la **primera hora del primer día hábil siguiente**, respetando entre sí el orden de hora efectiva.

G4 · Ley 1/2016 transparencia y buen gobierno

Tema 4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I, II, IV e V, e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.

Esquema de estudio

```
LEY 1/2016, DE 18 DE ENERO, DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (GALICIA)
├─ Desarrolla y amplía la Ley 19/2013 (normativa básica estatal)
├─ DOG 15-02-2016 · BOE 10-03-2016 · consolidado a 31-12-2025
└─ ENTRAN EN EL TEMA: T. preliminar · T. I caps. I, II, IV y V · T. II cap. I secc. 1.ª, 2.ª y 3.ª
   NO ENTRAN: T. I cap. III (reutilización, 21-23) · T. II cap. I secc. 4.ª (47-49) · T. II cap. II y ss.

TÍTULO PRELIMINAR (1-2)
├─ 1 Objeto doble: transparencia y acceso / integridad institucional y buen gobierno de altos cargos
└─ 2 OCHO PRINCIPIOS: transparencia · accesibilidad universal · participación ciudadana ·
     veracidad · responsabilidad · no discriminación tecnológica ni lingüística ·
     reutilización · integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad y respeto

TÍTULO I. TRANSPARENCIA
├─ CAP I ÁMBITO (3-5)
│   3 Sujetos: sector público autonómico · universidades SUG · corporaciones de derecho público ·
│     órganos estatutarios (Parlamento, Consultivo, Valedor, Contas, CES, CGRL, Cultura Galega) ·
│     otros entes de interés general · asociaciones
│     +2 partidos, sindicatos, patronal y perceptores de fondos   +3 cualquier entidad privada con fondos
│   4 Suministro de información: adjudicatarios y beneficiarios
│     MULTA COERCITIVA 100-1.000 € mensual · tope 5 % o 3.000 €
│   5 Cultura de la transparencia: informe anual (Comisión Interdepartamental) en el Portal
├─ CAP II PUBLICIDAD ACTIVA (6-20)  → publicar POR INICIATIVA PROPIA
│   6 Principios · datos especialmente protegidos → previa DISOCIACIÓN
│   7 institucional (agendas: 1 año mínimo)   8 ciudadanía (cartas de servicios, IA)
│   9 relevancia jurídica   10 PERSONAL (RPT, OPE, tribunales, listas de interinos)
│   11 económica (deuda, PMP)   12 patrimonial (BIC y vehículos)
│   13 contratación (contratos menores: trimestral)   14 concesiones
│   15 convenios (DOG: primeros 20 días de enero, mayo y septiembre)
│   16 encomiendas y encargos   17 subvenciones (3 exclusiones)
│   18 territorio y medio ambiente   19 relaciones con el Parlamento   20 ampliación
├─ CAP III REUTILIZACIÓN (21-23) → FUERA DEL TEMA
├─ CAP IV DERECHO DE ACCESO (24-28)  → a PETICIÓN de la persona
│   24 Información pública = documentos en poder + elaborados o adquiridos en sus funciones
│      garantías: sin autorización previa · formato a elección · lengua a elección · tasas · sugerencias
│   25 Límites: los de la normativa básica · ACCESO PARCIAL · interpretación restrictiva · temporales
│   26 Solicitud: SIN NECESIDAD DE MOTIVAR
│   27 Terceros: 15 días de alegaciones (suspende) · resuelve SG/SGT/DG/delegación territorial
│      plazo: 1 MES · silencio NEGATIVO
│   28 Reclamación ante la COMISIÓN DE LA TRANSPARENCIA: potestativa y sustitutiva de recursos
│      excepción: órganos del art. 3.1.d) → solo contencioso-administrativo
└─ CAP V COORDINACIÓN Y CONTROL (29-36)
    29 PORTAL: gratuito · gallego y castellano · suscripciones
    30 Unidades responsables: tramitan solicitudes y llevan registro
    31 Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación → control INTERNO
    32 COMISIONADO DE LA TRANSPARENCIA = PRESIDENCIA DEL CONSEJO CONSULTIVO → control externo
       (hasta el 30/04/2026, el Valedor do Pobo)
    33 COMISIÓN DE LA TRANSPARENCIA (adscrita al Consultivo) → resuelve reclamaciones
       presidencia + 3 vocales (Interdepartamental, Consello de Contas, FEGAMP) + secretaría con voto
       empate → voto dirimente de la presidencia
    34 Separación de funciones   35 Deber de colaboración   36 INFORME ANUAL AL PARLAMENTO

TÍTULO II. BUEN GOBIERNO — CAP I ALTOS CARGOS
├─ SECC. 1.ª (37) Quiénes: Consello · delegados territoriales, SG, SGT, DG y asimilados ·
│    máximos responsables de entes instrumentales (NO fundaciones) · eventual jefe de gabinete o prensa ·
│    nombrados por decreto · presidencia del CES
├─ SECC. 2.ª (38) Nombramiento por IDONEIDAD · Código ético (adhesión expresa en el nombramiento) ·
│    tratamiento: señor/señora
```

```
└ SECC. 3.ª (39-46) INCOMPATIBILIDADES
    39 DEDICACIÓN EXCLUSIVA · una sola remuneración pública
    40 Compatible: cargos institucionales · órganos colegiados · misiones temporales ·
       consejos de administración (asistencias por máximo DOS) · diputado solo si es miembro del Gobierno
       exceso → Tesorería General de la Xunta
    41 Docencia reglada a tiempo parcial con autorización expresa
    42 Privadas: patrimonio · creación literaria/artística/científica · entidades sin ánimo de lucro
       comunicación previa a la DG de Función Pública · Consello no cobra por ponencias
    43 Conflicto de intereses: 4.º grado consanguinidad / 2.º afinidad · participación > 10 % prohibida
       enajenar en 3 MESES
    44 Abstención por escrito · comunicar en 1 MES al Registro de Actividades
    45 Tras el cese: DOS AÑOS de limitaciones · declaración a la Oficina de Incompatibilidades ·
       resolución en 1 mes · informe en 10 días · alegaciones 10 días
    46 Paraísos fiscales: prohibido durante el cargo y DOS AÑOS después
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras.

- Ley **1/2016, de 18 de enero**. DOG núm. 30, de **15/02/2016**; BOE núm. 81, de **04/04/2016** *(verificado el 06/11/2026 en la ficha BOE-A-2016-3190; antes figuraba por error el 10/03/2016)*. Entrada en vigor: **06/03/2016**.
- Art. 2: **8 principios rectores**.
- Multa coercitiva del art. 4.4: **100 a 1.000 €**, mensual, tope del **5 %** o **3.000 €**.
- Agendas de altos cargos: públicas **un año** como mínimo.
- Convenios: relación al DOG en los primeros **20 días** de **enero, mayo y septiembre** (cuatrimestral).
- Contratos menores: publicación **al menos trimestral**.
- Alegaciones de terceros en el acceso: **15 días**.
- Resolución de las solicitudes de acceso: **un mes**. Silencio: **desestimatorio**.
- Comisión de la Transparencia: presidencia + **3 vocales** + secretaría **con voz y voto**.
- Conflicto de intereses: **4.º grado** de consanguinidad, **2.º grado** de afinidad; participaciones **> 10 %**; enajenación en **3 meses**; funciones directivas previas en los **2 años anteriores**.
- Abstención: comunicación al Registro en **1 mes**.
- Tras el cese: **2 años**; resolución de compatibilidad en **1 mes**; informe preceptivo en **10 días**; alegaciones **10 días**.
- Asistencias a consejos de administración: máximo **2**.

Trampas frecuentes.

1. **Publicidad activa vs. derecho de acceso.** La primera es de oficio; el segundo, a instancia de parte. Es la distinción que más se pregunta.

2. **Silencio administrativo.** En el derecho de acceso el silencio es **negativo** (art. 27.5). Es una excepción a la regla general de silencio positivo del procedimiento administrativo: no lo confundas.

3. **No hay que motivar la solicitud.** Y la falta de motivación **no puede** ser causa de rechazo por sí sola.

4. **Comisionado ≠ Comisión.** El **Comisionado** asesora, recomienda y requiere; **no** resuelve reclamaciones. Quien resuelve las reclamaciones es la **Comisión de la Transparencia**.

5. **Comisionado y Comisión de la Transparencia: en el Consejo Consultivo.** Para la convocatoria 2026-27 rige la redacción de la **Ley 5/2025** (DOG 31/12/2025, en vigor el **1 de mayo de 2026**): las funciones del **Comisionado** las ejerce la **Presidencia del Consejo Consultivo de Galicia**, y la **Comisión de la Transparencia** está **adscrita al Consejo Consultivo**, con **cinco miembros**: presidencia (el presidente del Consejo Consultivo), **tres vocales** (Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación, Consello de Contas y FEGAMP) y **secretaría con voz y voto**. Ya no hay vicepresidencia ni vocal del Consejo Consultivo. Las reclamaciones de acceso van a la **Comisión de la Transparencia**.

▶

Redacción anterior, la exigible en la convocatoria de 2025

6. **Comisión Interdepartamental ≠ órgano independiente.** Es control **interno** de la Xunta; los independientes están en el Consejo Consultivo.
7. **Reclamación potestativa.** No es obligatoria antes del contencioso, pero **sustituye** a los recursos administrativos. Y contra las resoluciones de los órganos del art. 3.1.d) **no cabe reclamación**, solo contencioso.
8. **Fundaciones del sector público.** Sus responsables **no** son altos cargos a efectos del art. 37.
9. **Diputado y alto cargo.** Solo es compatible para los **miembros del Gobierno gallego**, no para cualquier alto cargo.
10. **Docencia.** Requiere **autorización expresa** y régimen de **tiempo parcial**; no basta con comunicarlo.
11. **Actividades privadas.** Se **comunican** previamente a la Dirección General de la Función Pública; la excepción que no requiere comunicación es la simple **administración del patrimonio** personal o familiar.
12. **Grados de parentesco.** Cuarto de **consanguinidad**, segundo de **afinidad**. Suelen invertirlos.
13. **Capítulo III fuera.** La reutilización de la información (arts. 21-23) no entra en este tema, aunque el principio de reutilización sí aparece en el art. 2.g).
14. **Datos especialmente protegidos.** No se dejan de publicar sin más: se publican **previa disociación**.
15. **Lengua.** El solicitante elige la lengua oficial de Galicia en la que recibe la información (art. 24.2.c) y el Portal está en **gallego y castellano** (art. 29.3).

G5 · Ley 2/2015 empleo público de Galicia

Tema 5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV e V.

Esquema de estudio

3.1 Mapa de los artículos del tema

TÍTULO I. Objeto, principios y ámbito de aplicación (1-12)

Art.	Rúbrica
1	Objeto
2	Potestad de autoorganización
3	Principios informadores
4	Ámbito de aplicación
5	Personal de investigación
6	Personal docente y personal estatutario del Servicio Gallego de Salud
7	Personal funcionario de las entidades locales gallegas
8	Personal funcionario de administración y servicios de las universidades públicas gallegas
9	Personal laboral
10	Personal de los órganos estatutarios
11	Personal del Consejo Consultivo de Galicia
12	Personal funcionario al servicio de la Administración de justicia

(Título II, arts. 13-19: fuera del temario.)

TÍTULO III. Clases de personal (20-36)

Art.	Rúbrica
20	Concepto y clases de empleados públicos
21	Concepto (funcionario de carrera)
22	Funciones y puestos de trabajo reservados al personal funcionario
23	Concepto y requisitos (funcionario interino)
24	Adquisición y pérdida de la condición de personal funcionario interino
25	Régimen jurídico (interino)
26	Concepto y requisitos (personal laboral)
27	Personal laboral temporal
28	Personal laboral indefinido
29	Concepto y funciones (personal eventual)
30	Nombramiento y cese del personal eventual
31	Régimen jurídico (eventual)

Art.	Rúbrica
32	Personal eventual de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia
33	Concepto (personal directivo)
34	Adquisición de la condición de personal directivo y carrera directiva
35	Retribuciones y evaluación
36	Régimen disciplinario y de incompatibilidades

TÍTULO IV. Organización del empleo público (37-48)

Art.	Rúbrica
37	Puesto de trabajo
38	Relación de puestos de trabajo
39	Otros instrumentos de ordenación
40	Cuerpos y escalas
41	Cuerpos y escalas del personal funcionario de la Administración general de la CA de Galicia
42	Grupos de clasificación de los cuerpos y escalas
43	Agrupaciones profesionales
44	Clasificación del personal laboral
45	Objetivos de la planificación
46	Registros de personal y de puestos de trabajo
47	Planes de ordenación de recursos humanos
48	Oferta de empleo público

TÍTULO V. Adquisición y pérdida de la relación de servicio (49-70)

Art.	Rúbrica
49	Principios generales
50	Requisitos para el acceso al empleo público
51	Requisitos lingüísticos
52	Acceso al empleo público de personas nacionales de otros estados
53	Acceso al empleo público del personal funcionario de organismos internacionales
54	Acceso al empleo público de las personas con discapacidad
55	Principios de los procesos selectivos
56	Clases de sistemas selectivos
57	Sistemas aplicables a la selección del personal funcionario de carrera y del personal laboral fijo
58	Convocatorias de los procesos selectivos
59	Órganos de selección

Art.	Rúbrica
60	Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera
61	Adquisición de la condición de personal funcionario interino
62	Adquisición de la condición de personal eventual
63	Adquisición de la condición de personal laboral
64	Causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera
65	Renuncia
66	Pérdida de la nacionalidad
67	Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial
68	Jubilación
69	Rehabilitación de la condición de personal funcionario
70	Pérdida de la condición de personal laboral

3.2 Las cuatro clases de personal de un vistazo

```
EMPLEADOS PÚBLICOS (art. 20)
│
├── FUNCIONARIO DE CARRERA (21-22)
│   · Nombramiento legal · relación estatutaria · permanente
│   · Reserva exclusiva del art. 22.2 (6 grupos de puestos)
│
├── FUNCIONARIO INTERINO (23-25)
│   · Necesidad y urgencia justificadas
│   · 4 causas: vacante 3 años · sustitución · programa 3+1 años · exceso 9/18 meses
│   · Compensación: 20 días/año, máx. 12 mensualidades
│
├── LABORAL (26-28)
│   · Contrato escrito: fijo, temporal o indefinido
│   · Nunca puestos del art. 22.2
│   · Prohibido: ETT y conversión en fijo
│
└── EVENTUAL (29-32)
    · Solo confianza o asesoramiento especial
    · Nombramiento libre; cese automático con la autoridad
    · No es mérito para nada
    · En la Xunta: solo nombra el Consello; instrumentales NO pueden

    [PERSONAL DIRECTIVO (33-36) — regulado aparte, no es una "clase" del art. 20]
```

3.3 Tabla de cifras clave

Cifra	Concepto	Art.
6 meses	Máximo de asignación temporal de funciones distintas	37.2
7 %	Máximo de puestos de la RPT abiertos a otras administraciones (salvo convenio)	38.5
3 meses	Modificar la RPT tras sentencia firme de laboral indefinido	28.1
3 años	Interinidad por vacante (art. 23.2.a)	23
3 años + 12 meses	Interinidad por programa temporal	23.2.c)

Cifra	Concepto	Art.
9 meses / 18 meses	Interinidad por exceso o acumulación de tareas	23.2.d)
20 días por año / 12 mensualidades	Compensación por incumplimiento de plazos (interino y laboral temporal)	24.4 y 27.5
2 años	Pacto de no competencia poscontractual del directivo de alta dirección	34.5
10 % adicional	Plazas que pueden convocarse por encima de las comprometidas en la OEP	48.1
7 %	Reserva mínima para personas con discapacidad en la OEP	48.2
2 %	Dentro de ese 7 %, mínimo para discapacidad intelectual; y objetivo progresivo sobre efectivos totales	48.2
3 %	Umbral por debajo del cual las plazas no cubiertas se acumulan a la oferta siguiente	48.2
12 %	Límite máximo de acumulación	48.2
3 años	Plazo improrrogable de ejecución de la oferta de empleo público	48.4
16 años	Edad mínima para acceder al empleo público	50.1.d)
21 años	Edad hasta la que los descendientes pueden acceder por la vía del art. 52 (o mayores dependientes)	52.1
40 %	Máximo que puede pesar la fase de concurso en un concurso-oposición	56.3
5 años	Período de incompatibilidad de preparadores de opositores para formar parte de órganos de selección	59.2.d)
1 mes	Toma de posesión desde la publicación del nombramiento	60.e)
2 años	Plazo de reserva del puesto para rehabilitación tras jubilación por incapacidad	69.1
3 meses	Silencio desestimatorio de la solicitud de rehabilitación por inhabilitación	69.2
3-4 meses	Antelación mínima y máxima para pedir la prolongación del servicio activo	68.4
10 días	Emisión del informe sobre prolongación del servicio activo	68.4

Datos memorizables y trampas de test

1. El título II está fuera del temario. Arts. 13-19 (Consello da Xunta, consejerías, Comisión de Personal). Si una pregunta va sobre la Comisión de Personal, está fuera de tu programa —aunque conviene saber que existe.

2. Cuatro clases de empleado público, no cinco. El **personal directivo no es una clase** del art. 20; se regula en el capítulo II del título III.

3. C2 = graduado en ESO. Cuerpo **auxiliar** (general) y cuerpo de **auxiliares de carácter técnico** (especial). La plaza de auxiliar de cocina es Administración **especial** → **auxiliares de carácter técnico**.

4. El grupo B solo existe en Administración especial (cuerpo de técnicos de carácter facultativo, título de técnico superior). No hay cuerpo B de Administración general.

5. La agrupación profesional no exige ninguna titulación del sistema educativo, y **toda referencia a "cuerpos y escalas" la incluye** (art. 43.2).

6. Cuerpos y escalas se crean por LEY; las especialidades, por DECRETO. Y las especialidades se **asignan a través de las RPT**.

7. Los plazos de interinidad. Vacante **3 años**; programa **3 años + 12 meses**; exceso o acumulación **9 meses dentro de 18**. Esta última es la que más se confunde (no son 6, ni 12).

8. Compensación del interino: 20 días de retribuciones fijas por año, máximo 12 mensualidades. Y **no hay** compensación por cese disciplinario, no superación del período de prueba o renuncia voluntaria.

9. El personal eventual no puede realizar actividades ordinarias de gestión ni técnicas (art. 29.3), y su cese es **automático** al cesar la autoridad que lo nombró.

10. Las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico NO pueden nombrar personal eventual (art. 32.3).

11. Ni el personal eventual ni el directivo son materia de negociación colectiva (arts. 31.3 y 33.5).

12. Prestar servicios como eventual o como directivo no es mérito alguno. Como interino o laboral temporal **tampoco es mérito preferente**, pero el tiempo **sí computa en concurso-oposición**. Distinción fina y muy preguntada.

13. La reserva funcionarial del art. 22.2 son seis letras. Memoriza el orden: autoridad/fe pública/asesoramiento legal → inspección, fiscalización o control → contabilidad y tesorería → exacción de tributos → incoación, instrucción o resolución → registros administrativos.

14. Ningún puesto puede existir sin dotación presupuestaria (art. 38.3).

15. 7 % de la RPT abierto a otras administraciones, ampliable solo por **convenio con reciprocidad**.

16. Asignación temporal de otras funciones: 6 meses máximo, sin merma de retribuciones y comunicándolo a la representación del personal.

17. Los porcentajes del art. 48 son cuatro y se mezclan constantemente: **10 %** adicional de plazas, **7 %** de reserva por discapacidad, **2 %** para discapacidad intelectual dentro de esa reserva (y 2 % como objetivo sobre efectivos totales), **3 %** de umbral y **12 %** de tope de acumulación. Los decimales se **redondean por exceso**.

18. La oferta de empleo público se ejecuta en 3 años improrrogables, contados desde el **día siguiente** a su publicación.

19. El personal docente y estatutario del Sergas SÍ está sujeto a la ley, salvo en tres materias: **carrera profesional y promoción interna, retribuciones complementarias y movilidad voluntaria entre administraciones**. El que está **excluido** es el de la **Administración de justicia** (art. 12).

20. El personal laboral se rige por ESTA ley en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia (art. 9) —**cuatro** permisos, sin el parental—, no por el Estatuto de los Trabajadores.

21. Edad de acceso: 16 años. No 18.

22. Quien ya pertenece al cuerpo, escala o categoría no puede participar en el proceso selectivo (art. 50.3).

23. La fase de concurso no puede superar el 40 % de la puntuación máxima del concurso-oposición, y hay que superar la **puntuación mínima de la fase de oposición**.

24. El concurso puro para funcionario de carrera solo cabe si lo autoriza una norma con rango de ley. Para laboral fijo, "excepcionalmente", sin exigencia de ley.

25. Órganos de selección: cuatro prohibiciones. Cargos políticos, interinos y laborales temporales, eventuales, y preparadores de opositores de los **5 años anteriores**. La pertenencia es **a título individual**.

26. Los miembros del órgano de selección deben tener titulación de nivel IGUAL O SUPERIOR a la exigida en el proceso, no necesariamente superior.

27. Los cinco requisitos del art. 60 son SUCESIVOS, y el cuarto es el **acatamiento de la Constitución, del Estatuto de autonomía de Galicia y del resto del ordenamiento**. La toma de posesión es en **1 mes**.

28. El laboral adquiere su condición por la FIRMA DEL CONTRATO (art. 63), no por toma de posesión.

29. Seis causas de pérdida (art. 64). Ojo: es la **jubilación total** (no la parcial) y la separación e inhabilitación deben ser **firmes**.

30. La renuncia no puede aceptarse si hay expediente disciplinario, auto de procesamiento o auto de apertura de juicio oral. Y **no inhabilita** para volver a ingresar.

31. Inhabilitación absoluta → pierde todos los empleos; especial → solo los especificados en la sentencia.

32. Rehabilitación: solo procede tras pérdida de nacionalidad o jubilación por incapacidad. En caso de inhabilitación es **excepcional, discrecional y motivada**, con silencio **desestimatorio** a los 3 meses.

33. Prolongación del servicio activo: 3-4 meses de antelación, por períodos de un año. No es automática: se resuelve motivadamente con tres criterios.

34. El examen de gallego es obligatorio salvo acreditación previa (art. 51.2). En el resto de ejercicios el aspirante **elige libremente** la lengua oficial.

35. Los nacionales de otros estados no pueden acceder a puestos que impliquen ejercicio del poder público o salvaguarda de los intereses de la Administración; como **laborales** el círculo se amplía a **cualquier extranjero con residencia legal en España**.

36. Período de prueba del interino: SUPRIMIDO desde el 01/01/2026. El art. 24.2 dice hoy «(Suprimido)» y la letra f) del 24.3, «(Suprimida)». Si una opción te ofrece los **3 / 2 / 1 meses**, la baja en lista de **seis meses** o la exención por **discapacidad intelectual**, está describiendo la redacción anterior. *(Esas cifras sí eran exigibles en la convocatoria de 2025, y siguen en el desplegable del artículo 24 por si las necesitas.)* El detalle fino: el **24.4 conserva la remisión** «al período de prueba previsto en el número dos de este artículo» aunque ese apartado ya no exista.

37. Art. 9: cinco permisos, no cuatro. El personal laboral se rige por esta ley en **nacimiento, adopción, de la persona progenitora diferente de la madre biológica, lactancia y parental**. El **parental** entró con la Ley 5/2025: para la convocatoria que preparas, **cuenta**.

38. Art. 60.e): solo la toma de posesión en el plazo de un mes. El segundo párrafo que permitía tomar posesión con **destino provisional** por orden de prelación fue **suprimido** por la Ley 5/2025. Si aparece en una opción, es la redacción vieja.

G6 · Ley 7/2023 igualdad efectiva

Tema 6. Lei 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia: títulos preliminar, I, II (capítulos I, II e XI), VII e VIII.

Esquema de estudio

```
LEY 7/2023, DE 30 DE NOVIEMBRE, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES DE GALICIA
├─ Base: art. 4 del Estatuto de autonomía + Ley Orgánica 3/2007 (estatal de referencia)
├─ DOG 07-12-2023 · BOE 16-02-2024 · consolidado a 31-12-2024 · 7 títulos
└─ ENTRAN: T. preliminar (1-3) · T. I (4-19) · T. II caps. I (20-30) y II (31-34)

TÍTULO PRELIMINAR (1-3)
├─ 1 Objeto + OCHO finalidades: definir conceptos · transversalidad · empleo y negociación colectiva ·
│    entidades locales · MUJERES RURALES Y DEL MAR (estatuto + Observatorio) · empleadas públicas ·
│    órganos de igualdad · competencias al VALEDOR DO POBO
├─ 2 Principio informador + cláusula de NORMA MÁS FAVORABLE
└─ 3 Comisión de Estudio para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres del Parlamento

TÍTULO I. DERECHO A LA IGUALDAD — EL DICCIONARIO (4-19)
├─ 4 Igualdad de trato · directa (menos favorable en situación comparable) ·
│    indirecta (aparentemente neutro → desventaja particular) · orden de discriminar
├─ 5 BUENA FE OCUPACIONAL: requisito profesional esencial y determinante, legítimo y proporcionado
│    ejemplo legal: atención directa a víctimas de violencia de género
├─ 6 ACOSO SEXUAL (naturaleza sexual) / ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (en función del sexo)
│    ambos discriminatorios EN TODO CASO · condicionar un derecho también es discriminación
├─ 7 Maternidad (discriminación DIRECTA) y paternidad
├─ 8 Ejercicio de derechos de conciliación
├─ 9 Por ASOCIACIÓN (la sufre quien se relaciona)   10 Por ERROR (apreciación incorrecta)
├─ 11 MÚLTIPLE (simultánea o consecutiva) / INTERSECCIONAL (concurren o interactúan → forma específica)
├─ 12 Represalias (queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso)
├─ 13 ACCIONES POSITIVAS: temporales, razonables y proporcionadas · también sujetos privados
├─ 14-15 PRESENCIA O COMPOSICIÓN EQUILIBRADA
│    14 altos cargos (conjuntos diferenciados = cada consejería + sus entidades; altos cargos = art. 37.1
Ley 1/2016)
│    15 representantes en órganos colegiados · excepción motivada en la resolución
├─ 16 Conciliación: corresponsabilidad e INDIVIDUALIZACIÓN de los derechos
├─ 17 Igualdad de oportunidades   18 GÉNERO = construcción social, educativa y cultural
└─ 19 Interpretación evolutiva (CE, TC, UE, CEDH, CEDAW)

TÍTULO II. TRANSVERSALIDAD
├─ CAP I (20-30)
│   20 Transversalidad = elaboración + ejecución + seguimiento de TODAS las políticas
│      10 criterios (a-j): patrones socioculturales · eliminación de discriminaciones ·
│      brecha salarial y segregación horizontal y vertical · maternidad como función social ·
│      corresponsabilidad · empoderamiento · dignidad y violencia (incluida vía TIC) ·
│      discriminación múltiple · acceso a la justicia · asesoramiento y acción pública
│   21 Interpretar todo el ordenamiento con perspectiva de género
│   22 INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO: proyectos de ley (siempre) ·
│      proposiciones de ley → si no se emite en 1 MES, sigue la tramitación
│   23 Presupuestos: órgano de igualdad + planificación presupuestaria + INSTITUTO GALLEGO DE ESTADÍSTICA
│   24 Reglamentos y planes: informe NO VINCULANTE · si no se acepta, hay que MOTIVARLO
│   25 Informe complementario
│   26 PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD: lo aprueba el CONSEJO DE LA XUNTA, periódicamente ·
│      se publica en el Portal y se remite al Parlamento a efectos informativos · evaluación final
│   27 Estadística: 6 obligaciones · variable SEXO sistemática · excepción solo por informe motivado
│   28 CUENTA SATÉLITE DE PRODUCCIÓN DOMÉSTICA (requiere encuesta de empleo del tiempo)
│   29 Centros de información y asesoramiento   30 Alianzas estratégicas
└─ CAP II (31-34) LENGUAJE E IMAGEN
    31 Uso no sexista = expresiones lingüísticamente correctas sustitutivas
    32 Lenguaje institucional: erradicar (oral y escrito, externo e interno) · velar en locales /
       promover en las demás · informar y formar al personal · guías y manuales
    33 Lenguaje social: campañas de sensibilización
    34 Imagen pública igualitaria (mismo esquema velar / promover)
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras y referencias.

- Ley **7/2023, de 30 de noviembre**. DOG **07/12/2023**; BOE **16/02/2024** (BOE-A-2024-2663). Estructura: **7 títulos**.
- Norma estatal de referencia: **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo**.
- Art. 1.2: **ocho** finalidades (a-h). Art. 20.2: **diez** criterios de actuación (a-j). Art. 27.1: **seis** obligaciones estadísticas (a-f).
- Informe de impacto de género sobre **proposiciones de ley**: plazo de **un mes**; si no se emite, la tramitación **sigue**.
- Altos cargos a efectos del art. 14: los del **art. 37.1 de la Ley 1/2016** de transparencia y buen gobierno.
- Órganos citados: **Valedor do Pobo**, **Instituto Gallego de Estadística**, **Observatorio de la Mujer Rural y del Mar**, **Comisión de Estudio para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres**.

Trampas frecuentes.

1. **Directa vs. indirecta.** La directa compara tratos; la indirecta parte de algo **aparentemente neutro**. La indirecta admite justificación objetiva; la directa, no.
2. **«Pudiera ser».** La discriminación directa cubre también a quien **pudiera ser** tratada de manera menos favorable: no hace falta que el trato se haya materializado.
3. **Acoso sexual vs. por razón de sexo.** El primero es **de naturaleza sexual**; el segundo se realiza **en función del sexo** sin ser necesariamente sexual. No son sinónimos.
4. **Múltiple vs. interseccional.** Múltiple = simultánea o **consecutiva**; interseccional = las causas **interactúan** generando una forma **específica** de discriminación.
5. **Por asociación vs. por error.** Por asociación, la víctima está **relacionada** con quien tiene la circunstancia; por error, el discriminador **se equivoca** al apreciarla.
6. **Buena fe ocupacional.** Es una **excepción**: hay diferencia de trato pero **no** hay discriminación. Requisitos acumulativos: esencial y determinante, objetivo legítimo y proporcionalidad.
7. **Acciones positivas.** Son **temporales** («en tanto subsistan estas situaciones») y también pueden adoptarlas **personas físicas y jurídicas privadas**.
8. **Paternidad.** La ley prohíbe expresamente el trato desfavorable a los **hombres** por razón de paternidad (art. 7, párrafo segundo).
9. **Informe de impacto de género en reglamentos. No es vinculante**, pero si no se acepta hay que **dejar constancia motivada**.
10. **Plan estratégico.** Lo aprueba el **Consejo de la Xunta**, no el Parlamento; al Parlamento se le remite **a efectos informativos**.
11. **Género ≠ sexo.** El art. 18 define **género** como construcción social, educativa y cultural. Las definiciones de discriminación se refieren al **sexo**.
12. **Velar vs. promover.** En los arts. 32 y 34, la Administración autonómica **vela** en las administraciones **locales** y **promueve** en las restantes administraciones radicadas en Galicia y en los colegios profesionales. Suelen intercambiar los verbos.
13. **Cuenta satélite.** Necesita **previamente** una encuesta de empleo del tiempo.
14. **Norma más favorable.** Esta ley fija **mínimos**; si otra norma protege mejor, prevalece aquella.

G7 · RDL 1/2013 derechos discapacidad

Tema 7. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar, título I (sección 1ª do capítulo V e capítulo VIII) e título II.

Esquema de estudio

```
RDL 1/2013 — LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ORIGEN
├─ Texto refundido: RDL 1/2013, de 29 de noviembre · BOE 03-12-2013 · vigor 04-12-2013
├─ DEROGA y refunde: Ley 13/1982 (LISMI) · Ley 51/2003 (LIONDAU) · Ley 49/2007 (sanciones)
├─ Referente: CONVENCIÓN DE LA ONU de 2006 (ratificada por España en 2007, vigor 2008)
│   → MODELO SOCIAL: la discapacidad resulta de la INTERACCIÓN deficiencia ⇔ BARRERAS
└─ Base constitucional: arts. 9.2, 10, 14 y 49 CE  ★ el art. 49 fue REFORMADO en 2024 (ver TG01)
   Consolidado con última modificación de 09-05-2023

TÍTULO PRELIMINAR (1-6)
├─ 1 OBJETO: igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos + régimen de infracciones y sanciones
├─ 2 DEFINICIONES (a-o), QUINCE
│   discapacidad · igualdad de oportunidades · DISCRIMINACIÓN DIRECTA (trato menos favorable) ·
│   INDIRECTA (aparentemente neutro → desventaja particular) · POR ASOCIACIÓN · ACOSO ·
│   ACCIÓN POSITIVA · VIDA INDEPENDIENTE · normalización · inclusión social ·
│   ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (incluye la COGNITIVA) · DISEÑO UNIVERSAL (desde el origen) ·
│   AJUSTES RAZONABLES (sin carga desproporcionada) · DIÁLOGO CIVIL · TRANSVERSALIDAD
│   ★ accesibilidad universal = RESULTADO · diseño universal = ESTRATEGIA ·
│     ajustes razonables = solución INDIVIDUAL y a posteriori
├─ 3 PRINCIPIOS (a-m), TRECE: dignidad y autonomía · vida independiente · no discriminación ·
│   respeto a la diferencia · igualdad de oportunidades · igualdad M/H · normalización ·
│   accesibilidad universal · diseño universal · participación e inclusión · diálogo civil ·
│   desarrollo de la personalidad · transversalidad
├─ 4 TITULARES: deficiencias físicas, MENTALES, INTELECTUALES o sensoriales + barreras
│   ★ grado igual o superior al 33 % · término legal: «PERSONA CON DISCAPACIDAD»
│   ★★ regla del 4.2 párrafo 2.º, aplicable EXACTAMENTE a los bloques de este tema:
│      pensionistas de la Seguridad Social con INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA o
│      GRAN INVALIDEZ, y de CLASES PASIVAS por incapacidad permanente para el servicio,
│      se consideran con grado ≥ 33 %
├─ 5 ÁMBITOS (a-i), NUEVE: telecomunicaciones · espacios urbanizados y edificación · transportes ·
│   bienes y servicios · administraciones públicas · justicia · vida pública y procesos electorales ·
│   patrimonio cultural · EMPLEO
└─ 6 AUTONOMÍA: libertad en la toma de decisiones · formatos accesibles · apoyo para decidir

TÍTULO I, CAP. V, SECCIÓN 1.ª — ACCESIBILIDAD (22-29 bis)
├─ 22 Derecho a vivir de forma independiente · zonas urbanas Y RURALES
│      en EMPLEO, aplicación SUPLETORIA respecto de la legislación laboral
├─ 23 CONDICIONES BÁSICAS: las regula el GOBIERNO · gradual · incluye accesibilidad COGNITIVA
│      contenido mínimo, SEIS aspectos (a-f), incluidos braille, lectura fácil, pictogramas y
│      lengua de signos, y PLANES Y CALENDARIO
├─ 24 sociedad de la información y medios · 25 espacios urbanizados y edificación ·
│   26 NORMATIVA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN (sin cumplirla, SE DENIEGA EL VISADO) ·
│   27 transportes · 28 administraciones públicas
│      todos: plazos reglamentarios + DA tercera.1 + estudios integrales en DOS AÑOS
├─ 29 BIENES Y SERVICIOS al público: obliga a públicos y privados, fuera de la vida privada y familiar
│      no afecta a la LIBERTAD DE CONTRATACIÓN salvo que la elección venga determinada por la
│      discapacidad · diferencias admisibles si hay propósito legítimo y medios adecuados,
│      proporcionados y necesarios · plazo: DA tercera.2
└─ 29 bis ACCESIBILIDAD COGNITIVA: comprensión, comunicación e interacción

TÍTULO I, CAP. VIII — PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS (53-56)
├─ 53 Vida POLÍTICA y procesos electorales   ·   54 Vida PÚBLICA y asociacionismo
├─ 55 CONSEJO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD: colegiado, INTERMINISTERIAL, CONSULTIVO
└─ 56 OFICINA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD: ★ ÓRGANO DEL CONSEJO, permanente y especializado
```

```
TÍTULO II — IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN (63-77)
├─ 63 SE VULNERA cuando hay: discriminación directa · indirecta · POR ASOCIACIÓN · ACOSO ·
│   incumplir exigencias de ACCESIBILIDAD · no realizar AJUSTES RAZONABLES ·
│   incumplir MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA
├─ 64 GARANTÍAS: medidas contra la discriminación + acción positiva
│      ★ se aplican AUNQUE NO HAYA reconocimiento oficial ni sea permanente
│      ★ carácter SUPLETORIO respecto de la legislación laboral
├─ 65-66 MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
│      ¿ajuste razonable? → COSTES · efectos de NO adoptarlo · estructura de quien lo aplica ·
│      posibilidad de FINANCIACIÓN · discrepancias → ARBITRAJE del art. 74
├─ 67-68 ACCIÓN POSITIVA: mujeres · niños y niñas · quienes precisan más apoyo ·
│      mayor exclusión social · MEDIO RURAL · y las FAMILIAS
│      contenido: apoyos complementarios · ayudas económicas y técnicas · ASISTENCIA PERSONAL ·
│      servicios especializados · ayudas para la comunicación   ★ naturaleza de MÍNIMOS
├─ CAP. II MEDIDAS DE FOMENTO (69-73)
│      70 planes de calidad · 71 I+D+i y normativa técnica · 72 iniciativa privada sin ánimo de lucro
│      73 OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD: informe ANUAL con atención al GÉNERO,
│         se eleva al Consejo Nacional · SIN incremento del gasto público
└─ MEDIDAS DE DEFENSA (74-77)
      74 ARBITRAJE: sin formalidades · VINCULANTE y EJECUTIVO · sometimiento VOLUNTARIO y
         POR ESCRITO · ★ NO cabe si hay indicios racionales de DELITO
      75 TUTELA JUDICIAL: indemnización SIN TOPE máximo a priori ·
         DAÑO MORAL aunque no haya perjuicio económico · protección frente a REPRESALIAS
      76 LEGITIMACIÓN de personas jurídicas en nombre e interés de quien lo autorice
      77 ★ INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA: probados indicios fundados, el DEMANDADO
         debe justificar · NO se aplica a procesos PENALES ni a CONTENCIOSOS contra sanciones
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras y referencias.

- **RDL 1/2013, de 29 de noviembre**. BOE de **3 de diciembre de 2013**; en vigor el **4 de diciembre**.
- Refunde y deroga **tres** leyes: **13/1982**, **51/2003** y **49/2007**.
- Convención de la ONU: aprobada el **13 de diciembre de 2006**, ratificada por España el **3 de diciembre de 2007**, en vigor el **3 de mayo de 2008**.
- Art. 2: **quince** definiciones (a-o). Art. 3: **trece** principios (a-m). Art. 5: **nueve** ámbitos (a-i). Art. 23.2: **seis** aspectos mínimos (a-f).
- Grado de discapacidad: **igual o superior al 33 %**.
- Estudios integrales de accesibilidad: plazo de **dos años** desde la entrada en vigor.
- Base constitucional: arts. **9.2, 10, 14 y 49** CE.

Trampas frecuentes.

1. **El 33 % es «igual o superior»**, no «superior».
2. **La regla de equiparación del art. 4.2** —pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez— **no se aplica a toda la ley**, solo a la sección 1.ª del capítulo V, al capítulo VIII del título I y al título II. Es decir, justo a este tema.
3. **Accesibilidad universal ≠ diseño universal.** La primera es el resultado exigible; el segundo, la estrategia de concebirlo desde el origen. Y los **ajustes razonables** son individuales y tienen el límite de la **carga desproporcionada**.
4. **La accesibilidad cognitiva está dentro de la accesibilidad universal**, no es una categoría aparte.
5. **Discriminación por asociación**: la sufre quien se relaciona con la persona con discapacidad, no la persona con discapacidad.
6. **Las garantías del título II se aplican aunque no exista reconocimiento oficial** de la discapacidad, e incluso si es **transitoria**.
7. **El arbitraje es voluntario y por escrito**, pero su resultado es **vinculante y ejecutivo**. Y **no cabe** si hay indicios racionales de **delito**.

8. **La indemnización no tiene tope máximo** fijado a priori, y el **daño moral** se indemniza aunque no haya perjuicio económico.
9. **La inversión de la carga de la prueba del art. 77 no se aplica a los procesos penales** ni a los contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras.
10. **La Oficina de Atención a la Discapacidad es un órgano del Consejo Nacional**, no un organismo separado. Y el **Consejo Nacional es consultivo**, no ejecutivo.
11. **El Observatorio Estatal de la Discapacidad elabora un informe anual** y **no puede suponer incremento del gasto público**.
12. **En materia de empleo**, las condiciones de accesibilidad de este capítulo se aplican **con carácter supletorio** respecto de la legislación laboral.
13. **El art. 26 permite denegar el visado** de los proyectos que no cumplan las condiciones de accesibilidad.
14. **Las medidas de acción positiva son de mínimos**: las comunidades autónomas pueden ir más allá.
15. **Las personas con discapacidad del medio rural** aparecen expresamente como destinatarias de acción positiva, tanto en el art. 67.1 como en el 68.2.
16. **El art. 49 de la Constitución fue reformado en 2024**, después de la última consolidación de esta ley. Si un test contrapone ambos textos, la Constitución manda.
17. **Los ajustes razonables NO son un principio del art. 3.** Están definidos en el art. 2.m), pero la lista de principios no los incluye. Trampa clásica de «cuál de los siguientes NO es un principio».
18. **Primer principio: dignidad, autonomía e independencia (art. 3.a). Último: transversalidad (art. 3.m).** Se pregunta por la posición, no solo por el contenido.
19. **La acreditación del grado de discapacidad vale en todo el territorio nacional** (art. 4.3). No hay que renovarla al cambiar de comunidad autónoma.
20. **Los «estados previos» solo se asimilan a la discapacidad para los servicios de prevención de deficiencias e intensificación de discapacidades** (art. 4.4), no para el resto de derechos.
21. **La equiparación del pensionista de incapacidad permanente al 33 % no vale para toda la ley**, sino solo para la sección 1.ª del capítulo V y el capítulo VIII del título I y para el título II (art. 4.2). Justo los tres bloques de este tema.
22. **El art. 26 (normativa técnica de edificación) no remite a la disposición adicional tercera.** Los arts. 24, 25, 27 y 28 remiten al apartado 1; el art. 29, al apartado 2.
23. **El 4 de diciembre de 2017** es el plazo máximo para los **espacios públicos urbanizados y edificaciones ya existentes** susceptibles de ajustes razonables, y también para los **bienes y servicios a disposición del público**.
24. **Para recibir ayuda pública, la iniciativa privada debe adecuarse a la planificación sectorial** (art. 72.2). Es un requisito calificado de «indispensable».
25. **El informe anual lo elabora el Observatorio y se eleva al Consejo Nacional**, no al revés.
26. **El juez solo puede recabar informe de los organismos públicos a instancia de parte** (art. 77.1, segundo párrafo), nunca de oficio.
27. **Los órganos de arbitraje son tripartitos**: sectores interesados, organizaciones representativas y administraciones públicas (art. 74.3).
28. **El art. 76 exige autorización** de la persona afectada, y los efectos de la actuación recaen en ella, no en la entidad que litiga.
29. **La composición y funciones del Consejo Nacional de la Discapacidad se fijan reglamentariamente**, no en la ley.
30. **Los convenios del art. 54.3 son potestativos** («podrán establecer»); el apoyo financiero y técnico, en cambio, se enuncia como obligación de ofrecerlo.

G8 · Ley 31/1995 prevención riesgos laborales

Tema 8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.

Esquema de estudio

```
LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
├─ Base: art. 40.2 CE + Directiva 89/391/CEE  ·  BOE 10-11-1995  ·  vigor 10-02-1996
└─ Consolidado consultado: 09-04-2026 (Ley 1/2026, de 8 de abril): la reforma del art. 7
     SÍ entra en la convocatoria 2026-27 (corte 27-11-2026); no entraba en la de 2025

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIONES (1-4)
├─ 1 Normativa preventiva = ley + reglamentos + normas legales o convencionales
├─ 2 Objeto · DERECHO NECESARIO MÍNIMO INDISPONIBLE (los convenios solo mejoran)
├─ 3 Ámbito: laborales + administrativo/estatutario + cooperativas
│     EXCLUIDOS: policía, seguridad y resguardo aduanero · protección civil y peritaje forense
│                en grave riesgo, catástrofe y calamidad · FAS y actividades militares de la GC
│     Particularidades: centros militares y establecimientos penitenciarios
└─ 4 Definiciones (8): prevención · riesgo laboral (probabilidad × severidad) ·
      daños derivados del trabajo · riesgo grave e inminente · potencialmente peligrosos ·
      equipo de trabajo · condición de trabajo · EPI

CAPÍTULO II. POLÍTICA PREVENTIVA (5-13)
├─ 5 Objetivos · educación preventiva · programas e incentivos a pymes · igualdad M/H
├─ 6 Reglamentos del Gobierno (7 materias), previa consulta a sindicatos y patronal
├─ 7 Administraciones laborales: promoción · vigilancia y control · SANCIÓN
├─ 8 INSHT: órgano CIENTÍFICO TÉCNICO · asesora, forma, investiga · centro de referencia UE
│     ejerce la Secretaría General de la Comisión Nacional  (hoy: INSST)
├─ 9 INSPECCIÓN DE TRABAJO: vigila y PROPONE sanción · informes a Juzgados de lo Social ·
│     informa de accidentes mortales, muy graves o graves · PARALIZACIÓN inmediata de trabajos
├─ 10 Administraciones sanitarias: protocolos · mapas de riesgos · epidemiología
├─ 11 Coordinación laboral–sanitaria–industria
├─ 12 Participación de empresarios y trabajadores = principio básico
└─ 13 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
      órgano colegiado ASESOR y de participación institucional
      1 representante por CCAA + igual número AGE + paritariamente patronal y sindicatos
      voto: Administraciones 1 · patronal y sindicatos 2   ·   1 Presidente + 4 Vicepresidentes
      Pleno / Comisión Permanente / Grupos de Trabajo

CAPÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES (14-29)
├─ 14 Derecho a protección eficaz ⇔ deber del empresario
│     contenido: información, consulta y participación · formación · paralización · vigilancia salud
│     el coste NUNCA recae sobre los trabajadores
├─ 15 NUEVE PRINCIPIOS: evitar · evaluar · combatir en origen · adaptar a la persona ·
│     evolución de la técnica · sustituir lo peligroso · planificar ·
│     COLECTIVA antes que INDIVIDUAL · instrucciones
│     15.4 prever distracciones e imprudencias NO temerarias
├─ 16 Plan de prevención → evaluación de riesgos → planificación de la actividad preventiva
│     16.2 bis modalidad SIMPLIFICADA
├─ 17 Equipos de trabajo · EPI solo si no cabe protección colectiva
├─ 18 Información (general vía representantes / específica del puesto: directa) y consulta
├─ 19 Formación: teórica y práctica · al contratar y ante cambios · dentro de jornada · coste 0
├─ 20 Medidas de emergencia: primeros auxilios · incendios · evacuación · personal designado
├─ 21 RIESGO GRAVE E INMINENTE
│     empresario informa y permite interrumpir · trabajador puede abandonar ·
│     representantes (o Delegados de Prevención) acuerdan PARALIZACIÓN por mayoría →
│     autoridad laboral anula o ratifica en 24 HORAS
├─ 22 Vigilancia de la salud: VOLUNTARIA (3 excepciones) · confidencialidad ·
│     al empresario solo CONCLUSIONES de aptitud
├─ 23 Documentación (5 documentos) · accidentes con baja superior a UN DÍA
├─ 24 Coordinación de actividades empresariales: concurrentes · titular · principal · autónomos
├─ 25 Trabajadores especialmente sensibles · riesgos para la procreación
├─ 26 Maternidad: adaptar → cambiar de puesto → suspensión por riesgo durante el embarazo
│     lactancia natural: suspensión hasta los NUEVE MESES · permiso para exámenes prenatales
├─ 27 Menores de 18 años: evaluación previa + información a padres o tutores
```

```
├─ 28 Temporales y ETT: mismo nivel de protección
│      usuaria = condiciones de ejecución e información · ETT = formación y vigilancia de la salud
└─ 29 Obligaciones del trabajador (6) · incumplimiento laboral (art. 58.1 ET) o falta disciplinaria
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras.

- Ley **31/1995, de 8 de noviembre**. BOE de **10 de noviembre de 1995**. Vigor: **10 de febrero de 1996** (tres meses después).
- Transpone la **Directiva 89/391/CEE**.
- Art. 4: **8 definiciones**. Art. 6: **7 materias** reglamentarias. Art. 15: **9 principios**. Art. 23: **5 documentos**. Art. 29.2: **6 obligaciones** del trabajador.
- Paralización acordada por los representantes: la autoridad laboral resuelve en **24 horas**.
- Suspensión por riesgo durante la lactancia natural: hijos menores de **nueve meses**.
- Menores: **18 años**.
- Documentación: accidentes y enfermedades profesionales con incapacidad **superior a un día** de trabajo.
- Comisión Nacional: **1 Presidente y 4 Vicepresidentes**; voto de las Administraciones **1**, de patronal y sindicatos **2**.

Trampas frecuentes.

1. **Orden de los principios del art. 15.** Primero **evitar**, y solo después **evaluar** los que no se puedan evitar. Muchas preguntas invierten los dos primeros.
2. **Colectiva antes que individual.** El EPI es el último recurso, no el primero. Si una respuesta propone dar EPI antes de intentar la protección colectiva, es falsa.
3. **Coste de la prevención.** Ni las medidas (art. 14.5) ni la formación (art. 19.2) pueden costar nada al trabajador.
4. **Imprudencias.** Hay que prever las **no temerarias**. Las temerarias no.
5. **Vigilancia de la salud.** Es **voluntaria** por regla general. Y al empresario solo se le comunican **conclusiones de aptitud**, nunca datos médicos.
6. **Inspección vs. autoridad laboral.** La Inspección **propone** la sanción; la impone la autoridad laboral. En cambio, la **paralización de trabajos** sí la ordena directamente el inspector.
7. **INSHT vs. Inspección.** El Instituto es científico-técnico: **no** vigila, **no** sanciona. Ojo también con el nombre: la ley dice «Higiene», el organismo actual es el INSST («Salud»).
8. **Comisión Nacional.** Es un órgano **asesor y de participación**, no ejecutivo ni sancionador.
9. **Exclusiones del art. 3.2.** Son solo tres bloques de funciones públicas, y aun así la ley **inspira** su normativa específica. Los establecimientos penitenciarios y los centros militares **no** están excluidos: tienen particularidades.
10. **Delegación no exime.** Concertar un servicio de prevención ajeno no libera al empresario de su deber (art. 14.4).
11. **Empresario titular vs. principal (art. 24).** El **titular** informa e instruye; el **principal** (que contrata la propia actividad en sus centros) además **vigila** el cumplimiento.
12. **ETT.** La usuaria responde de las condiciones de ejecución y la información; la ETT, de la formación y la vigilancia de la salud. Suelen intercambiarlo.
13. **Convenios colectivos.** Pueden **mejorar** la ley, nunca empeorarla: es Derecho necesario **mínimo** indisponible.
14. **Paralización por los representantes.** Se acuerda **por mayoría**, y los Delegados de Prevención solo pueden acordarla si no es posible reunir con urgencia al órgano de representación.

E1 · Alimentación y nutrición · menús · dietas · alérgenos

Tema 1. A alimentación e a nutrición: macronutrientes, micronutrientes e o valor bromatolóxico dos alimentos. A saúde e o desenvolvemento. Elaboración e confección de menús completos segundo a tipoloxía dos usuarios/comensais. Identificación, elaboración e confección das dietas terapéuticas e das súas características específicas. Os alérxenos alimentarios e intolerancias alimentarias.

Esquema de estudio

```
ALIMENTACIÓN, SALUD Y DESARROLLO

CONCEPTOS
├─ ALIMENTACIÓN = voluntaria, consciente, educable
├─ NUTRICIÓN = involuntaria (digestión, absorción, metabolismo)
├─ DIETÉTICA = aplicación práctica   ·   alimento ≠ nutriente
└─ Malnutrición POR DEFECTO (carencias) y POR EXCESO (obesidad)
   Ley 17/2011: los poderes públicos garantizan la alimentación correcta en centros

NUTRIENTES
├─ MACRO (energéticos)
│   PROTEÍNAS → función PLÁSTICA · aminoácidos esenciales
│      alto valor biológico: HUEVO (referencia), carne, pescado, lácteos
│      bajo valor: legumbre (falta metionina) + cereal (falta lisina) → COMPLEMENTACIÓN
│      mayores institucionalizados: al menos 1 g/kg/día
│   HIDRATOS → función ENERGÉTICA · simples / complejos / FIBRA (soluble e insoluble)
│      azúcares > 20 % de la energía → ↑ triglicéridos y colesterol · fibra objetivo 25 g/día
│   GRASAS → reserva, estructural, vehículo de vitaminas A D E K, ácidos grasos esenciales
│      saturadas (reducir) · MONOINSATURADAS = oleico del aceite de oliva · poli (omega 3 y 6) · trans
(evitar)
│      ★ 1 g de grasa ≈ 9 kcal (37 kJ)
├─ MICRO (reguladores, sin energía)
│   LIPOSOLUBLES A D E K → se ACUMULAN (posible toxicidad) · no se pierden en el agua
│   HIDROSOLUBLES B y C → NO se acumulan (salvo B12) · SE PIERDEN EN EL AGUA DE COCCIÓN
│      B9 folato (embarazo) · B12 SOLO ORIGEN ANIMAL · C favorece la absorción del hierro
│   MINERALES: calcio (necesita vit. D) · hierro HEMO (animal) vs NO HEMO · yodo (SAL YODADA) ·
│      sodio → OMS máximo 5 g de sal/día
└─ AGUA: bebida de elección · mejor del grifo · clave en mayores (estreñimiento)

CALORÍAS Y VALOR BROMATOLÓGICO
├─ 1 kcal ≈ 4,184 kJ · etiquetado: kJ Y kcal
├─ FACTORES: grasa 9 · hidratos 4 · proteína 4 · alcohol 7 · fibra 2 (anexo XIV Rgto. 1169/2011)
├─ BROMATOLOGÍA = composición, propiedades y alteraciones de los alimentos
│   valor bromatológico = agua, proteína, grasa, hidratos, fibra, cenizas, vitaminas y energía
│   tablas de composición → BEDCA
└─ Densidad ENERGÉTICA (kcal/100 g) ≠ densidad NUTRICIONAL (nutrientes por caloría)
   parte comestible → peso bruto vs neto

RACIONES OFICIALES AESAN 2022 (sustituyen a la pirámide NAOS)
├─ Hortalizas y frutas: MÍNIMO 5/día (≥3 hortalizas 150-200 g + 2-3 frutas 120-200 g)
├─ Cereales 3-6/día (40-60 g pan · 60-80 g en seco de pasta o arroz), mejor integrales
├─ Legumbres ≥4/semana → hasta diario (50-60 g seco / ~170 g cocidas)
├─ Frutos secos ≥3/semana → hasta diario (20-30 g)   ·   ¡NO en menores de 5 años!
├─ Pescado ≥3/semana, mejor AZUL (125-150 g)
├─ Huevos MÁXIMO 4/semana (M = 53-63 g)
├─ Lácteos MÁXIMO 3/día (200-250 ml leche · 125 g yogur)
├─ Carne 0 a MÁXIMO 3/semana, mejor blanca (100-125 g)
├─ Aceite de oliva en todas las comidas (10 ml = 1 cucharada)
├─ Agua del grifo · sal ≤ 5 g/día y YODADA
└─ PLATO SALUDABLE: 50 % frutas y hortalizas · 25 % cereal integral · 25 % proteína saludable

RD 950/2026 (BOE 06/11/2026 · en vigor 06/11/2027 · ENTRA) → centros públicos, hospitales y residencias
├─ Compra: 90 % fruta y 30 % hortaliza frescas y de temporada · 10 % canal corto · 25 % ecológico (10 %
los 4 primeros años)
├─ Una comida (art. 7): pescado ≥2/sem · carne ≤2 (roja ≤1, procesada ≤2/mes) · huevos ≤2 · frituras ≤2 ·
```

```
precocinado ≤1/mes
├─ Pensión completa (art. 8): hortalizas ≥3/día · fruta 2-3/día · legumbre ≥4/sem · pescado ≥3 · huevos ≤4
· carne ≤3 (roja ≤2, procesada ≤3/mes)
│   frituras ≤2/sem · precocinado ≤3/mes · desayuno: 3 de 6 grupos
├─ Sociosanitario: cribado nutricional en 24-48 h · ingestas repartidas en ≥12 h · basal: rotación 14 días
hospital / 28 residencia
├─ Anexo (sólidos): 300 kcal · 13,5 g azúcares · 3 g saturados · 0,9 g sal por 100 g  (bebidas: la mitad,
por 100 ml)
└─ Modifica el RD 315/2025: entra el 1.er ciclo de infantil (art. 9.4), lactancia (9 bis), desayunos y
meriendas (9 ter), plásticos (9 quater)

CONFECCIÓN DE MENÚS (criterio profesional)
primer plato (hidratos) + segundo (proteico) + guarnición + postre (fruta) + pan y agua
ciclos de 4-6 semanas · rotación estacional · variar TÉCNICAS, colores, texturas y temperaturas
adecuación al comensal · información de ALÉRGENOS · viabilidad de ejecución
MAYORES (AESAN): preferencias · evitar restricciones innecesarias ·
interacción medicamento-alimento · cuidar el entorno de la comida

DIETAS TERAPÉUTICAS (las prescribe el personal sanitario; la cocina las EJECUTA)
├─ Por TEXTURA: líquida · semilíquida · blanda · TRITURADA (disfagia: textura uniforme)
└─ Por NUTRIENTE: hipocalórica · hiper/hiperproteica · diabética · HIPOSÓDICA ·
   baja en grasas · ASTRINGENTE · laxante · baja en proteínas ·
   SIN GLUTEN (celiaquía, riesgo de contaminación cruzada) · sin lactosa · sin residuos
   ALERGIA (inmunitaria, trazas, puede ser mortal) ≠ INTOLERANCIA (metabólica, dosis-dependiente)

MEDIDAS SANITARIAS → APPCC y prerrequisitos · higiene del manipulador · temperaturas ·
contaminación cruzada · alérgenos · comidas testigo · PRL (cortes, quemaduras, caídas)

RESIDUOS DE COCINA
├─ Retirar CUANTO ANTES · recipientes con TAPA y PEDAL, con bolsa · local específico
├─ Nunca junto a la zona de emplatado · fuera del circuito limpio
├─ Separación selectiva · ACEITE USADO nunca al desagüe → gestor autorizado
├─ Subproductos de origen animal: normativa propia
└─ PREVENIR antes que gestionar: ajustar raciones · aprovechar producto · FEFO ·
   redistribución para donación (cap. V bis, Rgto. 2021/382)
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras verificadas (AESAN 2022, salvo indicación).

- **5 raciones al día** de hortalizas y frutas: **≥3 hortalizas** (150-200 g) + **2-3 frutas** (120-200 g).
- Cereales **3-6/día**; legumbres **≥4/semana**; frutos secos **≥3/semana**; pescado **≥3/semana**.
- Huevos: **máximo 4/semana**. Lácteos: **máximo 3/día**. Carne: **0 a 3/semana**.
- Ración: pan **40-60 g**; pasta o arroz **60-80 g en seco**; legumbre **50-60 g en seco** (~170 g cocida); frutos secos **20-30 g**; pescado **125-150 g**; carne **100-125 g**; aceite **10 ml**.
- Huevo M: **53-63 g**.
- Sal: **máximo 5 g/día** (OMS) y **yodada**.
- Plato saludable: **50 / 25 / 25**.
- Grasa: **9 kcal/g (37 kJ)**. Fibra objetivo: **25 g/día**. Azúcares: por encima del **20 %** de la energía hay efectos adversos.
- Actividad física adultos: **150-300 min/semana** moderada o **75-150 min** vigorosa; **7.000-8.000 pasos/día**.

Los límites del RD 315/2025 en cifras.

- Envases monodosis, máximos: **azúcar 3 g · sal 0,8 g · aceite de oliva virgen 10 ml · vinagre 8 ml · otras salsas 10 g**.
- Grasa: máximo el **35 %** de las kcal, con tope de **7,8 g** por porción envasada. **No** se aplica a leche entera, yogures ni frutos secos sin grasa añadida.
- Grasas saturadas: máximo el **10 %** de las kcal, tope **2,2 g**. Mismas excepciones.

- Azúcares añadidos o libres: máximo el **10 %** de las kcal, tope **5 g** por porción. **No** se aplica a frutas y hortalizas ni a zumos sin azúcares añadidos.
- **Cafeína (art. 6)**: prohibida la venta de envasados con **más de 15 mg/100 ml**. No se aplica a la compra por **adultos** en espacios no accesibles al alumnado.

Cifras del RD 950/2026 (centros públicos, hospitales y residencias).

- **BOE de 06/11/2026**; en vigor el **06/11/2027** (doce meses). Publicado antes del corte: **entra**.
- Compra: **90 %** de las raciones de fruta y **30 %** de las de hortalizas, frescas y de temporada · **10 %** de canal corto · **25 %** del coste en ecológico (**10 %** los cuatro primeros años).
- Una sola comida principal (art. 7): pescado **≥ 2/semana** · carne **≤ 2** (roja **≤ 1**, procesada **≤ 2 al mes**) · huevos **≤ 2** · frituras **≤ 2** · precocinados **≤ 1 al mes** · integrales **≥ 50 %**.
- Pensión completa (art. 8): hortalizas **≥ 3/día** · frutas **2-3/día** · cereales **3-6/día** · legumbres **≥ 4/semana** · pescado **≥ 3** · huevos **≤ 4** · carne **≤ 3** (roja **≤ 2**, procesada **≤ 3 al mes**) · lácteos **≤ 3/día** · frutos secos **≥ 3/semana** · frituras **≤ 2** · precocinados **≤ 3 al mes**.
- Desayuno: al menos **tres de seis grupos**.
- Cribado nutricional: en las primeras **24-48 horas**. Ingestas repartidas en un periodo mínimo de **doce horas**.
- Dieta basal: rotación mínima de **14 días** en hospitales y **28 días** en centros residenciales.
- Anexo, sólidos por 100 g: **300 kcal · 13,5 g de azúcares · 3 g de saturados · 0,9 g de sal**. Bebidas por 100 ml: **150 kcal · 6,75 g · 1,5 g · 0,45 g**.
- Máquinas expendedoras: **70 %** de producto saludable; bebidas calientes con **0 g** de azúcar por defecto y **5 g** como máximo.
- **Trampa:** las frituras son **2 por semana** aquí y **1 por semana** en el menú escolar; los frutos secos enteros se prohíben a **menores de seis años** en los dos decretos (AESAN dice cinco).
- **Trampa:** el RD 950/2026 **modifica el RD 315/2025** (primer ciclo de infantil, aceite, definiciones, arts. 9 bis a 9 quater), pero esa modificación **no surte efectos hasta el 06/11/2027**.

Cifras de la Ley 1/2025 (desperdicio alimentario).

- Umbral de exención del plan y de los convenios de donación: **1.300 m²**; si varios locales comparten **CIF** y suman más, quedan obligados.
- **Microempresa**: **< 10 personas** y volumen de negocios o balance **≤ 2 millones de euros**. Excluida de todo el art. 6.
- Sanciones: **leve, hasta 2.000 €** · **grave, 2.001-60.000 €** · **muy grave, 60.001-500.000 €**. Reiteración computada en **2 años**.
- Obligaciones del art. 6 aplicables desde el **2 de abril de 2026** (un año desde la publicación).
- Publicada el **02/04/2025**, antes del corte del 29/07/2025: **entra en el examen**.

Nutrientes: las cifras que se repiten.

- Aporte energético: **hidratos 4 kcal/g · proteínas 4 kcal/g · grasas 9 kcal/g · alcohol 7 kcal/g**.
- Reparto de la energía: **hidratos 50-60 % · grasas 30-35 % · proteínas 12-15 %**. Azúcares simples, máximo **10 %**.
- Dentro de la grasa: **saturados 7-10 % · monoinsaturados 15-20 % · poliinsaturados 5-10 %**. El total no debe bajar del **15 %**.
- Proteína: **0,8 g/kg/día**; al menos el **40 %** de origen animal, **óptimo el 50 %**.
- Aminoácidos: **20** en total, **8 esenciales** (+ **histidina** en la infancia).
- Fibra: objetivo **25 g/día** (AESAN/EFSA); horquilla clásica **20-35 g** o **10-14 g/1.000 kcal**; en niños, **edad + 5**; proporción **3 insoluble / 1 soluble**; exceso a partir de **50 g/día**.
- Agua corporal: **75 % al nacer**, **60 % en el adulto**; **20 %** en hueso y **80 %** en células cerebrales.
- Yodo: el cuerpo contiene unos **40 mg**, casi todo en el **tiroides**.
- Fósforo: el cuerpo contiene **600-900 g**. Magnesio: unos **25 g**.

Asociaciones de respuesta única (minerales y vitaminas).

- **Azufre → insulina** · **Cobalto → vitamina B12 y mielina** · **Selenio → vitamina E** · **Cromo → metabolismo de la glucosa** · **Flúor → esmalte dental y agua de mesa**.
- Se sintetizan en el organismo: **vitamina D** (piel y sol) y, en pequeña cantidad, **K, B1, B12 y ácido fólico** (flora intestinal).
- Liposolubles **A, D, E, K**: se acumulan, pueden ser **tóxicas** (sobre todo A y D). Hidrosolubles **C y grupo B**: se eliminan por orina, hay que tomarlas a diario.
- Se destruyen con la **cocción**: vitamina **C** y **B1**. Se pierden en el **agua de cocción**: todas las hidrosolubles.

Código de dietas hospitalario (modelo del material).

- Sufijos: **00** con sal · **01** sin sal (< 1 g de sodio/día) · **02** sin azúcares solubles · **03** sin sal y sin azúcar. Ejemplo: **blanda sin azúcar = 802**.
- **Basal de adulto = código 1**, 2.600 kcal. **De inicio = código 7**, 700 kcal, proteína < 10 g/día.
- **Astringente = 16**: nunca a temperaturas extremas.
- **Inmunocomprometidos = 24**: sin crudos, **menaje desechable**, no recalentar fuera del lugar de preparación.
- **IMAO = 27**: restringe **tiramina y dopamina** (quesos curados, embutidos, ahumados, habas, aguacate, plátano maduro, vino).
- **No es normativa**: cada servicio de salud aprueba su propio código y la numeración cambia entre centros.

Residuos.

- Contenedores: **amarillo** envases ligeros (plástico, latas, briks) · **azul** papel y cartón · **verde** vidrio · **marrón** orgánico · **gris** resto.
- El **vidrio** se aprovecha al **100 %** y se recicla indefinidamente.
- Las **cinco erres** en orden: **reducir, reutilizar, reciclar, valorizar, eliminar**.
- El **Punto Verde** significa que el envasador **ha pagado** al sistema colectivo (**Ecoembes**), no que el envase sea reciclable.
- **SANDACH** = subproductos animales no destinados a consumo humano. Recipientes cerrados, rotulados, **registro de salidas** y **gestor autorizado**.
- **ISO 14001** y **EMAS (Reglamento 761/2001)**: sistemas de gestión ambiental, **los dos voluntarios**.
- El **aceite usado nunca al desagüe**: contenedor estanco y gestor autorizado.
- El sector alimentario genera en torno al **15 %** del total de residuos del país *(dato del material, no verificado)*.

Decreto 132/2013 (comedores escolares de Galicia).

- **Seis categorías por comensales**: **A** hasta 75 · **B** 76-150 · **C** 151-250 · **D** 251-350 · **E** 351-500 · **F** más de 500.
- Personal de cocina: **laboral**, integrado por **oficiales de 2.ª de cocina y ayudantes de cocina**; su número depende de la **categoría del comedor**.
- **Menú único** para todos, salvo **intolerancia o alergia con certificado médico**; lo autoriza el **consejo escolar**.
- Colaboración de las familias: **voluntaria**, sin dependencia ni poder de dirección de la Administración, con **compensación por día de asistencia efectiva** y **turnos rotatorios** fijados por el consejo escolar.
- Todos los comedores, **sea cual sea la modalidad de gestión**, se someten a **control externo y autocontrol**.

Trampas frecuentes.

0 pre. **El menú escolar es único**, y la única excepción es la alergia o intolerancia **acreditada con certificado médico**. No basta la petición de la familia. 0. **El bufé libre está excluido** de la obligación de dejar llevarse la comida sobrante (art. 8 de la Ley 1/2025). Es la excepción que se pregunta. 1. **La pirámide NAOS está superada.** Las recomendaciones vigentes son las de **AESAN, diciembre de 2022**. Si un test las cita como actuales, va desfasado. 2. **Alimentación ≠ nutrición.** La alimentación es voluntaria y educable; la nutrición, involuntaria. 3. **Las proteínas no son un nutriente energético de uso preferente.** Su función es **plástica**; solo se queman a falta de hidratos y

grasas. 4. **El huevo es la proteína de referencia**, no la carne roja. 5. **Legumbre + cereal = proteína completa.** Ni la legumbre ni el cereal por separado son de alto valor biológico. 6. **Vitaminas hidrosolubles: se pierden en el agua de cocción.** Las liposolubles no; en cambio, estas **se acumulan** y su exceso puede ser tóxico. 7. **La B12 es solo de origen animal.** Punto crítico del veganismo. 8. **La vitamina C mejora la absorción del hierro no hemo** (el vegetal), no del hemo. 9. **9 kcal la grasa, 4 la proteína y el hidrato, 7 el alcohol.** El alcohol aporta calorías y no es un nutriente. 10. **El zumo no sustituye a la fruta entera.** 11. **Frutos secos: prohibidos en menores de 5 años** por riesgo de asfixia. 12. **Pescados con mercurio** (pez espada, atún rojo, tiburón, lucio): evitarlos embarazadas, lactancia y **niños de 0 a 10 años**. 13. **Máximo 4 huevos a la semana** y **máximo 3 raciones de carne a la semana**: son máximos, no mínimos. 14. **Alergia ≠ intolerancia.** Inmunitaria y potencialmente mortal frente a metabólica y dosis-dependiente. 15. **La dieta sin gluten no adelgaza**: es el tratamiento de la celiaquía. 16. **La cocina no prescribe dietas terapéuticas**, las ejecuta. 17. **El aceite usado no va al desagüe.** 18. **Los cubos de residuos llevan tapa y pedal**, y su ubicación no puede cruzarse con el circuito limpio. 19. **Un disacárido son exactamente dos monosacáridos.** «De 2 a 10» es la definición de **oligosacárido**. Bastantes apuntes lo confunden. 20. **El coco y la palma son vegetales pero saturados.** Es la trampa de manual en la clasificación de las grasas. 21. **La celulosa no la digiere el ser humano**, pero sigue siendo beneficiosa: es fibra insoluble. 22. **El almidón es reserva vegetal; el glucógeno, reserva animal** (hígado y músculo). Se intercambian a menudo en los distractores. 23. **Las proteínas son el único macronutriente que aporta nitrógeno.** De ahí la urea y la sobrecarga renal del exceso. 24. **Ácido fólico y B12 se miden en microgramos, no en miligramos.** Si un test da «400 mg» de B9, la cifra está mil veces inflada. 25. **La rueda de los alimentos tiene siete grupos**, y el **III** (legumbres, tubérculos y frutos secos) es el **múltiple**. Ojo a que cada manual los numera distinto. 26. **El Punto Verde no significa «reciclable»**, significa que el envasador pagó al sistema colectivo. 27. **ISO 14001 y EMAS son voluntarios.** No son obligaciones legales de la empresa alimentaria. 28. **Insecticidas solo con la plaga instalada**, nunca de forma preventiva. 29. **El código de dietas no es normativa estatal**: lo aprueba cada centro o servicio de salud. 30. **La histidina es esencial en la infancia.** Si el enunciado habla de niños, los esenciales son nueve.

E2 · Tipos de cocina, maquinaria y presentación

Tema 2. Tipos de cociñas atendendo á institución e ao sistema de produción. Tipo de maquinaria xeradora de frío, xeradora de calor e neutra, ferramentas, batería de cociña e demais equipos e elementos propios da cociña. Presentación dos alimentos en pratos, bandexas, bandexas isotérmicas e outros envases aptos para o uso alimentario e para a súa posterior distribución e servizo en función da tipoloxía do centro institucional.

Esquema de estudio

```
COCINAS, UTENSILIOS, MANIPULACIÓN Y ELABORACIÓN

ZONAS DE LA COCINA (orden de marcha adelante)
recepción → almacenes (secos / frío / limpieza aparte) → PREELABORACIÓN → COCCIÓN →
enfriamiento y conservación → emplatado y pase → LAVADO (entra sucio, sale limpio) → residuos
   + vestuarios y aseos SIN comunicación directa con la manipulación

LOCALES (Rgto. 852/2004, anexo II)
├─ Superficies lisas · lavables · impermeables · no absorbentes · no tóxicas
├─ Suelos antideslizantes con sumideros · ventilación de limpio a sucio · luminarias protegidas
└─ LAVAMANOS DE ACCIONAMIENTO NO MANUAL con agua caliente y fría, jabón y secado higiénico

MAQUINARIA Y UTENSILIOS
├─ Material: ACERO INOXIDABLE · tablas de polietileno/polipropileno · madera evitada
│   todo APTO PARA CONTACTO ALIMENTARIO (Rgto. 1935/2004)
├─ Calor: fogones · plancha · freidora · horno (convección/mixto) · marmita · sartén basculante ·
│   baño maría · salamandra · mesa caliente
├─ Frío: cámaras · armarios y mesas frías · arcón · ABATIDOR (permite el 60→10 °C en <2 h) · hielo
├─ Auxiliar: cortadora · picadora · amasadora · batidora · robot · peladora · envasadora al vacío · cutter
├─ Lavado: lavavajillas y lavaobjetos industriales (el «método mecánico» del art. 30.11 RD 1086/2020)
├─ Batería y utillaje: gastronorm · cuchillos (cebollero, puntilla, deshuesador, filetero) ·
│   araña · chino · mandolina · TERMÓMETRO SONDA (imprescindible: todo se mide EN EL CENTRO)
└─ LIMPIEZA ≠ DESINFECCIÓN · orden: retirar → limpiar → aclarar → desinfectar → aclarar → secar
    alérgenos: sin RESTO VISIBLE (Rgto. 2021/382)

MANIPULACIÓN
├─ HIGIENE PERSONAL: lavado de manos · ropa exclusiva y cubrecabezas · sin joyas ni esmalte ·
│   no fumar/comer/beber · heridas cubiertas · comunicar enfermedades · FORMACIÓN obligatoria
│   ★ los GUANTES NO SUSTITUYEN al lavado de manos
├─ CONTAMINACIÓN: FÍSICA (cuerpos extraños) · QUÍMICA (detergentes, migración, ALÉRGENOS) ·
│   BIOLÓGICA (bacterias, virus, parásitos, mohos)
├─ CRUZADA: directa (contacto) / indirecta (manos, tablas, cuchillos, trapos)
│   → SEPARAR + ORDENAR (cocinado arriba) + LIMPIAR Y DESINFECTAR
└─ Patógenos de referencia: Salmonella · Listeria (crece en frío) · S. aureus (toxina termorresistente) ·
    C. perfringens (guisos mal enfriados) · B. cereus (arroz y pasta) · E. coli · Campylobacter ·
    Anisakis · norovirus

ELABORACIÓN
├─ Antes: MISE EN PLACE · sacar solo lo que se va a trabajar
├─ Durante: elaborar con la MENOR ANTELACIÓN posible · probar con utensilio de un solo uso ·
│   no rellenar recipientes sin vaciar y limpiar · ovoproducto pasteurizado en elaboraciones sin cocción
├─ DESPUÉS — TODAS LAS CIFRAS (RD 1086/2020, art. 30)
│   caliente ≥ 63 °C · refrigerado ≤ 4 °C (vida útil > 24 h) o ≤ 8 °C (< 24 h) · congelado ≤ −18 °C
│   enfriar 60 → 10 °C en < 2 h · recalentar ≥ 74 °C / 15 s dentro de 1 h
│   sobrantes recalentados → SE DESCARTAN
└─ COMIDAS TESTIGO: ≥ 100 g · ≤ 4 °C o ≤ −18 °C · mínimo 7 días
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras normativas (verificadas).

- Caliente **≥ 63 °C**; refrigerado **≤ 4 °C** (vida útil > 24 h) o **≤ 8 °C** (< 24 h); congelado **≤ −18 °C**.

- Enfriamiento **60 → 10 °C en menos de 2 horas**.
- Recalentamiento **≥ 74 °C durante ≥ 15 segundos**, dentro de **1 hora**.
- Comidas testigo **≥ 100 g**, **7 días**, **≤ 4 °C** o **≤ –18 °C**.
- Anisakis: **–20 °C / 24 h** o **–35 °C / 15 h**; alternativa térmica **60 °C / 1 minuto** en el centro.

Temperaturas de los métodos de cocción *(criterio de oficio; solo son normativas las de seguridad alimentaria)*.

Método	Temperatura
Escalfar *(pocher)*	**≈ 80 °C**, sin llegar a hervir
Blanquear	Del líquido **frío** a la ebullición, de segundos a **2 minutos**
Vapor	**100 °C** · el alimento **no toca el líquido**
Presión	Hasta **130 °C**
Estofar	**< 100 °C**
Saltear	**175-225 °C**
Freír	**150-200 °C**, preferiblemente **sin pasar de 180 °C**

Asado, temperatura del horno: carnes y aves **200 °C bajando a 180** · piezas pequeñas **220 °C** bajando a 200-180 · piezas muy duras **150 °C**. **Reposo tras el asado: 20-30 minutos** cubierto.

Temperatura en el centro del producto *(punto de cocción, no de seguridad)*: pescado **62 °C** en la parte más fría · aves **62 °C** entre pechuga y muslo · caza **50 °C** · carnes rojas **50 °C** poco hecha, **55 °C** al punto, **60 °C** hecha.

Cifras de la UNE 100165 (ventilación y campanas de cocina).

- **Borde inferior de la campana: no más de 2 m del suelo.**
- **Saliente sobre los aparatos: mínimo 15 cm** por todos los lados libres.
- **Más de 50 cm** de cualquier elemento combustible. Campana y conductos, **clase M0**.
- **Filtros: más de 1,2 m de fuegos abiertos y más de 0,5 m de otros focos de calor.** Invertir estas dos cifras es la respuesta falsa típica.
- **Velocidad de paso bajo la campana: mínimo 0,25 m/s.** Caudal por sección **Qs = 900 · p · h**.
- **Velocidad del aire en los filtros: 0,8 a 1,2 m/s.** Por encima de 1,2 m/s el filtro deja de retener la grasa.
- Se calculan el caudal térmico y el de sección y **se toma el mayor**. Compensación de aire fresco del **80-90 %** del extraído.
- Ventiladores **400 ºC / 2 h**. Terminal en cubierta **1,5 m** sobre el punto más alto.
- **Filtros: inclinación 45°-60°** sobre la horizontal y **eficacia mínima del 90 % en peso**.
- **Ventilación general de la cocina: 10 l/s·m². Depresión ≤ 5 Pa** respecto a locales adyacentes.
- **Aire exterior introducido: no menos de 14 °C en invierno ni más de 28 °C en verano.**
- **Pérdida de carga de los filtros: 10 Pa limpios, 40 Pa sucios.**
- Del **CTE**: conductos independientes y exclusivos, **EI 30**, registros en cambios **> 30°** y **cada 3 m**, **sin compuertas cortafuego**, y **bandeja de grasas a recipiente cerrado de menos de 3 litros**.

Temperaturas por método de cocción. Escalfar **≤ 80 °C** · blanquear en aceite **150 °C** · confitar **60-90 °C** · vacío **55-98 °C** · estofar **máx. 100 °C** · freír **150-180 °C** · saltear **150-220 °C** · hornear **140-250 °C** · poêler **140-160** y luego **160-180 °C** · broche **250-300 °C** · emparrillar **220-250 °C** · sal **200-250 °C** · gratinar **250-300 °C** · papillote **180 °C, 15-30 min**.

Cifras sueltas del anexo. Vacío: caducidad **21 días** y conservación **0-3 °C** hasta regenerar · sal: **20 min por kilo** de pescado y **2 kg de sal por kilo** · brasear: líquido hasta **1/4** del volumen · glasear: hasta **1/6** de la altura · baño maría sin mover: agua por debajo de **2/3** de la altura del recipiente · gelatina: sólida por debajo de **30 °C** · brunoise: **1 a 3 mm**.

Punto de la carne al tacto. Blando = **azul** · flexible = **sangrante** · resistente = **al punto** · firme = **bien hecho**. Rojas **máximo al punto**; blancas **siempre bien hechas**.

Temperaturas por zona. Cuarto frío 12-15 °C (nunca > 16) · **cuarto caliente ≤ 28 °C** · **economato ~15 °C** (10-21) con humedad **50-60 %** · **antecámara ~10 °C** · **cámara de refrigeración 0-8 °C** · **congelación –18 °C** con la cámara regulada a **–20 °C** · **bodega 10-15 °C** con humedad ~70 %.

Gastronorm. Norma **EN-631**. **GN 1/1 = 530 × 325 mm** · **GN 2/1 = 650 × 530**. Profundidades **10, 20, 40, 65, 100, 150 y 200 mm**. **Acero AISI 304 18/10** · **policarbonato –100 a +138 °C** (transparente) · **polipropileno –40 a +120 °C** y **2,5 mm** de espesor.

Tablas de corte. Amarillo carne blanca · **azul** pescado · **verde** fruta y verdura · **rojo** carne roja · **marrón** carne cocinada y fiambre · **blanco** pasta, pan, bollería y queso. Motivo: **contaminación cruzada**.

Iluminación (UNE-EN 12464-1). Cocina 500 lux · caja y bufé 300 · autoservicio 200 · comedor 100-150. **IRC > 80.** En economato y bodega, luz **tenue e indirecta**.

Materiales. Suelo **antideslizante, impermeable, no poroso y resistente al choque térmico**. Paredes lisas e impermeables **hasta 1,80 m**. Encuentros suelo-pared **en media caña**. Superficies de trabajo en **acero inoxidable AISI 304 (18/10)**. Tablas de **polietileno**, no de madera sin tratar.

Contacto alimentario. Rgto. 1935/2004 (marco) y **Rgto. (UE) 10/2011** (plásticos). Acreditación por el **símbolo de la copa y el tenedor** o declaración de conformidad.

Cifras del CTE DB-SUA 1 (suelos).

- Clases por Rd: **0** (≤15) · **1** (15-35) · **2** (35-45) · **3** (>45), ensayo del péndulo **UNE 41901:2017 EX**.
- **La cocina es «zona interior húmeda» → clase 2** con pendiente < 6 %, y **clase 3** con pendiente ≥ 6 % o en escaleras.
- Resalto de juntas **≤ 4 mm** · salientes puntuales **≤ 12 mm** · desnivel ≤ 5 cm con pendiente **≤ 25 %** · sin huecos que admitan una **esfera de 1,5 cm**.

Trampas frecuentes.

0. **El 852/2004 no da ni una sola cifra** de altura de alicatado, anchura ni lux: exige resultados («altura adecuada», «luz suficiente»). Las cifras de cocina vienen de la **UNE 100165**, la **UNE-EN 12464-1** y el **CTE**. 0 bis. **No existe norma española que fije la altura del mesado.** Los 85-95 cm son criterio ergonómico, no ley. 0 quater. **Filtros: 1,2 m de fuegos abiertos y 0,5 m de otros focos.** Si el enunciado las invierte, es falso. 0 ter. **La potencia de una freidora se computa por litros, no por vatios**: 1 kW por litro. Es el error clásico al clasificar la cocina.
1. **Los guantes no sustituyen al lavado de manos.** Es la pregunta clásica de manipulador de alimentos.
2. **Limpiar no es desinfectar.** Y la desinfección **no funciona** sobre superficie sucia: primero se limpia.
3. **Alérgenos = peligro químico** en la clasificación de peligros, no biológico.
4. ***Listeria* crece en refrigeración.** Que un producto esté a 4 °C no garantiza que este patógeno no se multiplique. Por eso importa también el **tiempo** de conservación.
5. ***Staphylococcus aureus*: la toxina es termorresistente.** Recalentar el alimento **no** la destruye. De ahí la importancia de la higiene del manipulador.
6. **63 °C, no 65 °C**, para el mantenimiento en caliente (el 65 era del derogado RD 3484/2000). 6 bis. **Comidas testigo: los cinco supuestos en que son obligatorias.** Es de las preguntas más concretas del tema. Deben disponer de ellas quienes elaboren o sirvan comidas preparadas destinadas a: **a)** residencias de mayores, centros de día, comedores escolares, escuelas infantiles, hospitales, campamentos infantiles **u otras colectividades similares**; **b)** comedores colectivos (institucionales, de empresa) **que tengan un menú común**; **c)** medios de transporte; **d)** eventos, **cuando esta sea la actividad principal** de la empresa; **e)** por encargo para grupos o eventos de **más de 40 personas**. Se recogen **en el momento del servicio**, van **identificadas y fechadas**, y se conservan **≤ 4 °C** o **≤ –18 °C** durante **un mínimo de siete días**, con **al menos 100 g** por ración. Si elaboración y servicio se hacen en establecimientos distintos, **cada uno recoge la suya**: quien elabora, en el momento más

próximo a la salida; quien sirve, en el momento del servicio. 6 ter. **La madera está permitida en tres casos tasados** por el punto 1.f) del capítulo II del anexo II del 852/2004: mesas de **haya, roble o pino rojo** para masas panarias, **cámaras de fermentación** y **tajos de despiece**. Fuera de ahí, no. 6 quater. **Un abatidor no es un congelador.** Baja la temperatura deprisa; el congelador conserva. Y la **cámara de congelación tampoco congela**: conserva lo ya congelado. 6 quinquies. **Plonge ≠ office.** Plonge, batería de cocina; office, vajilla y cristalería de sala. Se separan por **eficiencia y por higiene** (los desengrasantes de la batería son agresivos). 6 sexies. **El chef steward no cocina.** Gestiona limpieza y logística de eventos. El que suple ausencias rotando por partidas es el **correturnos**. 6 septies. **Las guarniciones de patatas van al entremetier, salvo las fritas.** Y los **crustáceos fríos se cuecen en la partida de pescado** y luego vuelven al cuarto frío. 6 octies. **El repostero está al nivel del segundo jefe**, no del jefe de partida, y depende directamente del jefe de cocina. 6 nonies. **Albardar es por fuera, mechar es por dentro.** Albardar envuelve en láminas de tocino —las **bardas**—; mechar introduce tiras **dentro** de la pieza con una mechadora. 6 decies. **Brunoise, mirepoix y juliana.** La brunoise es la única con **medida** (1-3 mm); la mirepoix, la única **irregular**; la juliana, la única en **tiras**. 6 undecies. **Fondo, fumet y caldo corto.** Fondo = **huesos de carne**; fumet = **espinas de pescado**; caldo corto = para **cocer pescado y marisco**, con vino y vinagre. 6 duodecies. **En el escalfado se añade vinagre**, no sal, y sirve para que las proteínas del huevo coagulen deprisa. 6 terdecies. **En la parrilla, la sal se añade al final**, y el alimento va **delante de las brasas, no encima**. 6 quaterdecies. **El género se marca con espátula, no pinchando.** Pinchar hace perder los jugos. 6 quindecies. **Antes de envasar al vacío, el animal debe estar muerto** y el género **frío**. Envasar en caliente no consigue vacío real. 6 sexdecies. **Contaminado y no deteriorado: no se aprecia.** Buen aspecto no significa apto. Es la combinación peligrosa de las tres. 6 septdecies. **Anisakis: 60 °C durante UN minuto**, no dos, y congelación **–20 °C / 24 h** o **–35 °C / 15 h**. El material de academia da «2 minutos» y «24-48 horas»; **la norma dice otra cosa** (art. 8.3 del RD 1021/2022, literal en TE14). 6 octodecies. **Estafilococo y botulismo: la toxina resiste el calor.** Recalentar no sirve de nada. Campylobacter incuba **de 2 a 11 días**; C. perfringens da síntomas **de 8 a 22 horas**. 6 novodecies. **El botulismo no se desarrolla en medio ácido ni en refrigeración**: necesita **ausencia de oxígeno**. Se combate con **esterilización**, no con hervido. 6 vicies. **Control de plagas: físico, químico y biológico.** El biológico son trampas o depredadores y se usa sobre todo a nivel medioambiental. Solo aplica plaguicidas **personal acreditado**, que deja **certificado con fecha**.

7. **Todas las temperaturas se miden en el CENTRO del producto**, no en la superficie ni en el ambiente de la cámara.
8. **Los sobrantes recalentados se descartan.** No se vuelven a calentar ni a almacenar.
9. **Vestuarios y aseos** no pueden comunicar directamente con las zonas de manipulación.
10. **Los productos de limpieza** se almacenan separados de los alimentos.
11. **Tablas de madera**: se evitan por porosidad; el material recomendado es plástico no poroso.
12. **Formación del manipulador**: es obligación del **operador de empresa alimentaria** garantizarla (anexo II, capítulo XII, del Reglamento 852/2004); ya no existe el antiguo «carné de manipulador» expedido por la Administración.

E3 · Economato, despensas y almacenaje refrigerado

Tema 3. O economato, despensas e zonas de almacenaxe refrixeradas. Medidas sanitarias de orde xeral e medidas específicas para a prevención de riscos na almacenaxe de produtos perecedoiros, semi-perecedoiros, non perecedoiros e conxelados. Identificación e características do mobiliario e a maquinaria específica destes departamentos.

Esquema de estudio

```
DESPENSAS, FRIGORÍFICOS, CIRCULACIÓN Y CONGELADOS

DESPENSA / ALMACÉN DE SECOS
├─ Seco · fresco · ventilado · oscuro · sin humedad ni condensaciones
├─ Paredes y suelos lisos, impermeables, lavables y no absorbentes (Rgto. 852/2004, anexo II)
├─ Estanterías separadas del suelo y de la pared · nada apoyado en el suelo
├─ Control de plagas (prerrequisito del APPCC)
├─ PRODUCTOS DE LIMPIEZA SIEMPRE SEPARADOS de los alimentos
├─ RECEPCIÓN: temperatura · envase (latas abombadas u oxidadas → rechazar) · fechas ·
│   etiquetado y trazabilidad · indicios de descongelación
└─ ROTACIÓN: FIFO (entra primero, sale primero) / FEFO (caduca antes, sale antes)
    ★ en cocina manda el FEFO

FRIGORÍFICOS Y CÁMARAS
├─ La refrigeración FRENA, no detiene ni esteriliza
├─ TEMPERATURAS LEGALES (RD 1021/2022, art. 4)
│   ≤ 2 °C picada · ≤ 3 °C despojos · ≤ 4 °C aves y preparados de carne ·
│   ≤ 7 °C ungulados · 0-4 °C pescado fresco · 1-4 °C leche cruda · ≤ −18 °C congelados
├─ ORDEN INTERNO: COCINADO ARRIBA, CRUDO ABAJO (evitar goteo sobre lo listo para consumo)
├─ Todo tapado, protegido, identificado y fechado · no sobrecargar · no meter producto caliente
├─ Separación por familias · alérgenos: sin resto visible (Rgto. 2021/382)
├─ Medir y REGISTRAR temperaturas · termómetros verificados · descarche y limpieza
├─ TIPOS DE EQUIPO: cámara POSITIVA (0-8 °C) · cámara NEGATIVA (≤ −18 °C) ·
│   ABATIDOR (90→3 °C en 90 min · 90→−18 °C en 240 min) · arcón de mantenimiento (no congela
│   salvo que garantice el descenso del art. 5.4 RD 1021/2022)
├─ SISTEMA: frío DIRECTO/estático (barato, escarcha, gradiente) vs. INDIRECTO/ventilado
│   (homogéneo, más rápido, algo más de deshidratación superficial)
└─ CONSERVACIÓN POR ENVASADO: VACÍO (frena aerobios; NO sustituye el frío, ojo con anaerobios) ·
    ATMÓSFERA MODIFICADA (mezcla fija que evoluciona) · ATMÓSFERA PROTECTORA (mezcla regulada)

MARCHA ADELANTE
├─ Definición: el producto avanza en UN SOLO SENTIDO, de lo sucio a lo limpio, SIN retrocesos
├─ Circuito limpio: recepción → almacén → preelaboración → elaboración → enfriamiento o
│   mantenimiento en caliente → emplatado → servicio
├─ Circuito sucio (separado): residuos · envases de recepción · vajilla usada · lencería
├─ TRES CRUCES A EVITAR: crudo/cocinado · limpio/sucio · alimentos/residuos
├─ Si no cabe la separación en el ESPACIO → separación en el TIEMPO (con limpieza intermedia),
│   justificada en el autocontrol
├─ Apoyos: señalización · tablas y útiles de COLORES · lavamanos no manual
└─ RESIDUOS: retirada lo antes posible · recipientes con TAPA y PEDAL · local específico

PRODUCTOS CONGELADOS
├─ Congelación ≤ −18 °C en el centro · ULTRACONGELACIÓN = muy rápida → cristales PEQUEÑOS
│   → menos daño celular y menos exudado
├─ Equipo con potencia suficiente y DESCENSO ININTERRUMPIDO (RD 1021/2022, art. 5.4)
├─ La congelación INACTIVA, no destruye · excepción: parásitos (ANISAKIS)
│   −20 °C / 24 h  o  −35 °C / 15 h   ·   alternativa térmica 60 °C / 1 min
├─ ETIQUETADO al congelar en el establecimiento
│   envasado → etiqueta original + fecha de congelación (ambas visibles)
│   sin envasar → envasar + fecha de llegada + fecha de congelación
│   elaboración propia → elaboración + congelación + caducidad/consumo preferente
│   carne fresca → congelar inmediatamente · NO vender descongelada
├─ DESCONGELACIÓN: en REFRIGERACIÓN, sin contacto con los líquidos
│   ambiente → solo por razones tecnológicas justificadas
│   microondas o agua corriente fría → solo si se cocina INMEDIATAMENTE
├─ RECONGELAR: PROHIBIDO salvo transformación posterior
```

```
├─ RUPTURA DE LA CADENA DE FRÍO: escarcha abundante · bloques apelmazados · cristales grandes ·
│   decoloración · quemadura por frío → RECHAZAR
└─ ZONA DE PELIGRO ≈ 5-65 °C → de ahí el enfriamiento de 60 a 10 °C en menos de 2 horas
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras normativas (verificadas).

- Congelados y ultracongelados: **≤ –18 °C**.
- Carne picada **≤ 2 °C**; despojos **≤ 3 °C**; aves y preparados de carne **≤ 4 °C**; ungulados **≤ 7 °C**.
- Pescado fresco: **0-4 °C**. Leche cruda: **1-4 °C**.
- Comidas preparadas: caliente **≥ 63 °C**; refrigeradas **≤ 4 °C** (vida útil > 24 h) o **≤ 8 °C** (< 24 h).
- Enfriamiento: **60 → 10 °C en menos de 2 horas**. Recalentamiento: **74 °C / 15 segundos**.
- Anisakis: **–20 °C / 24 h** o **–35 °C / 15 h**; alternativa térmica **60 °C / 1 minuto**.

Humedad y temperatura de almacenamiento *(criterio técnico, no normativo)*.

- **Almacén de secos**: **10-18 °C** y **HR < 60-65 %**. Por encima del 65 % crecen mohos.
- **Nunca 100 % de HR**: favorece patógenos, provoca condensación con cualquier oscilación térmica e impide ventilar el etileno.
- **Ajo y cebolla: 0-2 °C con HR 65-75 %** —la única familia que quiere humedad **baja**—.
- **Hoja y tallo** (lechuga, espinaca, brócoli, apio): **0-2 °C, HR 95-100 %**.
- **Fruta de pepita y hueso**: **0-2 °C, HR 90-95 %**. **Cítricos**: **4,5-5 °C, 90-95 %**.
- **Patata, pepino, pimiento, berenjena**: **10 °C, 85-90 %**.
- **Tomate, plátano, melón, piña, aguacate**: **13-15 °C, 85-90 %**. **No** van a frigorífico.
- **Curado** de patata y cebolla antes del almacenamiento largo: por encima de **18 °C** unos días con humedad alta.
- **Etileno**: lo producen manzana, pera, plátano, melón, tomate y aguacate; son sensibles lechuga, brócoli, zanahoria, pepino y kiwi.

Economato, bodega y colocación *(criterio profesional)*. Economato **10-21 ºC** (ideal **15 ºC**), **HR 50-60 %**, luz **tenue e indirecta**. Producto elevado **al menos 10 cm del suelo**, separado de paredes, en estantería de rejilla y sin amontonar, para que **el aire circule** y la temperatura sea homogénea.

Normas de almacenamiento DEROGADAS (art. 54 del RD 176/2013, desde el 30/03/2013).

- **RD 168/1985** almacenamiento **frigorífico** · **RD 706/1986** almacenamiento **no frigorífico** · **RD 2483/1986 transporte** a temperatura regulada · **Orden 16/08/1964** del **hielo** · **RD 381/1984** comercio minorista. **Todas derogadas totalmente.**
- Si un test cita cualquiera de ellas para dar una temperatura, parte de norma muerta.

Trampas frecuentes.

0. **El 852/2004 no fija temperatura ni humedad del almacén.** Las temperaturas de los alimentos son del RD 1021/2022; las del local, del RD 486/1997; las humedades por producto **no son normativas**. 0 bis. **El tomate y el plátano no se refrigeran.** Su zona es 13-15 °C; por debajo hay daño por frío.
1. **Congelar no mata.** La congelación **inactiva** los microorganismos; no esteriliza. La excepción son los **parásitos**.
2. **FIFO vs. FEFO.** En seguridad alimentaria el criterio correcto es **FEFO**: sale primero lo que caduca antes, aunque haya entrado después.
3. **Cocinado arriba, crudo abajo.** Si te lo dan al revés, es falso. El fundamento es el goteo.
4. **Recongelación.** Prohibida **salvo transformación** posterior a la primera congelación. No basta con que el producto no se haya calentado.
5. **Descongelar al aire o en agua caliente.** No. La regla es **en refrigeración**; microondas o agua **corriente fría** solo si se cocina inmediatamente después.

6. **Marcha adelante ≠ tener muchas puertas.** Es un principio de **flujo**: un solo sentido y sin cruces. Puede cumplirse **en el tiempo** cuando no cabe en el espacio.
7. **La marcha adelante también afecta a los residuos y a la vajilla sucia**, no solo a los alimentos.
8. **Producto caliente en la cámara.** No se mete: primero se abate. Sube la temperatura del conjunto y genera condensación.
9. **Ultracongelación no es «congelar mucho».** Es congelar **rápido**; lo relevante es el **tamaño de los cristales**.
10. **Latas abombadas.** Se rechazan siempre en recepción: el abombamiento puede indicar producción de gas por microorganismos.
11. **Los productos de limpieza** nunca se almacenan con los alimentos, ni siquiera en estanterías separadas del mismo armario.
12. **Termómetros.** No basta con tener; hay que **registrar** y que el equipo esté verificado. El registro es la prueba de la vigilancia.
13. **El vacío no sustituye el frío.** Elimina el oxígeno, no los microorganismos anaerobios; un producto envasado al vacío sigue necesitando refrigeración o congelación.
14. **Frío directo ≠ frío indirecto.** El directo (estático) es más barato pero genera gradientes de temperatura dentro de la cámara; el indirecto (ventilado) da temperatura homogénea, a costa de algo más de deshidratación superficial si el producto no va protegido.
15. **Un arcón de mantenimiento no siempre sirve para congelar.** Solo si garantiza el descenso ininterrumpido hasta –18 °C que exige el art. 5.4 del RD 1021/2022; si no, solo sirve para *mantener* congelado lo que ya llega congelado.

E4 · Condimentos, especias, salsas y fondos

Tema 4. Condimentos e especias: concepto, clasificación, características, aplicacións culinarias, formas de utilización, conservación e almacenamento. Salsas e fondos de cociña: concepto, clasificación, tipos, ingredientes, técnicas, procedementos de elaboración, conservación e almacenamento.

Esquema de estudio

```
CONDIMENTOS, ESPECIAS, FONDOS Y SALSAS

CONCEPTOS
├─ CONDIMENTO = término amplio: todo lo que modifica o realza sabor, aroma o color
├─ ESPECIA = vegetal, parte DURA o seca (corteza, raíz, semilla, fruto, bulbo, flor), se usa seca
└─ HIERBA AROMÁTICA = parte VERDE y tierna, fresca o seca

CLASES DE CONDIMENTOS
├─ Por origen: MINERALES (sal) · VEGETALES · ANIMALES · COMPUESTOS (mostaza, curry, soja)
├─ Por efecto: salinos · ácidos · picantes · aromáticos · colorantes
└─ Por parte de la planta: corteza (canela) · raíz (jengibre, cúrcuma) · bulbo (ajo) ·
   semilla (comino, mostaza, nuez moscada) · fruto (pimienta, pimentón, vainilla) ·
   flor (azafrán, clavo) · hoja (laurel, orégano, tomillo)

CONDIMENTOS DE REFERENCIA
├─ SAL: yodada · OMS ≤ 5 g/día · en hiposódicas se sustituye por hierbas y especias
├─ PIMIENTA: negra (verde y secada) · blanca (madura sin pericarpio) · verde · rosa (no es pimienta)
├─ PIMENTÓN: se QUEMA con facilidad → incorporar fuera del fuego
├─ AZAFRÁN: estigma del Crocus sativus · la más cara · infusionar
└─ CONSERVACIÓN: herméticos · seco, fresco y OSCURO · identificados y fechados · FEFO
   ★ mezclas comerciales: alérgenos ocultos (gluten, mostaza, sulfitos)

FONDOS  (producto INTERMEDIO: no se sirve tal cual)
├─ Elementos: base (huesos, espinas, verduras) + aromático (MIREPOIX / BOUQUET GARNI) +
│   líquido (agua fría) + condimentación   ·   ★ NO SALAR (se va a reducir)
├─ CLASES
│   BLANCO (huesos sin tostar) · OSCURO (huesos TOSTADOS) · FUMET (pescado, 20-30 min) ·
│   COURT-BOUILLON (para pochar) · de verduras · CONSOMÉ (clarificado) ·
│   GLASA (muy reducido) · GELATINA
├─ REGLAS: partir de AGUA FRÍA · cocción SUAVE (el hervor fuerte emulsiona la grasa) ·
│   DESESPUMAR · no remover · no salar · colar
└─ ★ ENFRIAR: de 60 a 10 °C en MENOS DE 2 HORAS (RD 1086/2020) → abatidor o baño de hielo
   conservar ≤ 4 °C (vida útil > 24 h) o ≤ 8 °C (< 24 h) o ≤ −18 °C · identificado y fechado
   riesgo típico: Clostridium perfringens en caldos mal enfriados

ESPESANTES
├─ ROUX (harina + grasa a partes iguales): BLANCO / RUBIO / OSCURO
│   ★ cuanto más tostado, MENOS poder espesante   ★ lleva GLUTEN y, con mantequilla, LÁCTEOS
├─ BEURRE MANIÉ (en crudo, al final) · FÉCULAS (disolver en frío; dan brillo)
├─ LIAISON de yemas → NO DEBE HERVIR · REDUCCIÓN · EMULSIÓN
└─ Purés del propio producto · sangre, hígado y majados de frutos secos

SALSAS  (sí llegan al plato)
├─ ★ NO HAY CLASIFICACIÓN LEGAL: depende del autor
│   ESCOFFIER (4): ESPAÑOLA · VELOUTÉ · BECHAMEL · TOMATE
│   Ampliadas (5-6): + HOLANDESA + MAYONESA
├─ DERIVADAS
│   española → bordelesa, cazadora, madeira, perigueux, Robert
│   velouté → suprema (nata), alemana (yema), aurora (tomate)
│   bechamel → MORNAY (queso), soubise (cebolla)
│   tomate → boloñesa, napolitana, provenzal
│   holandesa → BEARNESA, muselina, maltesa
│   mayonesa → tártara, rosa, alioli, remoulade
├─ EMULSIONADAS: ESTABLE = mayonesa (fría, lecitina de la yema)
│                INESTABLES = holandesa y bearnesa (calientes, se cortan)
└─ SEGURIDAD
```

```
huevo crudo → Salmonella → OVOPRODUCTO PASTEURIZADO en colectividades
emulsionadas calientes → zona de riesgo → elaborar AL MOMENTO, no conservar
ligadas con yema → NO HERVIR
regenerar ≥ 74 °C / 15 s dentro de 1 hora · sobrantes SE DESCARTAN
alérgenos: gluten y lácteos (bechamel) · huevo (mayonesa) · mostaza · sulfitos · apio · frutos secos
```

Datos memorizables y trampas de test

Verificado (normativo).

- Enfriamiento de un fondo o salsa caliente: **60 → 10 °C en menos de 2 horas**.
- Conservación: **≤ 4 °C** (vida útil > 24 h) o **≤ 8 °C** (< 24 h); congelado **≤ –18 °C**.
- Regeneración: **≥ 74 °C durante ≥ 15 s**, dentro de **1 hora** desde sacarlo del frigorífico; sobrantes **se descartan**.
- Sal: **máximo 5 g/día** (OMS) y **yodada**.
- En colectividades, la información de **alérgenos** es obligatoria aunque el alimento se sirva sin envasar.

Aceite de oliva (Rgto. 2022/2104, anexo I cuadro A) — acidez máxima en % de ácido oleico.

- **Virgen extra ≤ 0,80** con **Md = 0,0** · **Virgen ≤ 2,0** con **Md ≤ 3,5** · **Lampante > 2,0** con **Md > 3,5**.
- **Refinado ≤ 0,30** · **«Aceite de oliva» (mezcla) ≤ 1,00** · **Orujo refinado ≤ 0,30** · **Aceite de orujo ≤ 1,00**.
- Peróxidos: **≤ 20,0** en vírgenes · **≤ 5,0** en refinados · **≤ 15,0** en las mezclas.
- Organolépticas: **ligero ≤ 3,0** · **medio 3,0-6,0** · **intenso > 6,0**. **Dulce**: amargo y picante **≤ 2,0**.
- **Etiquetado de origen obligatorio solo en virgen extra y virgen.**

Vinagre (RD 661/2012, redacción de 04/10/2023).

- **Doble fermentación**: alcohólica y acética.
- Acidez total: **vino ≥ 60 g/l** · **otros ≥ 50 g/l**. Alcohol residual: **vino ≤ 1,5 %** · **otros ≤ 0,5 %**.
- **Metanol ≤ 0,5 g/l**. Vino: **extracto seco ≥ 1,2 g/l** y **acetoína ≥ 30 mg/l**.
- **Balsámico: azúcar total ≥ 150 g/l** (mosto de uva sobre vinagre de vino).
- Etiqueta: **dulce ≥ 150 g/l** de reductoras · **semidulce 60-150** · **añejo, 12 meses** en roble en recipientes **≤ 1.000 litros**. Tolerancia del grado: **± 0,2º**.
- **Prohibido añadir ácido acético** y mezclar vinagres de distinta naturaleza.

La sal (Código Alimentario Español).

- Clases: **de piedra o gema** (yacimiento) · **marina** (evaporación del agua de mar) · **de fuente o mineral** (evaporación de aguas minerales) · **común** (cualquiera de las anteriores, purificada).
- Sales especiales: **de mesa** (antiapelmazantes) · **yodada** (yoduro sódico o potásico) · **fluorada, 90-135 partes por millón de flúor** · **yodo-fluorada** · **otras**.
- Es el **único condimento de origen mineral**. Actúa como potenciador y como **conservante**.

Aceites: temperaturas y saturación.

- **Oliva 180/210 °C**, 15 % saturados · **cacahuete 180/220**, 18 % · **girasol 170/200**, **10 %** · maíz y soja 170/220, 15 % · **colza 170**, **7 %** (el menos saturado) · **coco 180/185**, **93 %** · **palma 180/230**, **50 %** · **palmiste 83 %**.
- **Coco, palmiste y palma son vegetales pero muy saturados.** Es la trampa.
- **Girasol alto oleico: 80 % de ácido oleico**, frente al **70-75 %** del aceite de oliva. Iguala al oliva virgen en fritura.
- El girasol corriente **no sirve para freidora**: sensible a la luz y a los calentamientos continuados.
- **Hidrogenar genera grasas trans; interesterificar, no.**

Conservación de grasas. Mantequilla y manteca **6 semanas** en frío · margarinas **2 meses** en frío y **1 año** congeladas · grasa de carne **1 semana** / **3 meses** · sebo fresco **1 mes**.

Las dos mezclas de hierbas.

- **Finas hierbas**: **cebollino, perifollo, estragón y perejil**. Van picadas **dentro** del plato.
- **Bouquet garni**: **laurel, tomillo y perejil**, envueltos en **hoja de puerro** bridada o en estameña. **Se retira** al final de la cocción.

Asociaciones de especias que se preguntan.

- **Azafrán** = estigmas de la flor, colorea de amarillo, **el condimento más caro**.
- **Clavo** = capullo o pistilo seco del **clavero o girofle**.
- **Canela** = **corteza** del **canelero**. **Vainilla** = **vaina** del **vainillero**. **Jengibre** = **rizoma**.
- **Nuez moscada** = pepita del árbol **mirística**; **tóxica en dosis altas**. Su cáscara secada es el **macis**.
- **Paprika = Hungría (goulash)**; **pimentón = España (ajada gallega)**. Son lo mismo, cambia el origen.
- **Pimienta negra** = baya cogida **verde** y secada al sol. **Blanca** = baya **madura**, macerada 2-3 días y **pelada**. **Rosa** = **no es pimienta**, procede de un rosal de Madagascar. **De Jamaica** = sí lo es, aroma a nuez moscada, canela y clavo.
- **Cilantro y comino** son los dos ingredientes que el material señala como principales del **curry**.
- **Ñora** = redondeada, romescos. **Pimiento choricero** = menos amargo, **salsa vizcaína**.
- **Salsa Worcestershire = Lea & Perrins**, fórmula secreta, **se quema 3 años** antes de comercializarse.

Fondos: la tabla que se deduce.

- **Carne**: hervido → **fondo claro** y **consomé**; asado/frito + hervido (**doble cocción**) → **fondo oscuro**.
- **Pescado**: hervido → **fumet blanco** y **caldo corto**; doble cocción → **fumet rubio** y **fumet rojo**.
- **Verduras**: **pochado** → caldo de verduras; hervido → **aguas aromáticas**; **sin cocción** → **maceración**.
- Los fondos son **cocción por expansión**: el medio se convierte en la elaboración.
- Tres tipos de ingrediente: **nutritivos, líquidos y aromáticos**.

Consomé y clarificación.

- Consomé ordinario: cocción **mínimo 1 hora el de ave y 4 horas el resto**; se interrumpe con **agua fría**.
- Clarificado: se **asusta con hielo como mínimo tres veces**; se cuela por **chino y estameña húmeda o superbag**; queda **transparente y color ámbar**.
- **Clariz para 4 litros**: **500 g** de carne picada de ternera o buey, **200 g** de zanahoria, **200 g** de blanco de puerro, **100 g** de tomate maduro, **2 claras** y **250 ml** de agua fría. Se añade al caldo **FRÍO** y se cuece **30 minutos**.
- Corregir el color: **aros de cebolla tostados**, puré de tomate concentrado o **salsa París** (azúcar quemado con agua).
- **Glasa**: reducción de un fondo **ya colado** con más huesos y carne. **2-3 meses en cámara** cubierta de grasa. Con mantequilla es la **Colbert**.

Fondos: conservación. Colar → **abatir** (abatidor o baño de hielo) → cámara **0-3 °C, máximo 3 días**. Congelados o **al vacío**, más.

Ligazones.

- Tres procesos: **espesamiento** (por reducción o por adición), **emulsionado** y **gelificación**.
- Emulsión **estable = mayonesa** (el huevo es el emulsionante); **inestable = vinagreta** (no hay emulsionante).
- Cuatro tipos: **vegetal, animal, aditivos y compuestas**.
- **Huevos y sangre NO deben hervir** (coagulan). **Féculas y almidón SÍ deben hervir** para que ligue.
- El almidón **atrapa el agua entre 50 y 90 °C**.
- **Harina de trigo: 75 % almidón y 10 % proteínas**; por eso espesa **menos** que otros. **Harina de maíz: el almidón más puro** de los cereales. **La patata espesa más rápido. Mandioca → tapioca.**

Caldos y fondos complementarios.

- **Caldo corto: tres tipos** — de **vino y hortalizas**, de **vinagre** y de **leche y limón**. Hervir **media hora**; el de leche y limón **no hace falta hervirlo**.
- **Caldo blanco**: harina, agua, zumo de limón y sal. Para **hortalizas que se oxidan** (alcachofas, cardos). Se mezcla **en frío** y **se dejan enfriar en el mismo caldo**.
- **Marinadas: dos tipos. Cruda**, más lenta, se conserva **1-2 semanas** dándoles la vuelta **cada día o cada dos días**. **Cocida**, aromatiza más rápido, se **rehogan las hortalizas** y hay que **enfriarla bien** antes de sumergir las piezas.
- **Adobo de cerdo**: pimentón, ajo, sal, aceite y hierbas; **se cuelga la pieza**. **Adobo de pescado**: lo mismo **más vinagre**.
- **Escabeche**: ajo, cebolla, laurel, tomillo, **vino blanco y vinagre a partes iguales**. **No debe hervir apenas**, para que vino y vinagre no se evaporen y conserven su poder. Para que dure más, **sin cebolla** o retirándola después.
- **Aguas aromáticas**: medio aromático donde se cuecen otros productos; ejemplo, la **blanqueta de alcachofas**.
- **Muselina de pescado**: **1 kg** de pescado blanco · **5 claras** · **0,5 l de nata** · reposo **30 minutos**. Las **quenefas** se cuecen **10 minutos a fuego lento**.
- **La picada** cumple **doble función**: ligazón y condimentación. Se añade **en los últimos minutos**.

Pequeñas salsas básicas: las recetas.

- **Mayonesa**: **1 l de aceite · 4 yemas · 0,25 dl de vinagre o limón**. Aceite de **menos de 0,4°**. Se recupera con **agua tibia** o con **yema semimontada**.
- **Holandesa**: **1 kg de mantequilla clarificada · 8 yemas · medio limón**. Se trabaja a **40-50 °C**; **se elabora antes de cada servicio y se desecha al terminar**.
- **Bearnesa**: holandesa con reducción de **vinagre, chalota y estragón**; proporción **3:1** de vino y vinagre.
- **Salsa de tomate**: **1 kg de tomate · 250 g cebolla · 200 g zanahoria · 2 ajos · 1 dl aceite · 1 hoja de laurel · 20 g de azúcar**. Cocción **30 minutos**; se enfría **en abatidor**.
- **Las cuatro pequeñas salsas básicas** son **mayonesa, holandesa, bearnesa y vinagreta**. **Solo la vinagreta es emulsión inestable**; las otras tres, estables.
- **Prohibido el huevo natural en mayonesa destinada a venta al público**: ovoproducto pasteurizado o conserva.
- Derivadas que se preguntan: **chaud-froid = velouté con gelatina** · **cardenal = velouté de pescado con mantequilla de bogavante** · **a la rusa = mayonesa con gelatina** · **maltesa = holandesa con naranja sanguina** · **noisette = holandesa con mantequilla avellana** · **italiana = tomate + española + jamón York y duxelle**.

Conocimiento de oficio.

- Roux: harina y grasa **a partes iguales**; tres tipos (blanco, rubio, oscuro). **Cuanto más tostado, menos espesa.**
- **Bechamel, harina × mantequilla por litro de leche: 30 × 30 g** (pasta) · **60 × 60 g** (lasaña y canelones) · **150 × 150 g** (croquetas). De pasta a croqueta, **por cinco**.
- **Mayonesa: 80-90 g de ovoproducto por ¼ de litro de aceite.** Emulsión de **aceite en agua**; emulgente, la **lecitina** de la yema.
- **Mirepoix: 2 zanahoria : 2 cebolla : 1 apio.** Cuatro variantes: blanca, oscura, grasa y **matignon** (con jamón o beicon). Bouquet garni: laurel, tomillo y perejil.
- Fumet: cocción **corta**, 20-30 minutos.
- Salsas madre: **4** en Escoffier; **5-6** en clasificaciones ampliadas.

Trampas frecuentes.

0. **El «aceite de oliva» a secas no es virgen**: es mezcla de refinado y virgen, acidez ≤ 1,00. Y el **aceite de orujo no es aceite de oliva**. 0 bis. **Virgen extra y virgen no se distinguen solo por la acidez**, sino por la **mediana del defecto**: 0,0 frente a ≤ 3,5. 0 ter. **El vinagre no puede fabricarse diluyendo ácido acético**: añadirlo está prohibido por el art. 5.3.
1. **«¿Cuántas salsas madre hay?»** No hay respuesta única. Escoffier: cuatro. Manuales modernos: cinco o seis. Cualquier afirmación de que existe una lista oficial es falsa.

2. **El fondo no se sala.** Porque se reduce y concentraría la sal.
3. **Se parte de agua fría**, no caliente.
4. **El hervor fuerte enturbia** el fondo porque emulsiona la grasa. La cocción debe ser suave.
5. **Cuanto más tostado el roux, menos espesa.** Es contraintuitivo y por eso se pregunta.
6. **La liaison de yemas no puede hervir.**
7. **Mayonesa = emulsión fría y estable; holandesa = caliente e inestable.** No al revés.
8. **El emulgente de la mayonesa es la lecitina de la yema**, no el aceite.
9. **Bechamel = leche + roux blanco.** Velouté = **fondo blanco** + roux rubio. Se confunden constantemente.
10. **Mornay es bechamel con queso**; soubise, con cebolla.
11. **Bearnesa deriva de la holandesa**, no de la mayonesa.
12. **El pimentón se añade fuera del fuego** porque se quema y amarga.
13. **La pimienta blanca y la negra son el mismo fruto** en distinto estado de maduración y procesado.
14. **El fumet se cuece poco.** Cocerlo de más lo vuelve amargo.
15. **La bechamel lleva gluten** por el roux: es un alérgeno, no un ingrediente inocuo.

E5 · Consomés, sopas, cremas y potajes · legumbres

Tema 5. Consomés, sopas, cremas e potaxes: identificación, concepto, características, tipos e clases. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración culinaria, técnicas específicas de cociñado e métodos de conservación. Legumes secos: identificación, concepto, tipos, características, clases e métodos de conservación. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración culinaria, técnicas específicas de cocción dos legumes. Identificación das elaboracións culinarias con nome propio.

Esquema de estudio

```
CONSOMÉS, SOPAS Y CREMAS

CLASIFICACIÓN (de manual, NO normativa)
├─ CLARAS: caldo sin ligar + guarnición → sopa de fideos, de picadillo, juliana, CONSOMÉ
├─ LIGADAS: cremas · veloutés · purés · bisques
├─ ESPECIALES / REGIONALES: gazpacho, salmorejo, ajoblanco, sopa de ajo, caldo gallego,
│   minestrone, sopa de cebolla, vichyssoise
└─ POTAJES y platos de cuchara → TE07
   Otras: por temperatura (calientes / FRÍAS) · por ligazón · por base

CONSOMÉ = caldo CONCENTRADO + CLARIFICADO + DESGRASADO · totalmente transparente
├─ CLARIFICACIÓN: carne magra picada + CLARAS DE HUEVO + mirepoix fina
│   ★ incorporar EN FRÍO · remover HASTA que coagule · después NO REMOVER
│   se forma la COSTRA o «sombrero» → hacer un orificio · cocción MUY SUAVE 45-60 min
│   colar por estameña · desgrasar (mejor en frío)
├─ CLASES: SIMPLE · DOBLE (reforzado y reclarificado) · LIGADO · FRÍO o EN GELÉE ·
│   de ave, ternera, pescado o caza
└─ GUARNICIONES: al jerez · brunoise · juliana · ROYAL · celestina · profiteroles · fideos finos

CREMAS Y VELOUTÉS (distinción clásica)
├─ CREMA   = BECHAMEL (leche + roux blanco) + puré  → termina con NATA
├─ VELOUTÉ = FONDO BLANCO + roux rubio             → termina con NATA Y YEMA (liaison)
├─ PURÉ    = ligado POR SÍ MISMO (patata, legumbre) → sin roux · útil en dietas (sin gluten)
├─ BISQUE  = crema de CRUSTÁCEOS con su coral
└─ ELABORACIÓN: rehogar → añadir líquido y cocer → TRITURAR y PASAR POR CHINO → ligar →
   terminar FUERA DEL FUEGO   ★ si lleva YEMA, NO PUEDE HERVIR

SOPAS FRÍAS
├─ GAZPACHO: tomate, pimiento, pepino, ajo, pan, aceite, vinagre
├─ SALMOREJO: tomate, PAN, aceite y ajo · SIN pepino ni pimiento · guarnición de huevo y jamón
├─ AJOBLANCO: ALMENDRA, pan, ajo, aceite, vinagre
├─ VICHYSSOISE: crema FRÍA de PUERRO y PATATA con nata
└─ ★ SIN tratamiento térmico → dependen de la higiene de la materia prima y del FRÍO
   alérgenos: frutos secos (ajoblanco) · gluten (pan) · huevo (salmorejo)

MANEJO TÉRMICO — LO QUE SÍ ES NORMA (RD 1086/2020, art. 30)
├─ Caliente hasta el servicio: ≥ 63 °C
├─ Enfriar: 60 → 10 °C en MENOS DE 2 HORAS (abatidor, o recipientes bajos + baño de hielo)
├─ Refrigerar ≤ 4 °C (vida útil > 24 h) o ≤ 8 °C (< 24 h) · congelar ≤ −18 °C
├─ Regenerar ≥ 74 °C / ≥ 15 s dentro de 1 HORA · sobrantes SE DESCARTAN
└─ COMIDAS TESTIGO ≥ 100 g · 7 días · ≤ 4 °C o ≤ −18 °C

RIESGOS
├─ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS → gran volumen mal enfriado (el clásico de este tema)
├─ BACILLUS CEREUS → sopas con arroz o pasta a temperatura ambiente
├─ SALMONELLA → huevo sin tratamiento suficiente
└─ Contaminación posterior a la cocción: emplatado, guarniciones frías, cata

ALÉRGENOS FRECUENTES: gluten (fideos, pan, roux) · lácteos (bechamel, nata) ·
huevo (royal, liaison) · crustáceos (bisque) · pescado (fumet) · apio (mirepoix) ·
frutos secos (ajoblanco) · SULFITOS (consomé al jerez)
```

Legumbres secas

```
LEGUMBRES SECAS Y POTAJES

CONCEPTO
├─ Semilla madura y desecada de LEGUMINOSAS (fabáceas)
├─ ≠ legumbre FRESCA (guisante, judía verde, haba tierna) → TE06
└─ ≠ oleaginosas (soja, cacahuete)

CLASES: garbanzo (castellano, lechoso, pedrosillano) · alubia/faba (blanca, pinta, negra, verdina,
FABA DE LOURENZÁ IXP) · lenteja (castellana, PARDINA, beluga) · haba seca · guisante seco ·
soja · cacahuete · altramuz

NUTRICIÓN
├─ Proteína 18-25 % s.m.s., de BAJO valor biológico (déficit de METIONINA)
│   ★ COMPLEMENTACIÓN con CEREAL → lentejas con arroz, potaje con fideos
├─ Hidratos complejos + mucha FIBRA · hierro NO HEMO (mejora con vitamina C) · grasa baja
└─ AESAN: ≥ 4 raciones/semana hasta diario · ración 50-60 g en seco o ~170 g preparadas

CONSERVACIÓN
├─ Almacén de secos: seco, fresco, ventilado y oscuro · recipientes cerrados · FEFO
├─ ★ La legumbre VIEJA no se ve estropeada pero YA NO ABLANDA
├─ Conserva abierta → perecedero, a refrigeración · elegir variedades BAJAS EN SAL
└─ Cocinada: enfriar 60 → 10 °C en < 2 h · ≤ 4 / 8 °C · congelar ≤ −18 °C
   AESAN: cocinar grandes cantidades y CONGELAR

REMOJO
├─ Función: rehidratar · acortar cocción · mejorar digestibilidad · reducir antinutrientes
├─ Agua fría abundante (≈ 3 veces el volumen) · 8-12 h orientativas · lenteja pardina NO lo necesita
├─ ★ EN REFRIGERACIÓN si se prolonga o hace calor (punto de seguridad del tema)
├─ ★ DESECHAR el agua de remojo (oligosacáridos → flatulencias)
└─ Garbanzo: agua templada con sal · Alubia: agua fría sin sal
   ANTINUTRIENTES: lectinas, inhibidores de proteasas, fitatos, taninos → se inactivan COCIENDO
   ★ nunca cruda ni poco cocida

COCCIÓN
├─ GARBANZO → agua CALIENTE   ·   ALUBIA y LENTEJA → agua FRÍA
├─ Cocción suave · «ASUSTAR» con agua fría (alubias) · desespumar
├─ ★ SAL AL FINAL (al principio endurece) · los ÁCIDOS endurecen (tomate, vinagre) → al final
├─ Bicarbonato ablanda pero DEGRADA vitaminas del grupo B → se evita
├─ Agua dura dificulta el ablandamiento
└─ Tiempos ORIENTATIVOS: lenteja 20-40 min · alubia 1-2 h · garbanzo 2-3 h · olla a presión, mucho menos

POTAJES
├─ CLASES: MAGROS o de vigilia · GRASOS o con compango · MARINEROS
│   por textura: caldosos · espesos · purés
├─ Estructura: legumbre + SOFRITO + elemento de sabor + líquido + condimentación (+ patata, arroz o
fideos)
└─ ELABORACIONES TIPO
    Galicia: CALDO GALLEGO (faba, grelos, patata, unto, compango) · POTE GALLEGO ·
             COCIDO GALLEGO (con grelos y filloas de postre) · FABAS DE LOURENZÁ CON ALMEJAS
    Estatal: FABADA ASTURIANA · COCIDO MADRILEÑO (TRES VUELCOS) ·
             POTAJE DE VIGILIA (garbanzo + espinaca + BACALAO) · lentejas estofadas ·
             garbanzos con espinacas · alubias con almejas · michirones · HUMMUS (tahini = SÉSAMO) ·
             purés para dietas · ensalada de legumbre

COLECTIVIDAD
├─ Punto crítico: el ENFRIAMIENTO (gran volumen) → Clostridium perfringens
├─ Versión MAGRA elaborando la base sin compango y añadiéndolo al emplatar
└─ Alérgenos: sulfitos (embutido y conserva) · gluten (fideos) · sésamo (hummus) ·
   moluscos y pescado (marineros) · apio (fondo)
```

Datos memorizables y trampas de test

Verificado (normativo).

- Caliente ≥ **63 °C**; enfriar **60 → 10 °C en < 2 h**; refrigerar **≤ 4 °C / ≤ 8 °C**; congelar **≤ –18 °C**.
- Regenerar ≥ **74 °C durante ≥ 15 s** dentro de **1 hora**; sobrantes recalentados **se descartan**.
- Comidas testigo ≥ **100 g**, **7 días**, ≤ **4 °C** o ≤ **–18 °C**.

Conocimiento de oficio.

- Consomé: se clarifica con **claras de huevo**, incorporadas **en frío**, y se cuece **45-60 minutos** a fuego muy suave.
- Crema = bechamel + puré, terminada con **nata**. Velouté = fondo blanco + roux rubio, terminado con **nata y yema**.
- Salmorejo **sin pepino ni pimiento**. Ajoblanco con **almendra**. Vichyssoise de **puerro y patata**, y se sirve **fría**.

Cifra de oficio. El consomé se cuece a **fuego muy suave, sin hervor fuerte, entre 45 minutos y 1 hora**; si se rompe el hervor se enturbia la clarificación.

Estado de la norma de caldos y sopas.

- **RD 2452/1998** (caldos, consomés, sopas y cremas): derogado por el art. 51 del RD 176/2013 **salvo** los arts. **1, 2 y 3**, los apartados **1, 2 y 5 del art. 4** y el apartado **1 del art. 10**. Solo sobreviven las **definiciones**.
- **La sopa elaborada en cocina no tiene norma de calidad propia**: se rige por higiene y por las temperaturas del RD 1086/2020 y el RD 1021/2022.

Trampas frecuentes.

1. **El consomé se clarifica en frío.** Si se añade la clara al caldo caliente, no clarifica.
2. **Una vez coagulada la clara, no se remueve.** Removerlo lo enturbia sin remedio.
3. **La velouté lleva yema; la crema, no.** Y por eso la velouté **no puede hervir** tras la liaison.
4. **Gazpacho ≠ salmorejo.** El salmorejo no lleva pepino ni pimiento y es más denso.
5. **La vichyssoise se sirve fría.** Es una crema, pero fría.
6. **El bisque es de crustáceos**, no de pescado.
7. **Consomé doble** no significa doble cantidad: significa **reforzado y clarificado de nuevo**.
8. **El enfriamiento es el punto crítico de este tema**, no la cocción. *Clostridium perfringens* germina precisamente durante un enfriamiento lento.
9. **63 °C en caliente**, no 65 (cifra del derogado RD 3484/2000).
10. **El consomé al jerez lleva sulfitos**: es un alérgeno de declaración obligatoria.
11. **Las sopas frías no llevan cocción**: toda su seguridad depende de la higiene de la materia prima y del frío.
12. **La pasta se cuece aparte o se añade al servicio**; si se cuece en el caldo con antelación, absorbe líquido y se pasa.
13. **Un puré ligado por el propio producto no lleva roux**, y por tanto **no lleva gluten**: es el recurso técnico para dietas sin gluten.
14. **El consomé se nombra por su guarnición**, no por el fondo. «Royale», «vermicelli» o «gelée» describen **lo que lleva dentro**.
15. **«Royale» es la guarnición, no el consomé**: es un **flan salado** de fondo, huevo y nata, cuajado **al vapor o al baño maría** y cortado en dados.
16. **Sopa en plato, consomé en taza.** Y la sopa va **más guarnecida**.
17. **La sopa de ajo se hace con agua, nunca con fondo**: el fondo le quita identidad. En **Galicia lleva laurel**; en **Andalucía, comino**; en **Cádiz se llama «sopa de gato»**.
18. **La porra antequerana se diferencia del salmorejo en que lleva pimiento.** Y el gazpacho extremeño **no lleva pepino** y sí **poleo**.

19. **Los gazpachos calientes llevan caza y pan ácimo**, y no tienen nada que ver con los fríos salvo el nombre y el picado fino.
20. **Sopas instantáneas: Justus von Liebig, hacia 1850.** Knorr y Maggi las comercializaron **entre 1872 y 1873**.
21. **La petit marmite se acompaña de pan tostado con tuétano y sal gorda**, y queso rallado.
22. **Vichyssoise es de origen estadounidense**, aunque el nombre suene francés, y lleva **puerro y patata a partes iguales**.
23. **Esaú, Conti y Chantilly son de lentejas**; **Bretona de alubias**; **Castellana de garbanzos**. La **Esaú** es la que lleva **arroz**.
24. **Dubarry es de coliflor** y **Saint-Germain de guisantes.** Se confunden a menudo.
25. **El bisque de cangrejos se liga con arroz**, no con roux.

Cifras nuevas del material de preparación.

- **Pasta para sopa clara: 12 a 15 gramos por persona.**
- **Velouté: 40 a 50 gramos de harina para el roux por litro** de preparado.
- **Nata para cocinar: 18 % de materia grasa.**
- **Arroz blanco: 4 o 5 volúmenes de agua por uno de arroz**, salando a **8-10 g por litro**. Conservación **2-3 días** a **2-3 °C**, nunca bajo cero.
- **Arroz pilaw: 2 partes de caldo por 1 de arroz.** El líquido se añade **hirviendo** y se termina **tapado en el horno**.
- **Polenta: 1 parte de sémola por 4 de líquido.** Lista cuando **la masa se separa de las paredes**.
- **Cuscús: misma cantidad de agua que de cuscús**; **1 minuto a fuego fuerte y 4 minutos a fuego suave**.
- **Patatas Anna: 45-60 minutos** de horno.
- **Patata rejilla: grosor no mayor de 2 mm**, frita a **180 °C**. **Patata soufflé: rodajas de 3 mm** y **dos temperaturas de aceite**.
- **Huevos royal: 8 huevos por litro de caldo.**
- **Papas arrugás: sal gorda hasta el 25 %.**
- **Puré delfín: 2/3 de duquesa + 1/3 de pasta choux. Loreto: delfín + 5-6 % de queso rallado.**
- **Guarniciones de hortalizas frescas: reservar a 4-7 °C** tapadas con paño húmedo.
- **Brunoise y juliana de consomé: 5 minutos** de cocción.

Guarniciones: asociaciones que se preguntan.

- **Los seis requisitos**: maridaje gustativo sutil · mejorar la estética · complemento nutricional · comestibilidad · económica · facilidad técnica de integración. Y dentro de la estética, cuatro factores: **color, diseño, volumen y características químicas**.
- **El volumen de la guarnición nunca debe eclipsar al género principal.**
- **Duquesa → delfín → loreto** es la cadena de purés. La **Williams tiene forma de pera**.
- **Noisette = avellana · château = barril · cocotte = diente de ajo.**
- **Patatas Anna**: solo patata y mantequilla. **Dauphinois**: además **crema de leche y queso**.
- **Boulangère**: se cuecen **junto a la carne o el pescado**, impregnándose de sus jugos.
- **Florentina → espinacas · Niçoise → tomate y anchoa · Normanda → ostras y mejillones.**
- **Rossini → foie-gras y trufa · Enrique IV → patatas puente nuevo y berros · Financiera → crestas y riñones de gallo.**
- **Dubarry → coliflor · Argenteuil → espárrago · Vichy → zanahoria · Bretona → alubia blanca.** Valen igual como crema y como guarnición.
- **Mimosa de huevo = huevo cocido rallado o picado. Quenefas = bolas de farsa ligadas con yema.**
- **Panaché**: hortalizas **al dente** y de **tres colores**; puede ser plato principal o guarnición.

Legumbres secas

Verificado.

- AESAN: **al menos 4 raciones semanales** de legumbre, hasta llegar a **diaria**. Ración **50-60 g en seco** o **~170 g preparadas**.
- AESAN recomienda **remojar**, elegir conservas **bajas en sal**, **cocinar en cantidad y congelar** y consumirlas también **en ensalada**.
- Manejo térmico: **≥ 63 °C** en caliente; enfriar **60 → 10 °C en < 2 h**; **≤ 4 / 8 °C**; regenerar **74 °C / 15 s**.
- **IXP Faba de Lourenzá**.

Cifras del tema.

- Envases: **grandes**, de más de **5 kg** y hasta **25 kg**; **pequeños**, exactamente **0,250 · 0,500 · 1 · 2 · 3 · 5 kg**.
- Remojo: agua fría **≈ 3 veces el volumen** de legumbre, **8-12 horas** orientativas. **En refrigeración** si se prolonga o hace calor. **La lenteja pardina no lo necesita.**
- Cocción *(orientativa)*: **lentejas 20-40 min** · **alubias 1-2 h** · **garbanzos 2-3 h**. En olla a presión, mucho menos.
- Legumbre cocinada: enfriar **60 → 10 °C en < 2 h**; **≤ 4 °C** (vida útil > 24 h) o **≤ 8 °C** (< 24 h); congelar **≤ –18 °C** *(verificado)*.

Trampas frecuentes.

1. **El garbanzo entra en agua caliente; la alubia y la lenteja, en agua fría.** Es la pregunta más repetida del tema.
2. **La sal, al final.** Añadida al principio endurece.
3. **El agua de remojo se tira.** No se usa para cocer.
4. **La lenteja pardina no necesita remojo prolongado.**
5. **Si no ablandan, lo más probable es que la legumbre sea vieja**, no que falte tiempo.
6. **El bicarbonato ablanda pero destruye vitaminas del grupo B**: no es la solución correcta.
7. **La legumbre nunca se come cruda ni poco cocida** por las **lectinas**.
8. **Proteína de bajo valor biológico**: le falta **metionina**, y se complementa con **cereal**. Muchos test lo invierten y dicen que le falta lisina — la lisina es la que falta en el **cereal**.
9. **El hierro de la legumbre es no hemo** y se absorbe peor; mejora con **vitamina C**.
10. **Potaje de vigilia = garbanzo + espinacas + bacalao.** Es magro, sin carne.
11. **El cocido madrileño se sirve en tres vuelcos**: sopa, verduras y garbanzos, y carnes.
12. **El caldo gallego lleva unto y grelos o berza**; el cocido gallego, además, **lacón y cachucha**.
13. **El hummus lleva tahini, es decir, sésamo**: alérgeno de declaración obligatoria.
14. **El punto crítico de un potaje no es la cocción, es el enfriamiento.**
15. **Los ácidos (tomate, vinagre) se añaden al final**, porque endurecen la piel.

E6 · Hortalizas, frutas y verduras · ensaladas

Tema 6. Hortalizas, froitas e verduras: identificación, concepto, características, tipos e clases. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración culinaria, técnicas específicas de cociñado e métodos de conservación. Ensaladas: identificación, concepto, características, tipos e clases. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración culinaria, técnicas específicas de cociñado e métodos de conservación. Identificación das ensaladas con nome propio.

Esquema de estudio

```
HORTALIZAS, VERDURAS Y ENSALADAS

CONCEPTOS
├─ HORTALIZA = término amplio (toda planta de huerta)
├─ VERDURA = hortaliza de color predominantemente VERDE
└─ ★ toda verdura es hortaliza, pero NO toda hortaliza es verdura

CLASES por parte consumida
raíz (zanahoria, nabo) · TUBÉRCULO (patata) · bulbo (cebolla, ajo, puerro) · tallo (espárrago, apio) ·
HOJA (lechuga, acelga, espinaca, repollo, GRELO) · inflorescencia (coliflor, brócoli, ALCACHOFA) ·
fruto (tomate, pimiento, berenjena, calabacín) · semilla o vaina (guisante, judía verde, haba)
   Familias: crucíferas · liliáceas · solanáceas · cucurbitáceas · compuestas · umbelíferas
   Gamas: fresca · IV GAMA (lavada y lista) · V GAMA (cocinada) · congelada · conserva · deshidratada

NUTRICIÓN
├─ 80-95 % agua · fibra · vitaminas C, folatos, provitamina A · potasio y magnesio
├─ Bajo aporte energético · ALTA densidad nutricional
└─ ★ PATATA Y TUBÉRCULOS: con MODERACIÓN, NO equiparables al resto (AESAN 2022)
   AESAN: mínimo 3 raciones diarias de hortalizas (150-200 g) · potenciar CRUCÍFERAS y HOJA VERDE OSCURA

ALMACENAMIENTO
├─ Mayoría en refrigeración, en cajas perforadas, sin apilar, separadas del listo para consumo
├─ ★ PATATAS, CEBOLLAS Y AJOS: seco, fresco, ventilado y OSCURO — NO en frío
│   frío → azúcares · luz → verdea y forma SOLANINA (tóxica)
├─ Tomate y frutas tropicales: daño por frío
├─ Cortados o pelados listos para consumo: ≤ 4 °C (RD 1021/2022)
├─ ETILENO: manzana, plátano, tomate y melón aceleran la maduración de los vecinos
└─ FEFO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  ★ punto crítico: no hay cocción
1 retirar partes deterioradas → 2 LAVAR con agua potable abundante →
3 DESINFECTAR (producto AUTORIZADO para uso alimentario) → 4 ACLARAR → 5 escurrir y refrigerar
★ la DOSIS la marca la ETIQUETA del producto, no una regla general
Errores: desinfectar sin lavar (la materia orgánica inactiva) · no aclarar · fregadero compartido

CORTES: juliana · BRUNOISE (2-3 mm) · mirepoix · macedonia (1 cm) · paisana · CHIFFONADE ·
bastón/pont-neuf · cerilla/paja · rodaja/vichy · torneado · CONCASSÉ (tomate) · DUXELLES (champiñón)
PARDEAMIENTO ENZIMÁTICO (alcachofa, patata, manzana) → acidular, sumergir o escaldar

COCCIÓN Y NUTRIENTES
├─ HERVIDO → máxima pérdida de hidrosolubles   ·   ★ VAPOR → la que MEJOR conserva (AESAN)
├─ ESCALDADO: inactiva enzimas, fija color, previo a la CONGELACIÓN
├─ Salteado · rehogado · estofado (nutrientes en la salsa) · asado · frito · plancha
└─ REGLAS: poca agua · poco tiempo · introducir con el agua HIRVIENDO · trocear tarde y grueso ·
   con piel · APROVECHAR EL AGUA DE COCCIÓN · tapar
   COLOR: verdes → destapadas y con agua abundante · rojas/moradas → medio ÁCIDO ·
   blancas → blanco de cocción

ENSALADAS
├─ CLASES: simples · compuestas · COMPLETAS (con proteína) · templadas
│   clásicas: CÉSAR · NIÇOISE · WALDORF (manzana, apio, nueces) · rusa · campera
├─ Elementos: base + cuerpo + guarnición + ALIÑO
├─ VINAGRETA: 3 partes de aceite por 1 de vinagre · emulsión INESTABLE
│   con mostaza → más estable (la mostaza emulsiona)
├─ Aliñar EN EL ÚLTIMO MOMENTO · escurrir bien · servir fría
```

```
└─ SEGURIDAD: sin cocción → todo depende de lavado, desinfección y FRÍO (≤ 4 °C) ·
   útiles dedicados · ovoproducto pasteurizado en mayonesa · reponer en tandas pequeñas
   ★ CÉSAR = gluten + huevo + pescado + lácteos a la vez
```

Datos memorizables y trampas de test

Verificado (normativo o fuente oficial).

- Frutas y vegetales **cortados o pelados** listos para consumo: **≤ 4 °C**.
- Melón, sandía, piña y papaya cortados por la mitad o en cuartos: hasta **3 horas** a **20-25 °C**, registrando la **hora de corte**; después, expositor refrigerado.
- **Vegetales voluminosos** (repollo, coliflor) cortados por la mitad: **no precisan refrigeración**.
- AESAN 2022: mínimo **3 raciones diarias de hortalizas** (150-200 g) y **2-3 de frutas** (120-200 g); **patatas con moderación** (ración 150-200 g).
- AESAN recomienda la **cocción al vapor** por conservar mejor las propiedades nutricionales.

⚠ **La norma cambió: 543/2011 está DEROGADO.** Lo derogó el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**, aplicable desde el **1 de enero de 2025** —antes del corte, luego **entra**—. Le acompaña el **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430** para los controles de conformidad. **Los once productos con norma específica**: manzanas · cítricos · kiwis · **lechugas y escarolas** · melocotones y nectarinas · peras · fresas · **pimientos dulces** · uvas de mesa · **tomates** · plátanos.

Agricultura ecológica. Rgto. (UE) 2018/848 (marco) · Delegado **2021/1698** y Ejecución **2021/279** · **Ley 28/2015** de calidad alimentaria · **Ley 1/2024 de Galicia**. Organismo gallego: **CRAEGA**. Código de etiqueta: **ES-ECO-…**. Conversión: **2 años** en hortalizas de ciclo corto. Inspección **al menos una vez al año**. Prohibidos **pesticidas y fertilizantes sintéticos** y **OGM**.

Normas de comercialización (Rgto. Delegado UE 2023/2429, anexo I).

- **Siete requisitos mínimos**: intactos · sanos · limpios · exentos de plagas · sin daños de plagas en la pulpa · sin humedad exterior anormal · sin olores ni sabores extraños.
- **Tolerancia del 10 %** de producto no conforme, y **dentro de ese 10 %, máximo un 2 % de podredumbre**. El 2 % **no se suma**.
- **Tres categorías**: **Extra** (superior, defectos muy leves y superficiales) · **I** (buena, ligeros defectos) · **II** (cumple mínimos, defectos más acusados).
- La **categoría Extra no admite** la ligera alteración por evolución que sí se admite tras el envío en las demás.
- **Diez productos con norma específica**: manzana, cítricos, kiwi, lechuga y escarolas, melocotón y nectarina, pera, fresa, pimiento dulce, uva de mesa y tomate.
- Marcado obligatorio: **envasador/expedidor** y **país de origen completo**.
- **Categoría II: sin requisito de homogeneidad de calibre.**

Trampas frecuentes.

0. **El 2 % de podredumbre va dentro del 10 %**, no aparte. 0 bis. **Solo diez productos tienen norma específica**; el resto se rige por la norma general.
1. **La patata no se guarda en la nevera.** El frío convierte su almidón en azúcares y la luz genera **solanina**.
2. **Toda verdura es hortaliza, pero no al revés.**
3. **La patata no cuenta como hortaliza a efectos de las 5 raciones**: AESAN la trata aparte y pide moderación.
4. **Desinfectar sin lavar antes no sirve**: la materia orgánica inactiva el desinfectante.
5. **Hay que aclarar después de desinfectar**, o queda residuo químico.
6. **La dosis de desinfectante la fija la etiqueta del producto autorizado**, no una regla genérica.
7. **El vapor conserva mejor que el hervido**, y el agua de cocción **se aprovecha** porque lleva los minerales y vitaminas perdidos.

8. **Las verduras verdes se cuecen destapadas**; las rojas y moradas piden **medio ácido**.
9. **Escaldar no es cocer**: es una inmersión breve seguida de corte con agua y hielo, y su función es **inactivar enzimas** antes de congelar.
10. **La vinagreta es 3 de aceite por 1 de vinagre** y es **inestable**; la mostaza la estabiliza.
11. **La ensalada se aliña en el último momento**: el ácido y la sal marchitan la hoja.
12. **Concassé es tomate pelado, despepitado y en dados**; **duxelles**, picado de champiñón y chalota rehogado. Se confunden con cortes genéricos.
13. **Brunoise (2-3 mm) ≠ macedonia (1 cm)**.
14. **La ensalada césar lleva gluten** (picatostes) además de huevo, pescado y lácteos.
15. **El etileno** de manzanas, plátanos y tomates estropea a sus vecinos: hay que separarlos.
16. **De las cinco denominaciones gallegas de pimiento, solo Herbón es DOP.** Arnoia, Couto, Mougán y Oímbra son **IXP**.
17. **DOP ≠ IGP.** En la DOP **todas** las fases se realizan en la zona geográfica; en la IGP basta con **una**. La **ETG** no protege un lugar, sino una **receta o método tradicional**.

E7 · Pasta, arroz y huevos

Tema 7. A pasta italiana: variedades, identificación, concepto, características, tipos e clases. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración culinaria, técnicas específicas de cociñado e métodos de conservación. Elaboracións culinarias con nome propio. O arroz: variedades, identificación, concepto, características, tipos e clases. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración culinaria, técnicas específicas de cociñado e métodos de conservación. Elaboracións culinarias con nome propio. Os ovos: identificación, concepto, características, tipos e clases. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración culinaria, técnicas específicas de cociñado e métodos de conservación. Elaboracións culinarias con nome propio.

Esquema de estudio

```
PASTA, ARROZ Y HUEVOS

PASTA
├─ Sémola de TRIGO DURO (Triticum durum) + agua
├─ CLASES: seca / fresca · simple / al huevo / compuesta / integral / sin gluten
│   forma: larga · corta · menuda (sopa) · plana (lasaña, canelón) · RELLENA (ravioli, tortellini)
├─ COCCIÓN — regla 1000/100/10: 1 L de agua + 10 g de sal por 100 g de pasta
│   agua en ebullición franca · salar al hervir · remover al principio · DESTAPADO
│   punto AL DENTE · escurrir SIN ACLARAR (salvo ensalada o conservación) ·
│   reservar agua de cocción para ligar · ★ NO echar aceite al agua
│   colectividad: cocer algo MENOS si se va a mantener o regenerar
└─ ELABORACIONES: boloñesa · CARBONARA (yema, sin nata) · PESTO (piñones → FRUTOS SECOS) ·
   amatriciana · PUTTANESCA (anchoa) · napolitana · alfredo · LASAÑA · canelones
   Alérgenos: gluten · huevo · lácteos · frutos secos · pescado · apio · sulfitos

ARROZ
├─ Grano CORTO (absorbe y libera almidón) · MEDIO · LARGO (suelto)
├─ Variedades: BOMBA (no se pasa, la más tolerante) · Senia · Bahía · Albufera
│   Arborio y Carnaroli (RISOTTO) · basmati y jazmín (aromáticos) ·
│   VAPORIZADO (no se pasa, absorbe menos sabor) · INTEGRAL (más fibra y tiempo)
├─ PROPORCIONES orientativas: seco 2-2,5:1 · meloso 3:1 · caldoso 4:1 · blanco/pilaf 2:1
├─ ★ El arroz SECO NO SE REMUEVE · el RISOTTO SÍ se remueve constantemente
│   sofrito y nacarado · reposo de 3-5 min en los secos
├─ ELABORACIONES: PAELLA VALENCIANA (pollo, conejo, garrofó, ferradura — SIN marisco) ·
│   paella de marisco · ARROZ NEGRO (tinta) · A BANDA · caldoso con bogavante ·
│   risotto (milanese, ai funghi) · arroz blanco · A LA CUBANA · paella mixta
└─ ★ SEGURIDAD: BACILLUS CEREUS — las esporas sobreviven a la cocción
   → o ≥ 63 °C, o enfriar 60→10 °C en < 2 h. NUNCA a temperatura ambiente

HUEVOS
├─ ESTRUCTURA: cáscara (porosa; ★ NO lavar antes de almacenar) · clara (ovoalbúmina, coagula ~62-65 °C) ·
│   yema (LECITINA = emulgente; coagula ~65-70 °C) · chalazas (signo de frescura) · cámara de aire
├─ Proteína de ALTO valor biológico → la PROTEÍNA DE REFERENCIA
│   AESAN: MÁXIMO 4 huevos medianos/semana · huevo M = 53-63 g
├─ CLASIFICACIÓN: peso S/M/L/XL · categoría A (consumo) y B (industrial)
│   primer dígito del código: 0 ecológico · 1 CAMPERO · 2 suelo · 3 jaula
├─ FRESCURA: el fresco se HUNDE; el viejo FLOTA · clara densa y yema abombada
├─ ★ 28 DÍAS (Rgto 853/2004, anexo III, secc. X): venta al consumidor ≤ 28 días desde la puesta
│   · fecha de duración mínima ≤ 28 días desde la puesta
├─ ★★ RD 1021/2022, ART. 9 (NORMA)
│   huevo crudo con tratamiento térmico → ≥ 70 °C / 2 SEGUNDOS en el centro
│   consumo inmediato (fritos, tortillas) → 63 °C / 20 SEGUNDOS
│   sin tratamiento térmico suficiente → OBLIGATORIO OVOPRODUCTO de establecimiento autorizado
│   conservación ≤ 8 °C · consumo en MÁXIMO 24 HORAS · REGISTRAR FECHA Y HORA
└─ ELABORACIONES: cocido (~10 min) · pasado por agua (~3) · MOLLET (~5-6) · ESCALFADO (agua con
   vinagre, sin hervir) · frito · plancha · revuelto · tortilla francesa · tortilla de patatas ·
   rellenos · al plato · merengue
   ★ ALÉRGENO OCULTO en rebozados, empanados, salsas, pasta al huevo y repostería
```

Datos memorizables y trampas de test

Verificado (normativo).

- **RD 1021/2022, art. 9**: huevo crudo con tratamiento térmico **≥ 70 °C / 2 s**; consumo inmediato **63 °C / 20 s**; sin tratamiento suficiente, **ovoproducto** obligatorio; conservación **≤ 8 °C**, **24 horas** máximo, **registrando fecha y hora**.
- AESAN: cereales **3-6 raciones/día** (ración **60-80 g en seco** de pasta o arroz); huevos **máximo 4/semana**; huevo M **53-63 g**.
- Manejo térmico general: caliente **≥ 63 °C**; enfriar **60 → 10 °C en < 2 h**; regenerar **74 °C / 15 s**.

Conocimiento de oficio.

- Regla de cocción de la pasta: **1000/100/10**.
- Proporciones de arroz: seco 2-2,5:1; meloso 3:1; caldoso 4:1.
- Código del huevo: **0** ecológico, **1** campero, **2** suelo, **3** jaula.

Cifras de oficio.

- Pasta, **regla 1000/100/10**: por cada **100 g de pasta**, **1 litro de agua** y **10 g de sal**.
- Arroces secos: **reposo de 3-5 minutos** tras la cocción.
- Clara: coagula en torno a **62-65 °C**.
- Huevo cocido **≈ 10 min** · pasado por agua **≈ 3 min** · **mollet ≈ 5-6 min**.

Cifras del huevo, normativas.

- Categorías por peso: **XL ≥ 73 g** · **L 63-73 g** · **M 53-63 g** · **S < 53 g**.
- Cámara de aire: **≤ 6 mm** en categoría A; **≤ 4 mm** en los «extra».
- Código del productor: altura mínima **2 mm**. Marca de categoría B: círculo de **12 mm**.
- **Los dos plazos de 28 días siguen vigentes** (Rgto (CE) 853/2004, anexo III, sección X, cap. I, redacción del Rgto Delegado (UE) 2022/2258): el huevo se **suministra al consumidor en 28 días como máximo desde la puesta** (punto 3) y la **fecha de duración mínima no puede pasar de 28 días** desde la puesta (punto 4). Si una opción dice que «ya no existe» el límite porque el 589/2008 se derogó, es falsa.
- Huevo crudo (art. 9 del RD 1021/2022), **tres casos que no se mezclan**:
  - **9.1.a)** Elaboración con tratamiento de **≥ 70 °C / 2 s** en el centro (o equivalente): admite huevo crudo.
  - **9.1.b) 63 °C / 20 s** en el centro **solo si se sirve para consumo inmediato** (huevo frito, tortilla): admite huevo crudo.
  - **9.2)** Sin ninguno de esos tratamientos —es el caso de la **mayonesa**, el alioli o el tiramisú—: **ovoproducto de establecimiento autorizado**.
  - **9.3)** Lo de 9.1.a que no sea estable a temperatura ambiente y lo de 9.2 (la mayonesa con ovoproducto): **≤ 8 °C** y consumo en **24 horas**, con registro de fecha y hora.
  - **Los 75 °C y el pH 4,2 del derogado RD 1254/1991 ya no son respuesta correcta.**

Estado de las normas españolas de pasta y huevo.

- **Pastas**, Decreto 2181/1975: derogado por el art. 5 del RD 176/2013 **salvo** los arts. **1, 2, 3, 9 y 10**, el apdo. **2 del art. 12**, los apdos. **1 y 2 del art. 15** y el art. **18**.
- **Huevos y ovoproductos**, Decreto 408/1975: **derogado por completo** (art. 54.b del RD 176/2013). Rigen el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2465** —que derogó el 589/2008—, el **RD 1027/2024**, los Reglamentos **852/2004** y **853/2004**, y el **art. 9 del RD 1021/2022**.

Trampas frecuentes.

1. **70 °C / 2 segundos vs. 63 °C / 20 segundos.** El primero es el general; el segundo, solo para **consumo inmediato**. Se intercambian constantemente.
2. **La mayonesa casera con huevo fresco no está permitida** en un establecimiento que sirve a colectividades: hay que usar **ovoproducto**.
3. **24 horas y registro de hora**: se olvida el registro, que es obligación expresa del art. 9.3.
4. **El huevo no se lava antes de almacenarlo**: se elimina la cutícula protectora.
5. **El arroz seco no se remueve; el risotto sí.**
6. **La paella valenciana tradicional no lleva marisco.**
7. **El bomba no se pasa con facilidad**; el senia y el bahía sí.
8. **El vaporizado absorbe menos sabor**, aunque sea más tolerante.
9. **La pasta se escurre sin aclarar**, salvo que vaya fría o a conservarse.
10. **No se echa aceite al agua de cocción de la pasta.**
11. **La carbonara tradicional no lleva nata**: lleva **yema de huevo**.
12. **El pesto lleva piñones**: frutos secos, alérgeno de declaración obligatoria.
13. ***Bacillus cereus* y el arroz**: sus esporas **sobreviven** a la cocción; el peligro está en dejarlo a temperatura ambiente.
14. **El anillo verdoso del huevo cocido** es sulfuro de hierro por exceso de cocción; se evita enfriando rápido.
15. **La lecitina está en la yema**, y es lo que permite la emulsión de la mayonesa.
16. **El huevo es la proteína de referencia** por su valor biológico.

E8 · Pescados y mariscos

Tema 8. Os peixes e mariscos: identificación, concepto, características, tipos e clases. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración culinaria, técnicas específicas de cociñado e métodos de conservación. Elaboracións culinarias con nome propio.

Esquema de estudio

```
PESCADOS Y MARISCOS

CLASIFICACIÓN DE PESCADOS
├─ Por GRASA: BLANCO < 2 % (merluza, bacalao, rape, lenguado) ·
│   SEMIGRASO 2-5 % (dorada, lubina, trucha) · AZUL > 5 % (sardina, caballa, atún, salmón)
│   ★ el contenido graso VARÍA con la época del año
├─ Por hábitat: marinos · agua dulce · DIÁDROMOS (salmón, anguila)
└─ Por forma: REDONDOS (rodaja, lomo, suprema) · PLANOS (4 filetes, trancha)
   AESAN: ≥ 3 raciones/semana (125-150 g), priorizando AZUL

MARISCOS
├─ CRUSTÁCEOS: langosta, bogavante, cigala, langostino, gamba · buey, centolla, nécora, percebe
├─ MOLUSCOS: BIVALVOS (mejillón, almeja, berberecho, ostra, vieira, navaja) ·
│   GASTERÓPODOS (bígaro, caracol) · CEFALÓPODOS (pulpo, calamar, sepia)
└─ EQUINODERMOS: erizo

FRESCURA
├─ Ojos salientes y brillantes · agallas ROJO VIVO · escamas adheridas · carne FIRME y elástica ·
│   olor a mar (NO amoniacal) · vísceras íntegras
├─ ★ BIVALVOS: deben estar VIVOS · cerrados o que cierren al golpear → los abiertos que no reaccionan
│   SE DESCARTAN · tras la cocción, el que NO se abre SE DESCARTA
└─ Crustáceos vivos: deben moverse

RIESGOS  ★ el núcleo del tema
├─ ANISAKIS (RD 1021/2022, art. 8)
│   crudo, escabechado, salazón o tratamiento insuficiente → CONGELAR
│   −20 °C ≥ 24 H  o  −35 °C ≥ 15 H  en la TOTALIDAD del producto
│   excepción: tratamiento térmico ≥ 60 °C / 1 MINUTO en el centro
│   excepción: acuicultura marina con DECLARACIÓN del operador de origen
│   ★ obligación de INFORMAR con carteles o cartas-menú
├─ HISTAMINA (escombroidosis): de la HISTIDINA por mal frío · ★ NO SE DESTRUYE COCINANDO
│   familias: SCOMBRIDAE · CLUPEIDAE · ENGRAULIDAE · Coryfenidae · Pomatomidae · Scombresosidae
├─ BIOTOXINAS en bivalvos (mareas rojas) · NO se destruyen con la cocción ·
│   control por cierre de zonas y documento de registro (en Galicia, INTECMAR)
├─ MERCURIO (AESAN): pez espada/emperador · atún rojo · tiburón · lucio
│   → evitar embarazo, lactancia y NIÑOS DE 0 A 10 AÑOS
└─ GEMPYLIDAE (escolar/pez mantequilla): régimen especial del art. 8.6

LIMPIEZA Y CORTES
├─ Desescamar (cola → cabeza) · desbarbar · eviscerar · lavar sin remojar · despiezar
├─ Redondo: RODAJA · lomo · filete · SUPREMA · medallón · rosa · cocochas
├─ Plano: 4 filetes · trancha    ·    Abierto en LIBRO o mariposa (sardina, boquerón)
└─ Marisco: bivalvos → purgar en agua CON SAL · crustáceos → vivos en agua FRÍA,
   muertos en agua HIRVIENDO (para que no suelten las patas) · pulpo → congelar o «asustar»

TÉCNICAS: plancha · horno / a la espalda · frito · en salsa · court-bouillon · vapor ·
caldeirada · papillote · escabeche · salazón y ahumado · marinado y ceviche · parrilla

ELABORACIONES TIPO
├─ GALICIA: PULPO Á FEIRA (aceite, sal gorda y pimentón) · MERLUZA A LA GALLEGA (AJADA) ·
│   CALDEIRADA · EMPANADA · vieiras al horno · mejillones al vapor (DOP MEXILLÓN DE GALICIA) ·
│   zamburiñas · navajas · MARISCADA · almejas a la marinera
└─ ESTATAL: merluza en SALSA VERDE · bacalao AL PIL-PIL · a la VIZCAÍNA · MARMITAKO ·
   suquet · BOQUERONES EN VINAGRE (¡congelar!) · calamares a la romana · rape a la marinera ·
   sardinas asadas · escabeches · papillote
```

```
CONSERVACIÓN
├─ Fresco 0-4 °C (fusión del hielo) · bivalvos vivos: temperatura que no afecte a inocuidad y viabilidad
│   ★ bivalvos NUNCA en agua dulce ni en recipiente hermético
├─ Congelado ≤ −18 °C · descongelar EN REFRIGERACIÓN
└─ Cocinado: ≥ 63 °C · enfriar 60→10 °C en < 2 h · ≤ 4/8 °C · regenerar 74 °C / 15 s
   Producto listo para consumo: SEPARADO de los crudos
ALÉRGENOS: PESCADO, CRUSTÁCEOS y MOLUSCOS son TRES alérgenos DISTINTOS
```

Datos memorizables y trampas de test

Verificado (normativo o AESAN).

- Anisakis: **–20 °C / 24 h** o **–35 °C / 15 h**, en la **totalidad** del producto. Alternativa térmica: **60 °C / 1 minuto** en el centro.
- Pescado fresco y marisco cocido: **0-4 °C**. Congelados: **≤ –18 °C**.
- AESAN: **≥ 3 raciones semanales** de pescado (**125-150 g**), priorizando **azul**. El congelado y el enlatado tienen **valor nutricional similar al fresco**.
- Mercurio: pez espada, atún rojo, tiburón y lucio; evitar en embarazo, lactancia y **0-10 años**.

Pesos de los cortes y raciones *(criterio de oficio)*.

- **Trancha** y **rodaja**: **200-250 g** · **suprema**: **175 g** · **medallón**: **50-75 g** · **porción de lomo**: **100-125 g**.
- **Pescado de ración**: **300-400 g**. **Piezas grandes**: **1,5-3 kg**.
- Ración por comensal según el corte: **limpio 175 g** · **con piel y espina 220-240 g** · **entero con cabeza 225-250 g**.
- Rendimiento: **entero eviscerado ≈ 70 %** · **rodajas ≈ 80 %** (el más alto, no se retira la espina) · **fileteado, bajo**.

Temperaturas y tiempos de cocción *(orientativos)*.

- **Horno alto 150-190 °C**: **20-25 min/kg** entero · **8-10 min** racionado · **6-8 min** en planos y delicados.
- **Horno a baja temperatura**: horno **95-110 °C**, producto a **48-53 °C**. Sin pardeamiento.
- **A la sal**: horno **200-250 °C**, **≈ 20 min/kg**, **2 kg de sal por kilo** de pescado.
- **Papillote 180 °C, 15-30 min** (listo cuando el paquete está **inflado**). **Parrilla ≈ 10 min por cada lado**. **Plancha 170-220 °C**, el aceite **sobre la pieza**.
- **Confitado 60-90 °C. Gran fritura: aceite 10 veces superior en volumen al alimento.**
- **Crustáceos**: **agua de mar** o, en su defecto, **35 g de sal por litro** de agua, con **laurel, pimienta negra y zumo de limón**.
- **Semiconservas: 5-12 °C.** No son estables a temperatura ambiente; la conserva sí.

> ⚠ **Tres cifras corregidas el 03/09/2026, al cotejar con el material de academia.** Se apuntan porque en una versión anterior de este tema figuraban de otro modo:

Dato	Decía antes	Dice el material	Comentario
Sal para cocer marisco	≈ **60 g/l**	**35 g/l**	**Prevalece el material.** 35 g/l es además la **salinidad real del agua de mar**, que es la referencia que el propio material da como preferible. Los 60 g/l venían de una fuente de oficio no identificada
Plancha	170-200 °C	**170-220 °C**	Anotación manuscrita del alumno sobre el material

Dato	Decía antes	Dice el material	Comentario
Suprema	175 g	**150-175 g**	El material da horquilla; el valor único era el extremo alto

Rendimientos por especie *(material de academia)*: **cazón ≈ 90 %** · **lenguado 75 %** · **rodaballo 70 %** · **rape 60-70 %** · **boquerón 65 %** · **jurel, merluza y bonito 60 %** · **salmón 60 %** · **raya 55 %** · **trucha 55 %** · **bacalao 50 %**.

Tiempos de cocción del marisco: gamba grande 30 segundos · **percebe y bígaro 1 minuto** · **langostino y cigala 1-2 min** · **bogavante y langosta 4 min** (pieza de 500 g) · **nécora 4-7 min** · **santiaguiño casi 5 min** · **cañaílla 5-6 min** · **buey y centollo 10 min** el primer medio kilo, **+8** el segundo, **+5** por cada medio kilo más · **caracoles 20 min** · **pulpo 25 min** en agua o **65 min** en horno de vapor.

Denominaciones de la merluza por tamaño: pijota (alevín, mínimo **12 cm**) → **pescadilla de rosca** (**200-250 g**) → **pescadilla** (hasta **2 kg** con cabeza; **pescada** en Andalucía) → **merluza** (de 2 kg en adelante).

Desalado del bacalao: cambios de agua cada **12 horas**. **Lomos enteros: 6 cambios / 3 días** · **trozos pequeños: 4 cambios / 2 días** · **desmigado: 2 cambios / 1 día**.

Trampas frecuentes.

1. **La histamina no se destruye cocinando.** Es el error más repetido: se cree que el calor lo arregla todo, y con la histamina no.
2. **Las biotoxinas de los bivalvos tampoco se destruyen con la cocción.**
3. **24 horas a –20 °C, no 48.** Y la alternativa rápida es **–35 °C durante 15 horas**.
4. **Bivalvos: antes de cocer se descarta el que está abierto y no cierra; después de cocer, el que no se abre.** La regla se invierte y por eso se pregunta.
5. **La regla del agua fría o hirviendo depende de la FAMILIA, no de si el animal está vivo o muerto. Macruros** —gamba, langostino, langosta, bogavante— **a agua hirviendo**. **Braquiuros** —nécora, centollo, buey— **a agua fría o tibia**, y **siempre con las patas hacia arriba**, porque **en agua hirviendo sueltan las patas y se quedan vacíos por dentro**. **Cirrípedos** —percebe— **a agua hirviendo**. *(Corregido el 03/09/2026: una versión anterior de este tema formulaba la regla en función de vivo/muerto, que no es el criterio del material.)*
6. **Los bivalvos se purgan en agua con sal**, no en agua dulce: el agua dulce los mata.
7. **El pescado de aguas continentales queda fuera** de la obligación de congelación por anisakis.
8. **Hay obligación de informar** al consumidor de que el pescado ha sido congelado, por carteles o carta-menú.
9. **Pescado, crustáceos y moluscos son tres alérgenos distintos** en la lista de declaración obligatoria: no se pueden agrupar como «marisco».
10. **El pescado azul tiene más de un 5 % de grasa**, y el contenido **varía con la estación**.
11. **La ajada de la merluza a la gallega** lleva aceite, ajo y **pimentón**; no es un sofrito cualquiera.
12. **El pulpo á feira se corta con tijera** y se sirve con **aceite, sal gorda y pimentón**.
13. **El bacalao al pil-pil emulsiona con la gelatina del propio pescado**, no con harina ni con nata.
14. **La suprema no es lo mismo que el filete**: la suprema es una porción gruesa de lomo, sin piel ni espina.
15. **Congelar no mata bacterias**, solo parásitos como el anisakis (ver **TE03**).
16. **Las clases comerciales de frescura son CUATRO**: Extra, A, B y C (no admitidos). Y la **Extra se define por llegar al primer punto de venta sin hielo, sal ni conservantes**, no por «ser la más fresca».
17. **En la clase Extra la consistencia es «rigidez cadavérica»**, que suena a defecto y es lo contrario: la señal de que el animal acaba de morir.
18. **La regla del centollo (10 + 8 + 5) NO se aplica a langosta ni bogavante**: para esos, **4 minutos por pieza de 500 g**. Lo dice el propio material, corrigiendo la práctica anterior.
19. **El parásito de la palometa no es anisakis:** es un gusano alargado **mucho más grande**. Retirarlo no exime de la congelación preventiva.

20. **En el ronqueo del atún**, no confundir **galete** (une cabeza y cuerpo), **parpatana** (final de la ventresca, donde nacen las aletas laterales) y **tarantelo** (entre la ventresca y la cola, parte inferior del lomo blanco).
21. **Ostra: superior cóncava, inferior plana**, y **no se guarda más de 24 horas** —**entre 2 y 8 °C**— porque **puede resultar tóxica**.
22. **Bonito del norte exige dos condiciones a la vez: más de 4 kg y capturado con anzuelo en el Cantábrico**.
23. **Macruro = cola larga; braquiuro = cola corta**, y en el braquiuro **la cola está replegada y no tiene carne**.
24. **Pulpo 8 tentáculos, nautilo 90**, y **el nautilo es el único cefalópodo sin ventosas**.
25. **Anádromo (salmón) nace en el río; catádromo (anguila) nace en el mar.** La angula vuelve del **Mar de los Sargazos**.
26. **El desalado del bacalao va por cambios de 12 horas: 6, 4 o 2** según sea lomo entero, trozo pequeño o desmigado.
27. **La almeja fina tiene los sifones separados; la babosa, unidos.** Y la babosa es la «chocha».
28. **Los sulfitos que evitan la melanosis del langostino son alérgeno de declaración obligatoria** (anexo II del Rgto. 1169/2011, ver **TE13**). Un crustáceo puede llevarlos sin que se aprecie.
29. **El escamado del material va en cuarto lugar**, después de desbarbar, quitar agallas y eviscerar — no el primero, como en el criterio de oficio. Si la pregunta viene del material, ese es el orden.
30. **La cigala aparece en dos sitios distintos del mismo material**: entre los macruros **nadadores** en el esquema y entre los **reptadores** en el texto. Zoológicamente es **reptadora**.

E9 · Las carnes

Tema 9. As carnes: identificación, concepto, características, tipos e clases. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración culinaria, técnicas específicas de cociñado e métodos de conservación. Elaboracións culinarias con nome propio.

Esquema de estudio

```
LAS CARNES

CONCEPTOS
├─ CARNE FRESCA: sin más tratamiento que el frío
├─ PREPARADO DE CARNE: con condimentos o aditivos, MANTIENE la estructura de fibra (hamburguesa)
└─ PRODUCTO CÁRNICO: tratamiento que MODIFICA la estructura (jamón, chorizo, mortadela)

CLASES
├─ Ungulados domésticos (bovino, porcino, ovino, caprino, équidos) · AVES · LAGOMORFOS ·
│   CAZA mayor y menor · DESPOJOS o casquería
├─ Por color: ROJAS (vacuno adulto, cordero, caza mayor) / BLANCAS (aves, conejo, lechales, cerdo)
└─ AESAN: de 0 a MÁXIMO 3 raciones/semana (100-125 g), priorizando BLANCA y minimizando PROCESADA

DENOMINACIONES GALLEGAS
├─ IXP TERNERA GALLEGA → sacrificio con MENOS DE 12 MESES
├─ IGP VACA GALLEGA / BUEY GALLEGO
└─ IXP Lacón Gallego · IXP Capón de Vilalba (pendientes de cotejo)

NUTRICIÓN
├─ Proteína de ALTO valor biológico (~18-22 %) · grasa variable · HIERRO HEMO ·
│   vitaminas B, especialmente B12 (solo origen animal) · zinc
└─ ★ COLÁGENO: manda en la técnica
   mucho colágeno → cocción LARGA y HÚMEDA (guiso) → se convierte en GELATINA
   poco colágeno → cocción CORTA y SECA (plancha, parrilla)

PIEZAS DE VACUNO (categorías comerciales)
├─ EXTRA: SOLOMILLO · lomo alto · lomo bajo          → plancha y parrilla
├─ PRIMERA: cadera, babilla, tapa, contra, redondo   → filetes y asados
├─ SEGUNDA: aguja, espaldilla, MORCILLO, llana       → guisos y picada
└─ TERCERA: falda, pecho, RABO, pescuezo, costillar  → cocidos y caldos
PORCINO: solomillo, lomo, PRESA, SECRETO, PLUMA, panceta, costillar, jamón, paleta, LACÓN, codillo
OVINO: pierna, paletilla, costillar (palo, riñonada, aguja), cuello, falda
AVES: pechuga y SUPREMAS, muslo, contramuslo, alas, CARCASA (para fondos)
DESPOJOS: hígado, riñones, mollejas, callos, lengua, manitas ★ ≤ 3 °C

PREPARACIÓN
├─ Deshuesar · desgrasar · desnervar · BRIDAR · MECHAR · ALBARDAR · ESPALMAR · marinar · adobar
├─ Cortes: filete · escalope · medallón · TOURNEDÓ · chuleta · ENTRECOT · CHURRASCO · taco · brocheta
└─ ★ NORMA: despiece LO MÁS RÁPIDO POSIBLE sin acumular (art. 7.1) ·
   PICADO A PETICIÓN Y A LA VISTA DEL COMPRADOR (art. 7.2) · picada ≤ 2 °C

COCCIÓN
├─ Plancha/parrilla · asado · salteado · fritura · GUISO y ESTOFADO · BRASEADO · hervido ·
│   confitado · escabechado
├─ PUNTOS: azul · poco hecho (saignant) · AL PUNTO (à point) · hecho · muy hecho (bien cuit)
│   ★★ solo en PIEZAS ENTERAS DE VACUNO. NUNCA en PICADA, HAMBURGUESA, AVES ni CERDO
│      en colectividad: SIEMPRE BIEN HECHA
└─ REACCIÓN DE MAILLARD: dorado que aporta color, aroma y sabor

ELABORACIONES TIPO
├─ GALICIA: LACÓN CON GRELOS · COCIDO GALLEGO · CHURRASCO · ZORZA · RAXO ·
│   androlla y botelo · CAPÓN DE VILALBA · callos á galega
└─ ESTATAL: cocido madrileño · estofado de ternera · RABO DE TORO · osobuco ·
   callos a la madrileña · cordero y cochinillo asados · pollo al ajillo · al chilindrón ·
   ESCALOPE MILANESA y SAN JACOBO · ALBÓNDIGAS · CROQUETAS · filete empanado · redondo · fricandó
```

```
CONSERVACIÓN (verificado)
├─ Ungulados ≤ 7 °C · aves, lagomorfos, caza menor y PREPARADOS ≤ 4 °C ·
│   DESPOJOS ≤ 3 °C · PICADA ≤ 2 °C · congelado ≤ −18 °C
├─ Carne fresca: congelar INMEDIATAMENTE tras recepción o maduración · NO vender descongelada
├─ Cocinada: ≥ 63 °C · enfriar 60→10 °C en < 2 h · ≤ 4/8 °C · regenerar 74 °C / 15 s
└─ Cruda SIEMPRE POR DEBAJO de lo cocinado en la cámara
ALÉRGENOS: gluten y huevo (empanados, albóndigas, croquetas) · lácteos (bechamel) ·
sulfitos (vino, embutidos) · apio y mostaza (adobos)
```

Datos memorizables y trampas de test

Verificado (normativo o AESAN).

- Temperaturas: **7 °C** ungulados · **4 °C** aves, lagomorfos, caza menor y preparados de carne · **3 °C** despojos · **2 °C** carne picada · **–18 °C** congelados.
- **Picado a petición y a la vista del comprador**; despiece **lo más rápidamente posible**.
- Carne fresca: **congelar inmediatamente** tras recepción o maduración; **no vender descongelada**.
- AESAN: **0 a 3 raciones semanales**, ración **100-125 g**, priorizando **blanca**.
- **IXP Ternera Gallega**: sacrificio con **menos de 12 meses**.

Cifra que se pregunta. La clasificación SEUROP es **obligatoria** para las canales de bovino de **peso vivo superior a 300 kg** (*vacuno pesado*).

Trampas frecuentes.

1. **La carne picada va a 2 °C**, no a 4. Es la temperatura más exigente de la tabla y la razón es el aumento de superficie expuesta.
2. **Los despojos van a 3 °C**, más frío que la carne de ave (4 °C) y que la de vacuno (7 °C).
3. **El picado se hace a la vista del comprador.** Es exigencia normativa, no costumbre.
4. **La carne fresca no puede venderse descongelada.**
5. **Los puntos poco hechos solo valen en piezas enteras de vacuno.** En **picada, hamburguesa, aves y cerdo**, nunca.
6. **Preparado de carne ≠ producto cárnico.** El preparado **conserva** la estructura de fibra; el producto cárnico la **modifica**.
7. **Las 3 raciones semanales de AESAN son un máximo**, no un mínimo, y el mínimo es **cero**.
8. **Ternera Gallega: menos de doce meses.**
9. **El colágeno pide cocción larga y húmeda.** Poner un morcillo a la plancha es un error técnico, no una variante.
10. **El solomillo es categoría extra**; el morcillo y la aguja, de segunda; la falda y el rabo, de tercera.
11. **La carcasa del pollo no se tira**: es la base del fondo blanco (**TE04**).
12. **La B12 es de origen exclusivamente animal.**
13. **Los nombres de las piezas cambian según la región.** No hay un despiece oficial único.
14. **El san jacobo y el escalope empanado acumulan gluten, huevo y lácteos.**
15. **La reacción de Maillard no es «quemar»**: es el dorado que aporta color, aroma y sabor.

Añadidos del material de academia (03/09/2026).

16. **La Constitución de las cifras del vacuno: 48 meses (4 años)** separa novillo de vaca/buey/toro · **8 y 12 meses** separan ternera lechal, rosada y añojo · **2 kg** separa pescadilla de merluza *(eso es del TE09, pero la lógica es la misma)*.
17. **Cebón hasta 48 meses, buey a partir de 48**, y los dos son **machos castrados**. **Toro y buey son ambos de más de 48 meses**, y se separan por la castración.
18. **SEUROP tiene seis letras y empieza por S; EUROPA tiene seis y termina por A.** La **S** es el «culón» de dobles músculos; la **A** son los animales no catalogados, para la industria. **Las cuatro centrales —U R O P— coinciden.**

19. **Engrasamiento: cadera y paletilla son la referencia.** En el grado **3** son lo único sin cubrir; en el **4** ya están cubiertas pero se ven parcialmente.
20. **El pesaje de la canal: en las dos medias canales, lavadas, antes de que pase UNA HORA desde el sangrado. Merma del oreo: 2 %.**
21. **La curva de frío de la canal: 10 horas a 10-12 °C y 10 horas a 5 °C.** Si se baja de golpe, la carne queda **correosa y poco jugosa**.
22. **El 50 % de la sangre permanece en la carne** por bien que se desangre. Y si hay que impedir que coagule: **citratos, oxalatos y fosfatos**.
23. **Sello de canal congelada: se marca con FUEGO; los demás, con tinta.** Número de tres cifras: **centena = último dígito del año**, **decenas y unidades = semana del sacrificio**.
24. **El RD 225/2008 de los tipos de canal está DEROGADO** por el RD 815/2018. Los tipos están hoy en el **anexo I del RD 815/2018**, y este fue modificado por el **RD 88/2025**.
25. **El ibérico tiene TRES designaciones por alimentación —bellota, cebo de campo, cebo—, no cuatro. «De recebo» desapareció con el RD 4/2014.** Y **«extensivo» no es una designación legal**.
26. **Ibérico: edad mínima al sacrificio 14 / 12 / 10 meses** (bellota / cebo de campo / cebo). **Canal ≥ 115 kg**, salvo **100 % ibérico, 108 kg**. **Montanera: entrada del 1 de octubre al 15 de diciembre, sacrificio del 15 de diciembre al 31 de marzo. Reposición mínima 46 kg en más de 60 días.**
27. **Superficie por animal: 100 m² en cebo de campo frente a 2 m² en cebo.** Cincuenta veces más.
28. **Lechón: peso inferior a 7 kg. Cerda: hembra con al menos un parto.**
29. **Carré de cerdo: se descoyunta entre la 8.ª y la 9.ª vértebra**, contando las 7 cervicales más una.
30. **Ovino: la canal lleva riñones y grasa pelviana**, salvo la congelada, que no. **Cabeza separada a nivel del Atlas.**
31. **Cordero lechal 25-45 días y 5-8 kg de canal; recental 60-100 días; ternasco 4-7 meses; pastenco 5-6 meses; ovino mayor de desvieje.**
32. **La paletilla de cordero es SEGUNDA categoría pero es más tierna que la pierna**, que es primera. La categoría mide tamaño y rendimiento, no solo terneza.
33. **Cabrito: un mes, solo leche. Chivo: ha mamado 8 semanas y probado el pasto.** Y **la canal de caprino lleva un mechón de pelo en la cola**.
34. **Pollo: solo dos categorías, A y B.** Nada de SEUROP.
35. **Capón = pollo castrado a los cuatro meses. Pularda = hembra de 7-10 meses, antes de la primera puesta, criada en oscuridad y sin moverse.**
36. **Foie gras: pato ≥ 300 g, oca ≥ 400 g. Parfait de foie: ≥ 75 % de hígado. Paté «de foie»: ≥ 20 %.**
37. **Foie gras: fresco 65-70 °C y 21 días · micuit 70-85 °C y hasta 6 meses · conserva 105-115 °C y hasta 4 años.** A más temperatura, más conservación.
38. **Cortes de ave: 25 % (cuarto trasero) · 35 % (contramuslo con espalda) · 45 % (alas unidas) · 3 % (filete con clavícula).**
39. **Contramuslo = fémur. Muslo = tibia y peroné.** Al revés de lo intuitivo.
40. **Caza: maduración 36-92 horas · eviscerado a los 30-40 minutos · enfriamiento sin bajar de +10 °C durante 24 horas · temporada de octubre a marzo.**
41. **Congelación de caza: cérvidos 18-24 meses · cabra montés 12 · jabalí 6.** A más grasa, menos tiempo.
42. **Transporte de caza: ≤ +7 °C canales · ≤ +4 °C trozos · ≤ –12 °C congelados**, que es la única vez que el temario baja de los –18 °C.
43. **La liebre joven se reconoce por un bultito en el lateral de la articulación de las patas delanteras, que desaparece a los 8 meses.**
44. **Faisandage: solo perdices y faisanes. Los animales acuáticos NO se hacen faisandés.**
45. **Balotina = deshuesado parcial, asada, caliente. Galantina = deshuesado total, hervida, prensada, fría.**
46. **Asadura de ternera: NO lleva bazo.** La de cordero es la más apreciada.
47. **Molleja de mamífero (el timo) ≠ molleja de pollo (estómago muscular).** El material lo advierte expresamente.
48. **Escalope: 125-150 g a la plancha, pero 90-100 g si va empanado.** Menos peso cuando lleva más envoltura.

49. **Chuletón/villagodio ≥ 1 kg; porterhouse igual pero CON solomillo; T-bone lleva el hueso de la columna en T.**
50. **Del solomillo: chateaubriand de la cabeza (250-300 g, 2 personas) · tournedós del centro (125-150 g) · filet-mignon de la punta (50-75 g, 2-3 por comensal) · emincés del rosario.**

E10 · Postres y bebidas

Tema 10. Sobremesas de restauración: froitas, queixos, iogures e xeados. Elaboracións básicas de panadaría e pastelaría. Técnicas de preelaboración, técnicas de elaboración, presentación e métodos de conservación. Elaboracións con nome propio. As bebidas: augas, refrescos, viños, licores, cafés e infusións. Identificación, concepto, características, tipos e clases.

Esquema de estudio

```
POSTRES Y BEBIDAS

EL POSTRE EN COLECTIVIDAD
├─ Habitual: FRUTA FRESCA · el dulce, ocasional (AESAN: reducir azúcar, no potenciar el gusto dulce)
└─ Clases: frutas · lácteos · POSTRES DE COCINA · helados y sorbetes · pastelería · emplatados

FRUTAS
├─ Pomos (manzana, pera) · DRUPAS (melocotón, cereza) · CÍTRICOS · FRUTOS ROJOS ·
│   tropicales · melón y sandía · uvas · frutos secos (CASTAÑA — IXP CASTAÑA DE GALICIA)
├─ AESAN: 2-3 raciones/día (120-200 g) · aumentar CÍTRICOS y FRUTOS ROJOS
│   ★ EL ZUMO NO SUSTITUYE A LA FRUTA ENTERA
├─ Pardeamiento enzimático → acidular con limón
├─ Cortada ≤ 4 °C · EXCEPCIÓN melón, sandía, piña y papaya: 3 h a 20-25 °C con hora registrada
└─ ★ Frutos secos: EVITAR en menores de 5 años (asfixia) · ALÉRGENO

QUESOS
├─ Coagulación de la leche + separación del suero
├─ Clases: por leche · cruda/pasteurizada · coagulación (CUAJO o ÁCIDA) ·
│   maduración (fresco → añejo) · pasta (blanda, prensada, AZUL, corteza enmohecida, fundido)
├─ ★ LAS 4 DOP DE GALICIA (todas de vaca, todas DOP)
│   TETILLA (el más conocido) · ARZÚA-ULLOA (mayor producción) ·
│   SAN SIMÓN DA COSTA (ahumado con ABEDUL) · CEBREIRO (fresco y GRANULOSO)
└─ Servicio: de menos a más intenso · atemperar 30-60 min · ALÉRGENO: leche
YOGUR: L. bulgaricus + S. thermophilus · CUAJADA: por cuajo, sin fermentación · KÉFIR: mixta
   AESAN: lácteos MÁXIMO 3/día, SIN azúcares añadidos (yogur 125 g)

HELADOS
├─ De CREMA (con yema) · de LECHE (sin yema) · SORBETE (fruta, SIN grasa láctea) ·
│   granizado · semifrío o parfait
├─ Proceso: pasteurizar → madurar → MANTECAR (batir congelando, incorpora aire) → endurecer
└─ ★ ≤ −18 °C · NO SE RECONGELA · si lleva huevo sin tratamiento suficiente → OVOPRODUCTO

POSTRES DE COCINA: FLAN (baño maría sobre caramelo) · NATILLAS (no hervir tras la yema) ·
crema catalana · ARROZ CON LECHE · cuajada · tocino de cielo · mousse · leche frita ·
torrijas · FILLOAS (con el cocido gallego) · requesón con miel

PANADERÍA Y PASTELERÍA — LAS MASAS
├─ FERMENTADAS (levadura): pan, bollería, brioche, roscón
├─ HOJALDRADAS (plegado o vueltas): hojaldre, palmeras, milhojas, croissant
├─ BATIDAS o esponjadas (aire por batido): bizcocho, magdalena, genovesa
├─ ESCALDADAS: PASTA CHOUX → profiteroles, petisús, éclairs
├─ QUEBRADAS o secas: BRISA (salada), SABLÉE y dulce → tartaletas, galletas
└─ FRITAS: churros, buñuelos, rosquillas
   Panificación: amasado → 1.ª fermentación → división y boleado → formado → 2.ª fermentación → cocción

CREMAS: PASTELERA (con almidón, COCIDA) · INGLESA (SIN almidón, NO hierve) ·
de mantequilla · CHANTILLY · GANACHE · diplomática
MERENGUES: FRANCÉS (crudo, el menos estable) · ITALIANO (ALMÍBAR CALIENTE, el más estable) ·
SUIZO (al baño maría)   ★ el francés lleva CLARA CRUDA → ovoproducto si no se hornea

ELABORACIONES TIPO: TARTA DE SANTIAGO (ALMENDRA) · BICA · filloas · melindres · LARPEIRA ·
roscón · milhojas y palmeras · magdalenas y brazo de gitano · profiteroles · tartaletas · churros
ALÉRGENOS DE PASTELERÍA: gluten · huevo · leche · frutos secos · soja · sésamo · sulfitos

BEBIDAS
```

```
├─ AGUAS: del grifo (★ la que recomienda AESAN) · MINERAL NATURAL (composición ESTABLE, sin
│   tratamientos) · DE MANANTIAL · PREPARADA · por mineralización (muy débil → fuerte)
├─ VINOS: por color · por elaboración (tranquilos, espumosos, generosos) ·
│   por crianza (joven, crianza, reserva, gran reserva)
│   ★ LAS 5 DOP DE GALICIA: RÍAS BAIXAS · RIBEIRO · VALDEORRAS (la más antigua, 1957) ·
│     RIBEIRA SACRA (viticultura heroica) · MONTERREI
│   Servicio orientativo: espumoso 6-8 °C · blanco 8-12 °C · tinto joven 12-14 °C · crianza 16-18 °C
│   ★ ALÉRGENO: SULFITOS
└─ LICORES: aguardientes (destilación) · licores (destilado + azúcar + aromas) · vermuts
   Galicia: augardente de bagazo · de herbas · licor de herbas · LICOR CAFÉ · QUEIMADA
   ★ AESAN no incluye el alcohol en una dieta saludable · el alcohol de un guiso NO se evapora del todo
   BEBIDAS ENERGÉTICAS: evitar en < 18 años, embarazo y lactancia
```

Datos memorizables y trampas de test

Verificado.

- Frutas: **2-3 raciones diarias** (120-200 g). **El zumo no sustituye a la fruta entera.**
- Lácteos: **máximo 3 raciones al día**, sin azúcares añadidos. Yogur **125 g**; leche **200-250 ml**; queso fresco **85-125 g**; queso curado **40-60 g**.
- Helados y congelados: **≤ –18 °C**. Pastelería rellena: **≤ 4 °C**.
- Huevo en postres: **≥ 70 °C / 2 s**, o **ovoproducto**; **≤ 8 °C** y **24 horas** con registro.
- **4 DOP de queso** y **5 DOP de vino** en Galicia. **IXP Castaña de Galicia**.
- Bebidas energéticas: **evitar** en menores de 18 años, embarazo y lactancia.

Fórmulas de oficio que más caen. Bizcocho **1 huevo × 25 × 25**. Inglesa **1 l + 150 g azúcar + 8 huevos**, sin almidón. Pastelera **1 l + 8 huevos + 175 g azúcar + 100 g harina**. Chantilly **1 l nata + 200 g azúcar**. Arroz con leche **1 l + 150 g arroz + 175 g azúcar**. Gelatina **25 g/l**. Merengue italiano **½ l claras + 1.200 g azúcar**; suizo **400-600 g**; cocido **400-500 g** sin pasar de **60 °C**. Hojaldre **15-18 pliegues**.

Estado de las normas de calidad de postres.

- **Helados**, RD 618/1998: derogado en su mayor parte (art. 50 del RD 176/2013); sobreviven el art. 1, parte del art. 2, el art. 3, parte del art. 6, el art. 11.1 y el art. 17.1.
- **Yogur**, RD 179/2003: derogados el subapdo. 7.3.7, los apdos. 8 a 11 (salvo el 11.1) y el apdo. 13.
- **Pan**, RD 1137/1984: derogación amplia. **El RD 308/2019 quedó sin verificar en esta revisión.**

Trampas frecuentes.

1. **Los cuatro quesos gallegos son DOP**, ninguno IXP, y **todos de leche de vaca**.
2. **Valdeorras es la DOP de vino más antigua de Galicia (1957)**, no Rías Baixas.
3. **El zumo no sustituye a la fruta entera.**
4. **Las 3 raciones de lácteos son un máximo diario**, no un mínimo.
5. **El sorbete no lleva grasa láctea**; el helado de crema lleva **yema**.
6. **Un helado descongelado no se recongela.**
7. **El merengue italiano es el más estable** por el almíbar caliente; el **francés** lleva **clara cruda**.
8. **La crema inglesa no lleva almidón y no debe hervir**; la **pastelera** sí lleva almidón y **sí se cuece**.
9. **La pasta choux es una masa escaldada**, no batida.
10. **El croissant es masa fermentada y hojaldrada a la vez.**
11. **La tarta de Santiago lleva almendra**: alérgeno de frutos secos.
12. **El flan cuaja al baño maría**, no a fuego directo.
13. **El agua mineral natural tiene composición estable y no admite tratamientos** que la alteren; el agua **preparada** sí ha sido tratada.
14. **El vino lleva sulfitos**, y por tanto también las salsas y guisos que lo llevan.

15. **El alcohol de un guiso no se evapora por completo.**
16. **Los frutos secos no se dan a menores de 5 años.**
17. **Los tintos con crianza se sirven a 16-18 °C**, no «a temperatura ambiente».

E11 · Manipulación, residuos y circulación

Tema 11. Medidas sanitarias de orde xeral e medidas específicas para o tratamento e manipulación dos produtos alimenticios, os residuos de cociña e para a circulación dos produtos.

Esquema de estudio

```
MEDIDAS SANITARIAS · MANIPULACIÓN · RESIDUOS · CIRCULACIÓN

MEDIDAS SANITARIAS DE ORDEN GENERAL  (el mapa: cada una se desarrolla en otro tema)
├─ APPCC y prerrequisitos (TE12) · higiene del manipulador (aquí) ·
│   temperaturas (TE14) · contaminación cruzada (aquí) · alérgenos (TE13)
├─ COMIDAS TESTIGO: ≥ 100 g · mínimo 7 DÍAS · ≤ 4 °C o ≤ −18 °C   (TE14)
└─ PRL en cocina: cortes · quemaduras · caídas · sobreesfuerzos · eléctrico · químicos  (TG08)

TRATAMIENTO Y MANIPULACIÓN — Rgto. 852/2004, anexo II
├─ CAP. VIII, higiene del personal (SOLO 2 PUNTOS)
│   1) elevado grado de limpieza + vestimenta adecuada, limpia y protectora
│   2) quien PADEZCA O SEA PORTADOR: no manipular Y NO ENTRAR
│      ★ la lista de dolencias es EJEMPLIFICATIVA («por ejemplo»)
│      ★ comunicar es obligación DEL TRABAJADOR, e INMEDIATA
├─ CAP. XII, formación (3 apartados) — obligación DEL OPERADOR
│   higiene para TODOS · APPCC solo para quien DESARROLLA Y MANTIENE el sistema
│   ★ NO HAY CARNÉ OFICIAL ÚNICO (derogado el RD 202/2000)
├─ Higiene en la práctica: lavado de manos · gorro · sin joyas · uñas ·
│   no fumar/comer/beber · heridas cubiertas · ★ EL GUANTE NO SUSTITUYE AL LAVADO
├─ CONTAMINACIÓN: FÍSICA (cuerpos extraños) · QUÍMICA (detergente, plaguicidas,
│   ★ los ALÉRGENOS se tratan como peligro químico) · BIOLÓGICA
├─ CRUZADA: directa (contacto) / indirecta (manos, tablas, trapos)
│   → SEPARAR · ORDENAR (cocinado arriba, crudo abajo) · LIMPIAR Y DESINFECTAR
├─ LAS 7 TIA  → ver cuadro
│   Salmonella (huevo, >70 °C) · C. perfringens (guisos mal enfriados, 8-22 h) ·
│   S. aureus (nariz/piel, ★ TOXINA TERMORRESISTENTE) · Campylobacter (aves,
│   2.ª más frecuente, incubación 2-11 d) · C. botulinum (conservas, ★ TOXINA
│   TERMORRESISTENTE, esporas → AUTOCLAVE) · E. coli (fecal) · Anisakis (pescado)
├─ ALTERADO ≠ CONTAMINADO
│   ★ la combinación peligrosa es CONTAMINADO Y NO DETERIORADO: no se aprecia
│   factores: físicos · químicos · biológicos · FISIOLÓGICOS (olor sexual del cerdo,
│   germinación de la patata, maduración excesiva de la fruta)
└─ PLAGAS: control FÍSICO · QUÍMICO · BIOLÓGICO
    solo aplicador acreditado · certificado con nº de registro y FECHA ·
    integrado en el plan de limpieza y desinfección

CIRCULACIÓN Y MARCHA ADELANTE
├─ ★ LA EXPRESIÓN NO APARECE EN EL 852/2004. El RESULTADO sí es obligatorio:
│   cap. I 2.a) · I 2.c) · I 5 (corrientes de aire) · I 8 (desagües) ·
│   II 1 · IX 5 (salas separadas materia prima / transformado)
├─ Recorrido: RECEPCIÓN → ALMACÉN → PREELABORACIÓN → ELABORACIÓN →
│   enfriamiento o mantenimiento → EMPLATADO → DISTRIBUCIÓN
│   circuito sucio en paralelo y SIN CRUZARSE: residuos · envases · vajilla · lencería
├─ LOS 3 CRUCES PROHIBIDOS: crudo/cocinado · limpio/sucio · alimentos/residuos
├─ ★ SI NO SE PUEDE SEPARAR EN EL ESPACIO, SE SEPARA EN EL TIEMPO
│   (admitido si está justificado en el autocontrol)
└─ CAP. IX, almacenamiento — puntos 2 y 4 a 8
    5) cadena de frío ★ CON EXCEPCIÓN de períodos limitados sin control ·
       cámaras separadas materia prima / transformado
    6) refrigerar CUANTO ANTES → la cifra la pone el ART. 30 RD 1086/2020:
       ★ DE 60 A 10 °C EN MENOS DE 2 HORAS
    7) descongelación sin riesgo · DRENAR EL EXUDADO (art. 5 RD 1021/2022)
    8) sustancias peligrosas ETIQUETADAS y en recipientes separados y cerrados

RESIDUOS DE COCINA — CAP. VI del anexo II (4 PUNTOS)
├─ 1) retirar CON LA MAYOR RAPIDEZ POSIBLE · 2) CONTENEDORES PROVISTOS DE CIERRE
│   ★ NO EXIGE PEDAL · ★ NO FIJA PLAZOS NI TEMPERATURAS
```

```
│   ★ admite ALTERNATIVAS si se convence a la autoridad competente
│   3) depósitos limpios y libres de plagas · 4) sin perjudicar al medio ambiente
├─ CLASIFICACIÓN: por ESTADO (sólidos/líquidos/gaseosos) · por ORIGEN (domésticos/
│   comerciales/industriales) · por RIESGO (asimilables a urbanos / orgánicos /
│   SANDACH / PELIGROSOS)
├─ LAS 5 ERRES: REDUCIR → reutilizar → reciclar → valorizar → ELIMINAR (último recurso)
├─ COLORES: amarillo envases · azul papel-cartón · ★ VERDE VIDRIO (100 %, indefinido) ·
│   marrón orgánico (bolsa compostable) · gris resto
├─ ★ PUNTO VERDE = el envasador HA PAGADO (Ecoembes). NO significa reciclable
├─ SANDACH: recipientes herméticos · rotulado · REGISTRO con FECHA DE SALIDA ·
│   gestor autorizado con ALBARÁN
├─ ACEITE USADO: ★ NUNCA AL DESAGÜE · gestor autorizado
└─ Circuitos propios: pilas (comercios) · medicamentos (SIGRE, farmacias) ·
    jeringuillas (centros de salud y farmacias)

LEY 1/2025, DE 1 DE ABRIL — pérdidas y desperdicio alimentario
├─ PLAN de prevención obligatorio · obligaciones del art. 6 desde el 2 DE ABRIL DE 2026
├─ JERARQUÍA: ★ 1.º DONACIÓN PARA CONSUMO HUMANO → alimentación animal →
│   subproductos → compostaje → valorización energética → eliminación
│   ★ ES DISTINTA DE LAS 5 ERRES: no mezclarlas
├─ «DOGGY BAG»: obligación de facilitar llevarse lo no consumido, SIN COSTE,
│   ★ SALVO BUFÉ LIBRE · informar en la carta o el menú
├─ Convenio de donación (art. 7): ★ SELECCIONA EL DONANTE · el receptor puede RECHAZAR
└─ SANCIONES: leve hasta 2.000 € · grave 2.001-60.000 € · ★ MUY GRAVE 60.001-500.000 €
    (reiteración de grave en 2 AÑOS)
```

Datos memorizables y trampas de test

Verificado.

- Capítulo **VIII** (higiene del personal): **2 puntos**. Capítulo **VI** (residuos): **4 puntos**. Capítulo **XII** (formación): **3 apartados**.
- Enfriamiento rápido: **de 60 a 10 °C en menos de 2 horas** — art. **30 del RD 1086/2020**.
- Anisakis: **60 °C / 1 minuto** en el centro del producto (art. **8.3 RD 1021/2022**); congelación **–20 °C / 24 h** o **–35 °C / 15 h**.
- Comidas testigo: **≥ 100 g**, **7 días**, **≤ 4 °C** o **≤ –18 °C**.
- *Clostridium perfringens*: síntomas a las **8-22 horas**, duración **≤ 24 horas**.
- *Campylobacter*: incubación **2-11 días**; **segunda causa** de infección alimentaria tras la salmonela.
- Ley 1/2025: obligaciones del art. 6 desde el **2 de abril de 2026**. Sanciones **2.000 / 60.000 / 500.000 €**; reiteración en **2 años**.
- *Amanita phalloides*: **95 % de las muertes** por setas; bastan **20-50 g**.

Trampas frecuentes.

1. **El Reglamento 852/2004 no dice «marcha adelante».** Impone el resultado por seis preceptos dispersos, pero el nombre no figura. Si la pregunta es «¿qué expresión usa el Reglamento?», no es esa.
2. **El capítulo VI exige contenedores "provistos de cierre", no de pedal.** El pedal es buena práctica.
3. **El capítulo VI no fija plazos ni temperaturas** para los residuos: dice «con la mayor rapidez posible». Refrigerar el cuarto de basuras es recomendación.
4. **La prohibición del capítulo VIII no es solo manipular: es también entrar** en la zona.
5. **La lista de dolencias del capítulo VIII es ejemplificativa** («por ejemplo…»), no cerrada.
6. **Comunicar la enfermedad es obligación del trabajador y es inmediata**, no del servicio médico.
7. **La formación es obligación del operador de la empresa**, no del trabajador. Y **no existe carné oficial único**: el RD 202/2000 está derogado.
8. **La formación en APPCC solo se exige a quien desarrolla y mantiene el sistema**; al resto, formación en higiene adecuada a su actividad.

9. **La cadena de frío admite excepción**: períodos limitados sin control de temperatura por necesidades de manipulación, si no hay riesgo (cap. IX, punto 5).
10. **La cifra de 60 a 10 °C en 2 horas no es europea**: la pone el RD 1086/2020. El Reglamento solo dice «cuanto antes».
11. **Los alérgenos se clasifican como peligro químico** en la gestión de riesgos, no biológico.
12. **Las toxinas de *S. aureus* y de *C. botulinum* resisten el calor.** Recalentar no sirve.
13. **El botulismo necesita ausencia de oxígeno** y no se desarrolla en medio ácido ni en refrigeración; sus esporas exigen **autoclave**, no hervido.
14. **El guante no sustituye al lavado de manos.**
15. **La combinación peligrosa es «contaminado y no deteriorado»**, porque no se aprecia.
16. **El Punto Verde no significa reciclable**: significa que el envasador ha pagado.
17. **El vidrio se recicla al 100 % e indefinidamente**; es el dato de contenedor que más cae.
18. **La jerarquía de la Ley 1/2025 empieza por la donación para consumo humano**, no por «reducir». Las 5 erres son otra cosa.
19. **La obligación del *doggy bag* no se aplica al bufé libre.**
20. **En el convenio de donación, los alimentos los selecciona el donante**, y el receptor puede rechazarlos justificadamente.
21. **El aceite usado nunca va al desagüe.**
22. **El anisakis se destruye a 60 °C durante 1 minuto, no 2.** Es un error frecuente del material de academia.

E12 · Ley 1/2024 calidad alimentaria · APPCC

Tema 12. Lei 1/2024 de 11 de xaneiro, da calidade alimentaria de Galicia: o sistema de análise de perigos e puntos críticos de control (APPCC).

Esquema de estudio

```
LEY 1/2024, DE 11 DE ENERO, DE LA CALIDAD ALIMENTARIA DE GALICIA
├─ DOG 18-01-2024 · BOE-A-2024-2778
└─ Idea central: OPERADOR responde (autocontrol) · ADMINISTRACIÓN comprueba (control oficial)

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (14-15)
├─ 14.1 Conjunto de principios y actuaciones: conformidad y calidad + leal competencia +
│       defensa de los intereses económicos de las personas consumidoras
├─ 14.2 RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR a través del AUTOCONTROL
├─ 14.3 Trazabilidad digital → registro compartido, accesible e INALTERABLE
├─ 15.1 Se extiende a TODA LA CADENA ALIMENTARIA
└─ 15.3 Los gastos del autocontrol son POR CUENTA DEL OPERADOR

OBLIGACIONES DEL OPERADOR (16-19)
├─ 16 Ocho obligaciones (a-h): conformidad · SISTEMA DOCUMENTADO DE AUTOCONTROL ·
│     denunciar fraudes · veracidad de la información · etiquetado ·
│     CONSERVAR DOCUMENTACIÓN 6 AÑOS (+1 si la vida útil supera 6) ·
│     inscripción registral o comunicación previa/declaración responsable · otras
│     16.3 deber de COOPERAR con el control oficial
├─ 17 SISTEMA DE AUTOCONTROL
│     documentado · toda la cadena · trazabilidad e identificación ·
│     riesgos y medidas preventivas POR CADA FASE ·
│     PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (procedimientos, periodicidad, frecuencia de muestreo,
│       especificaciones, destino de no conformes, necesidad o no de laboratorio) ·
│     gestión de RECLAMACIONES · sistema de RETIRADA RÁPIDA (destino exacto + reevaluación) ·
│     a disposición de la inspección ·
│     corrección de deficiencias en 15 DÍAS HÁBILES (salvo causa justificada)
│     ★ 17.3 el autocontrol PODRÁ INTEGRARSE en el APPCC o en la guía de prácticas correctas
├─ 18 MODULACIÓN: según naturaleza y riesgo, complejidad, DIMENSIÓN del operador, volumen
└─ 19 TRAZABILIDAD: identidad y localización de suministradores y receptores en todo momento
      digital (sensores, blockchain) → registro seguro, inalterable y válido + acceso a la inspección
      no se incluye información que no pueda verificarse

EL SISTEMA APPCC  (base: art. 5 del Reglamento (CE) 852/2004)
├─ Sistema PREVENTIVO: controla el proceso, no solo el producto final
├─ Excluida de la obligación: la PRODUCCIÓN PRIMARIA y actividades conexas (anexo I)
├─ CODEX ALIMENTARIUS (CXC 1-1969): 12 PASOS = 5 preliminares + 7 principios
│   1 equipo APPCC · 2 describir el producto · 3 uso previsto · 4 diagrama de flujo ·
│   5 confirmar el diagrama IN SITU
│   ★ ÁRBOL DE DECISIONES (4 preguntas) para saber si una fase es PCC
├─ SIETE PRINCIPIOS
│   1 Detectar los PELIGROS
│   2 Detectar los PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO (PCC)
│   3 Establecer LÍMITES CRÍTICOS
│   4 Establecer y aplicar procedimientos de VIGILANCIA
│   5 Establecer MEDIDAS CORRECTIVAS
│   6 Establecer procedimientos de VERIFICACIÓN
│   7 DOCUMENTOS Y REGISTROS adecuados a la naturaleza y tamaño de la empresa
├─ PELIGRO ≠ RIESGO   ·   peligros: BIOLÓGICOS · QUÍMICOS · FÍSICOS
├─ PRERREQUISITOS (planes generales de higiene): limpieza y desinfección · plagas · agua ·
│   formación · mantenimiento · proveedores · trazabilidad · residuos · alérgenos
│   → el APPCC SE CONSTRUYE SOBRE ELLOS
└─ En cocina colectiva, PCC habituales: recepción · almacenamiento frío · descongelación ·
    COCCIÓN · enfriamiento rápido · mantenimiento en caliente · regeneración · servicio

MAPA NORMATIVO
├─ Rgto. 178/2002 → legislación alimentaria general, trazabilidad, retirada
```

```
├─ Rgto. 852/2004 → higiene y obligación de APPCC (art. 5)
└─ Ley 1/2024 Galicia → calidad alimentaria: autocontrol, trazabilidad, control oficial, fraude
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras y referencias.

- Ley **1/2024, de 11 de enero**. DOG de **18/01/2024**. Referencia BOE: **BOE-A-2024-2778**.
- Conservación de la documentación: **seis años** (art. 16.2.f); **+1 año** si la vida útil del producto supera los seis años.
- Corrección de deficiencias del autocontrol: **quince días hábiles** (art. 17.7).
- APPCC: **siete principios**. Base: **art. 5 del Reglamento (CE) nº 852/2004**, de 29 de abril de 2004.
- Reglamento de legislación alimentaria general: **(CE) nº 178/2002**.

Trampas frecuentes.

1. **La ley gallega no regula los siete principios.** Los da por conocidos y remite al Reglamento 852/2004. Si una pregunta atribuye los siete principios a la Ley 1/2024, sospecha.
2. **«Podrá estar integrado».** El art. 17.3 dice **podrá**, no *deberá*. El autocontrol y el APPCC no son lo mismo: el APPCC es una de las formas de articular el autocontrol.
3. **Peligro vs. riesgo.** El peligro es el agente; el riesgo es la probabilidad y gravedad de que se materialice.
4. **PCC vs. punto de control.** Solo es **crítico** si el control en esa fase es **esencial** para evitar, eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable.
5. **Primero prerrequisitos, después APPCC.** El APPCC no sustituye a los planes generales de higiene: se apoya en ellos.
6. **Quién paga.** Los gastos del autocontrol son **del operador** (art. 15.3), no de la Administración.
7. **El control oficial no exime.** La responsabilidad sigue siendo del operador (art. 14.2, «sin perjuicio del control oficial»).
8. **Seis años, no cinco.** Y el año adicional solo aplica si la vida útil supera los seis años.
9. **Quince días hábiles**, no naturales, para corregir deficiencias.
10. **Producción primaria.** Está excluida de la obligación de aplicar procedimientos basados en el APPCC del art. 5 del Reglamento 852/2004; se rige por los requisitos del anexo I.
11. **Retirada de productos.** El sistema debe permitir conocer **con exactitud el destino** de lo retirado, y antes de volver a circular hay que **reevaluar** por el control de calidad.
12. **Trazabilidad digital.** El registro ha de ser **seguro, inalterable y válido**, y hay que dar **acceso específico** a la inspección si se usa blockchain o tecnología equivalente.
13. **Doce pasos, no siete.** Los siete principios son la parte final del método Codex; antes van **cinco pasos preliminares** (equipo, descripción del producto, uso previsto, diagrama de flujo y su confirmación in situ). Ni la Ley 1/2024 ni el Reglamento 852/2004 los citan expresamente: son metodología del **Codex Alimentarius**.
14. **El árbol de decisiones tiene cuatro preguntas, no tres.** La trampa típica es olvidar la **P1** (¿existen medidas de control?) y empezar directamente por si la fase fue diseñada para eliminar el peligro.
15. **Que una fase permita corregir el peligro después NO la convierte en PCC.** Es justo lo contrario: si el peligro se controla en una fase **posterior** (P4 = sí), la fase actual **no es** un PCC.

E13 · Alérgenos e información alimentaria

Tema 13. Normativa sobre alérxenos, dispoñibilidade, colocación e presentación da información alimentaria: o Real decreto 126/2015, do 27 de febreiro, e os regulamentos (UE) 2021/382 e 1169/2011.

Esquema de estudio

```
ALÉRGENOS E INFORMACIÓN ALIMENTARIA — TRES NORMAS
├─ Rgto (UE) 1169/2011  → marco europeo: menciones obligatorias, alérgenos, ANEXO II
├─ RD 126/2015          → España: alimentos SIN ENVASAR (art. 44 del 1169/2011)
└─ Rgto (UE) 2021/382   → modifica los ANEXOS del Rgto 852/2004 (higiene)

REGLAMENTO 1169/2011
├─ Art. 9.1 DOCE menciones obligatorias (a-l)
│   a denominación · b lista de ingredientes · c ALÉRGENOS · d cantidad de ingredientes ·
│   e cantidad neta · f fecha de duración mínima o caducidad · g conservación/utilización ·
│   h operador · i país de origen · j modo de empleo · k grado alcohólico (>1,2 % vol) ·
│   l información nutricional
├─ Art. 10 menciones adicionales → anexo III
├─ Art. 21 ETIQUETADO DE ALÉRGENOS
│   en la lista de ingredientes · DESTACADO tipográficamente (letra, estilo o color de fondo)
│   sin lista → palabra «CONTIENE» + nombre
│   varios ingredientes de la misma sustancia → especificar en cada uno
│   NO hace falta si la denominación ya lo indica claramente
└─ Art. 44 habilita a los Estados para los NO ENVASADOS, pero los alérgenos son obligatorios siempre

RD 126/2015 — NORMA GENERAL
├─ 1 Objeto  ·  2 Ámbito: sin envasar · a petición del comprador · envasados por el minorista ·
│    venta a distancia   ·  3 Definiciones (remite a 178/2002 y 1169/2011)
├─ 4 SIN ENVASAR y a petición del comprador → denominación · ALÉRGENOS · cantidad de ingrediente ·
│    grado alcohólico >1,2 % · otros
│    ★ 4.2 En COLECTIVIDADES sin envasar solo son exigibles los ALÉRGENOS (y bebidas refrescantes)
├─ 5 ENVASADOS POR EL MINORISTA → arts. 9 y 10 del 1169/2011 SALVO información nutricional
│    identificación = ENVASADOR · 5.2 frutas, hortalizas, tubérculos y frutos secos: denominación +
│    cantidad neta + operador
├─ 6 DISPONIBILIDAD Y COLOCACIÓN
│    art. 4 → por escrito: etiqueta adherida o CARTEL sobre el alimento o próximo a él
│    art. 5 → sobre el envase; salvo FECHA, el resto en cartel si hay vendedor
│    tamaño de letra ≥ art. 13.2 y 13.3 del 1169/2011
│    ★ 6.5 ALÉRGENOS DE FORMA ORAL si: se suministra cuando se solicite antes de acabar la compra
│      + queda REGISTRADO por escrito o electrónicamente y accesible
│      + señalización en cada sección (no necesaria si ya hay etiqueta/cartel, ni en establecimientos
│        que sirven comidas adaptadas a alérgicos)
├─ 7 PRESENTACIÓN: lugar destacado · visible · legible · indeleble · nunca tapada ni separada
├─ 8 Información voluntaria → arts. 36 y 37 del 1169/2011
├─ 9 Venta a distancia: todo disponible EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA
├─ 10 LENGUA: al menos CASTELLANO · excepción productos tradicionales de CCAA con lengua propia,
│     PERO NO para los alérgenos
├─ 11 Comunicación al siguiente operador
└─ 12 Conservación hasta que razonablemente se suponga consumido el alimento

REGLAMENTO 2021/382 — modifica anexos I y II del Rgto 852/2004
├─ ALÉRGENOS: anexo I punto 5 bis (producción primaria) + anexo II cap. IX punto 9 (resto de fases)
│   equipos, transporte y recipientes: no reutilizar sin LIMPIAR y COMPROBAR ausencia de RESTO VISIBLE
├─ CAP. V BIS REDISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS (donaciones)
│   fecha de CADUCIDAD → solo ANTES     fecha de DURACIÓN MÍNIMA → hasta esa fecha y DESPUÉS
│   evaluar 6 elementos: fecha · integridad del envase · almacenamiento y transporte (temperatura) ·
│   fecha de congelación · condiciones organolépticas · trazabilidad (origen animal)
├─ CAP. XI BIS CULTURA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (Codex CXC 1-1969 revisada)
│   5 requisitos: compromiso de la dirección y empleados · liderazgo y participación ·
│   conocimiento de los peligros · comunicación abierta y clara · recursos suficientes
│   6 obligaciones de la dirección · se aplica según NATURALEZA Y TAMAÑO de la empresa
└─ Entrada en vigor: 20 días tras publicación (DOUE 04-03-2021 → 24-03-2021)
```

Datos memorizables y trampas de test

Cifras y referencias.

- **RD 126/2015, de 27 de febrero** (BOE núm. 54, de 4 de marzo de 2015; BOE-A-2015-2293). Texto consolidado: **sin modificaciones**. Entrada en vigor: **el día siguiente** al de su publicación.
- Se dicta al amparo del **art. 149.1.13.ª y 16.ª CE**.
- **Reglamento (UE) 1169/2011, de 25 de octubre**: **12** menciones obligatorias en el art. 9.1.
- **Reglamento (UE) 2021/382, de 3 de marzo**: DOUE de **4 de marzo de 2021**, en vigor el **24 de marzo de 2021** (a los 20 días).
- Grado alcohólico: obligatorio a partir de **más del 1,2 % en volumen**.
- Cultura de seguridad alimentaria: **5** requisitos + **6** obligaciones de la dirección.
- Redistribución: **6** elementos mínimos de evaluación.

Trampas frecuentes.

1. **Colectividades.** En alimentos sin envasar entregados por colectividades, del art. 4.1 **solo** subsisten los **alérgenos** (y lo relativo a bebidas refrescantes). Si una respuesta exige informar de la cantidad de un ingrediente en un comedor, es falsa.
2. **Información oral.** Está permitida **solo para los alérgenos** y **solo** si queda **registrada por escrito o electrónicamente**. La oralidad sin registro no vale.
3. **«Cuando sea solicitada».** La información oral se facilita **a petición**, antes de terminar el acto de compra; lo que debe estar siempre disponible es el **registro**.
4. **Señalización.** Debe estar **en cada sección** donde se ofrezcan esos alimentos, no solo en la entrada.
5. **Información nutricional.** En los alimentos envasados por el minorista para venta inmediata **se excluye** (art. 5.1 del RD, que exceptúa el art. 9.1.l).
6. **Lengua.** Al menos castellano. La excepción de los productos tradicionales de comunidades con lengua propia **no cubre los alérgenos**.
7. **Fecha de caducidad vs. duración mínima.** Para donar: con **caducidad**, solo antes; con **duración mínima**, también **después**. Es la trampa estrella del Reglamento 2021/382.
8. **Resto visible.** El criterio de limpieza de equipos frente a alérgenos es la ausencia comprobada de **cualquier resto visible**. No exige análisis de laboratorio.
9. **Denominación que ya lo indica.** No hay que repetir el alérgeno si la denominación del alimento lo señala claramente. Aparece dos veces: en el art. 21 del Reglamento y en el art. 4.1.b) del RD.
10. **Destacado tipográfico.** El art. 21 exige diferenciar por **tipo de letra, estilo o color de fondo**; la negrita es un ejemplo, no una imposición legal exclusiva.
11. **Cultura de seguridad alimentaria.** Es una obligación **jurídica** desde 2021, no una recomendación, y hay que **presentar pruebas** de ella.
12. **Capítulo II del anexo II del 852/2004.** Tras la nueva introducción, ese capítulo se aplica a las instalaciones donde se preparen, traten o transformen alimentos **excepto los comedores**. Ojo con esta exclusión.
13. **RD 126/2015 no está modificado.** El consolidado dice «sin modificaciones». Lo que sí ha cambiado es el **anexo II del Reglamento 1169/2011**.
14. **«Liderazgo», no «empeño».** La corrección de errores de 2025 cambió esa palabra en el punto 1.b) del capítulo XI bis. Si un test da «empeño» como cita literal, usa la redacción ya superada.
15. **La mostaza sí tiene excepción, desde 2024.** El ácido behénico muy purificado usado en los emulgentes E470a, E471 y E477 queda fuera de la alerta de mostaza. Es la única excepción de las ocho que se añadió después del texto original de 2011.
16. **El patrón de los destilados.** Cinco de las ocho excepciones del anexo II giran sobre lo mismo: los **destilados alcohólicos** (cereales, lactosuero, frutos de cáscara) no se consideran alérgenos porque la destilación elimina la proteína.

E14 · Temperaturas y toma de muestras

Tema 14. Normativas de temperaturas e toma de mostras; o Real decreto 1086/2020, do 9 de decembro (comidas preparadas e refrixeradas) e o Real decreto 1021/2022, do 13 de decembro (hixiene da produción e comercialización de produtos alimenticios).

Esquema de estudio

```
TEMPERATURAS Y TOMA DE MUESTRAS — DOS REALES DECRETOS
├─ RD 1086/2020 (BOE-A-2020-15872) → art. 30: COMIDAS PREPARADAS y COMIDAS TESTIGO
└─ RD 1021/2022 (BOE-A-2022-21681) → comercio al por menor: temperaturas, frío, pesca
    ★ DEROGA el RD 3484/2000 (comidas preparadas), el RD 1376/2003 y el RD 1420/2006 (anisakis)
    ★ MODIFICA el art. 30 del RD 1086/2020 (redacción vigente)

RD 1021/2022 — ART. 4 TABLA DE TEMPERATURAS (11 entradas)
├─ ≤ −18 °C  congelados y ultracongelados
├─  0-4 °C   pesca fresca, no transformada descongelada, crustáceos y moluscos cocidos
├─  1-4 °C   leche cruda
├─ ≤  2 °C   CARNE PICADA
├─ ≤  3 °C   DESPOJOS
├─ ≤  4 °C   aves, lagomorfos, caza menor, ratites · PREPARADOS DE CARNE ·
│            pastelería rellena · frutas y vegetales cortados · zumos no pasteurizados
├─ ≤  7 °C   CARNE DE UNGULADOS DOMÉSTICOS y caza mayor
├─ bivalvos vivos: temperatura que no afecte a inocuidad y viabilidad
└─ EXCEPCIÓN: melón, sandía, piña y papaya cortados → 3 HORAS a 20-25 °C, registrar hora de corte
   vegetales voluminosos (repollo, coliflor) → NO precisan refrigeración
   sin temperatura fijada → la de la ETIQUETA (art. 4.2)

RD 1021/2022 — ART. 5 FRÍO
├─ CONGELAR: equipo que alcance −18 °C en el centro con descenso ININTERRUMPIDO
│   etiquetas: envasado → original + fecha de congelación (ambas visibles)
│              sin envasar → envasar + fecha de llegada + fecha de congelación
│              elaborado propio → elaboración + congelación + caducidad/consumo preferente
│   carne fresca: congelar INMEDIATAMENTE · NO puede venderse descongelada
├─ DESCONGELAR: en REFRIGERACIÓN, sin contacto con los líquidos de descongelación
│   ambiente → solo por razones tecnológicas justificadas
│   microondas o agua corriente fría → solo si se cocina INMEDIATAMENTE después
│   a la venta descongelado → denominación + palabra «DESCONGELADO»
└─ RECONGELAR: PROHIBIDO salvo transformación posterior a la primera congelación

RD 1086/2020 — ART. 30 COMIDAS PREPARADAS
├─ CALIENTE:        ≥ 63 °C
├─ REFRIGERADAS:    ≤ 4 °C si vida útil > 24 h   ·   ≤ 8 °C si vida útil < 24 h
├─ CONGELADAS:      ≤ −18 °C
├─ ENFRIAMIENTO:    de 60 °C a 10 °C en MENOS DE 2 HORAS (centro del producto)
├─ RECALENTAMIENTO: ≥ 74 °C durante ≥ 15 SEGUNDOS, dentro de 1 HORA desde salir del frigorífico
│                    lo no consumido SE DESCARTA (no recalentar ni almacenar)
├─ FLEXIBILIDAD:    otras temperaturas si se justifican con evidencias científicas
└─ COMIDAS TESTIGO
    ├─ QUIÉN: residencias, centros de día, comedores escolares, escuelas infantiles, hospitales,
    │         campamentos, colectividades similares · comedores colectivos con menú común ·
    │         medios de transporte · eventos (actividad principal) · encargos de MÁS DE 40 personas
    ├─ CUÁNDO: mismo establecimiento → en el momento del SERVICIO
    │          distintos → quien elabora, al salir; quien sirve, en el servicio (DOS testigos)
    └─ CÓMO: identificadas y fechadas · ≤ 4 °C o ≤ −18 °C · MÍNIMO 7 DÍAS · ración de MÍNIMO 100 g

RD 1086/2020 — ARTS. 5 BIS Y 5 TER (añadidos por el RD 1021/2022)
├─ 5 BIS: madera permitida — mesas de haya/roble/pino rojo (panadería), cámaras de madera
│   (fermentación), tajos de madera tratada (despiece de carne) · limpios y en buen estado
└─ 5 TER: secado al aire Aw < 0,70 · excepción de sangrado en pichones ·
    maduración en cuevas o bodegas tradicionales (añadido por el RD 562/2025, antes del corte)

RD 1021/2022 — ART. 8 ANISAKIS
├─ Crudo, escabechado, salazón o tratamiento insuficiente → CONGELAR PREVIAMENTE
```

```
│   –20 °C ≥ 24 HORAS   o   –35 °C ≥ 15 HORAS   (en la totalidad del producto)
├─ NO hace falta si habrá tratamiento térmico de ≥ 60 °C en el centro durante ≥ 1 minuto
├─ Excepción: acuicultura marina con declaración del operador de origen
└─ Hay que INFORMAR al consumidor (carteles o cartas-menú)
```

Datos memorizables y trampas de test

Todas las cifras del tema, juntas.

- Mantenimiento en **caliente**: **≥ 63 °C**.
- Comidas preparadas **refrigeradas**: **≤ 4 °C** (vida útil > 24 h) y **≤ 8 °C** (vida útil < 24 h).
- Comidas preparadas **congeladas**: **≤ –18 °C**.
- **Enfriamiento**: de **60 °C a 10 °C** en **menos de 2 horas**.
- **Recalentamiento**: **≥ 74 °C** durante **≥ 15 segundos**, dentro de **1 hora** desde sacarlo del frigorífico.
- **Comidas testigo**: **≥ 100 g**, **mínimo 7 días**, a **≤ 4 °C** o **≤ –18 °C**. Encargos de **más de 40 personas**.
- **Anisakis**: **–20 °C / 24 h** o **–35 °C / 15 h**; alternativa térmica **60 °C / 1 minuto** en el centro.
- Tabla del art. 4: **2 °C** picada · **3 °C** despojos · **4 °C** aves y preparados de carne · **7 °C** ungulados · **1-4 °C** leche cruda · **0-4 °C** pesca fresca · **–18 °C** congelados.
- Frutas grandes cortadas: **3 horas** a **20-25 °C**.
- Congelación en el establecimiento: **–18 °C** en el centro, descenso **ininterrumpido**.

Trampas frecuentes.

1. **63 °C, no 65 °C.** La cifra de 65 °C era la del **derogado** RD 3484/2000. Es la trampa número uno de este tema.
2. **Comidas testigo: 7 días, no 6.** También del RD 3484/2000 venía la cifra antigua. Y la cantidad es **100 g** por ración.
3. **4 °C / 8 °C invertidos.** Vida útil **superior** a 24 h → **4 °C** (más frío). Vida útil **inferior** a 24 h → **8 °C**. Es fácil equivocarse.
4. **Enfriamiento: de 60 a 10 °C.** No «de 65 a 10», ni «en menos de 4 horas». Son **2 horas**.
5. **Recalentamiento: 74 °C / 15 segundos.** Y el plazo de **una hora** se cuenta **desde que se retira del frigorífico**, no desde que empieza a calentarse.
6. **Lo recalentado no consumido se descarta.** No se puede volver a calentar ni volver a almacenar.
7. **Carne picada 2 °C vs. carne de ungulados 7 °C.** No es la misma temperatura, y la más exigente es la picada.
8. **Despojos 3 °C**, que es más frío que la carne de aves (4 °C) y que la de ungulados (7 °C).
9. **Recongelación.** Prohibida **salvo transformación** posterior a la primera congelación. No basta con volver a enfriar.
10. **Descongelación en agua o microondas.** Solo si se **cocina inmediatamente después**. La regla general sigue siendo **en refrigeración**.
11. **Dos comidas testigo.** Cuando elaboración y servicio están en establecimientos distintos, se recogen **dos**: una al salir y otra en el servicio.
12. **Anisakis: 24 h a –20 °C.** No 48 horas. Y la alternativa rápida es **–35 °C durante 15 horas**.
13. **La colectividad está definida en el RD 1021/2022** (art. 2.2.c), no en el RD 1086/2020; la **comida preparada**, al revés: se define en el **art. 2.h) del RD 1086/2020**.
14. **El art. 6 del RD 1021/2022 no regula nada por sí mismo**: remite al art. 30 del RD 1086/2020.
15. **Vegetales voluminosos.** Repollos y coliflores cortados por la mitad **no precisan refrigeración**; las frutas cortadas, sí (con la excepción de las 3 horas).
16. **Madera en cocina no está prohibida sin más.** El art. 5 bis la permite en tres supuestos tasados (mesas de panadería, cámaras de fermentación, tajos de despiece), con maderas concretas (haya, roble, pino rojo) y siempre limpia y en buen estado.
17. **Actividad de agua, no humedad relativa.** El umbral del art. 5 ter para el secado tradicional es **Aw < 0,70**, un concepto distinto de la humedad relativa del ambiente.